

# Variable Compleja

Bernardo Acevedo .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

Noviembre de 2006



# Contenido

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Números Complejos</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1      | Generalidades . . . . .                                                  | 1         |
| 1.2      | Operaciones . . . . .                                                    | 2         |
| 1.2.1    | Igualdad . . . . .                                                       | 2         |
| 1.2.2    | Suma . . . . .                                                           | 2         |
| 1.2.3    | Resta . . . . .                                                          | 2         |
| 1.2.4    | Multiplicación . . . . .                                                 | 2         |
| 1.2.5    | División . . . . .                                                       | 3         |
| 1.3      | Algunas propiedades . . . . .                                            | 5         |
| 1.3.1    | Clausurativa . . . . .                                                   | 5         |
| 1.3.2    | Conmutativa . . . . .                                                    | 5         |
| 1.3.3    | Distributiva . . . . .                                                   | 5         |
| 1.3.4    | Modulativa . . . . .                                                     | 5         |
| 1.3.5    | Invertiva para la suma . . . . .                                         | 6         |
| 1.3.6    | Invertiva para el producto . . . . .                                     | 6         |
| 1.3.7    | Leyes de los Exponentes . . . . .                                        | 6         |
| 1.3.8    | Teorema del binomio . . . . .                                            | 7         |
| 1.4      | Módulo y Conjugado de un número complejo . . . . .                       | 7         |
| 1.4.1    | Algunas Propiedades . . . . .                                            | 8         |
| 1.5      | Representación gráfica de un número complejo . . . . .                   | 13        |
| 1.6      | Forma Polar de un Complejo . . . . .                                     | 14        |
| 1.7      | Operaciones en forma Polar . . . . .                                     | 19        |
| 1.7.1    | Producto . . . . .                                                       | 19        |
| 1.7.2    | División . . . . .                                                       | 22        |
| 1.8      | Raíces de un número complejo . . . . .                                   | 25        |
| 1.9      | Lugares Geométricos, Conjuntos y Regiones en el Plano Complejo . . . . . | 29        |
| <b>2</b> | <b>Funciones</b>                                                         | <b>43</b> |
| 2.1      | Generalidades . . . . .                                                  | 43        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2      | Algunos Tipos de funciones . . . . .                        | 46        |
| 2.2.1    | Función polinomial de grado $n$ . . . . .                   | 46        |
| 2.2.2    | Función Racional . . . . .                                  | 47        |
| 2.2.3    | Función Exponencial . . . . .                               | 47        |
| 2.2.4    | La función logaritmo . . . . .                              | 50        |
| 2.2.5    | Potencias de la forma $z^w$ . . . . .                       | 55        |
| 2.2.6    | Funciones trigonométricas . . . . .                         | 57        |
| 2.2.7    | funciones hiperbólicas . . . . .                            | 59        |
| 2.2.8    | Funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas . . . . . | 60        |
| 2.3      | Límites de Funciones . . . . .                              | 65        |
| 2.3.1    | Definición . . . . .                                        | 65        |
| 2.3.2    | Algunas propiedades . . . . .                               | 66        |
| 2.4      | Continuidad de Funciones . . . . .                          | 68        |
| 2.4.1    | Propiedades de las funciones continuas . . . . .            | 69        |
| <b>3</b> | <b>Derivadas</b>                                            | <b>75</b> |
| 3.1      | Definición . . . . .                                        | 75        |
| 3.2      | Algunas Propiedades . . . . .                               | 76        |
| 3.2.1    | Suma . . . . .                                              | 77        |
| 3.2.2    | Resta . . . . .                                             | 77        |
| 3.2.3    | Multiplicación . . . . .                                    | 77        |
| 3.2.4    | División . . . . .                                          | 77        |
| 3.2.5    | Compuesta . . . . .                                         | 77        |
| 3.2.6    | Ecuaciones de Cauchy Riemann . . . . .                      | 78        |
| 3.3      | Regla de L'hopital . . . . .                                | 86        |
| 3.3.1    | Funciones Analíticas . . . . .                              | 86        |
| <b>4</b> | <b>Integrales</b>                                           | <b>93</b> |
| 4.1      | Generalidades . . . . .                                     | 93        |
| 4.2      | Definición de integral . . . . .                            | 93        |
| 4.3      | Algunas propiedades de la integral . . . . .                | 95        |
| 4.3.1    | Linealidad . . . . .                                        | 95        |
| 4.3.2    | Cambio de orientación . . . . .                             | 95        |
| 4.3.3    | Propiedad aditiva . . . . .                                 | 95        |
| 4.3.4    | Terema de Barrow . . . . .                                  | 106       |
| 4.4      | Teorema de la integral de Cauchy . . . . .                  | 108       |
| 4.4.1    | Ramificacines del teorema de Cauchy . . . . .               | 113       |
| 4.4.2    | Fórmula de la integral de Cauchy . . . . .                  | 119       |

|          |                                                  |            |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 4.4.3    | Derivada de una función analítica . . . . .      | 119        |
| 4.4.4    | Teorema de Morera . . . . .                      | 124        |
| 4.4.5    | Desigualdad de Cauchy . . . . .                  | 124        |
| 4.4.6    | Teorema de Liouville . . . . .                   | 125        |
| 4.4.7    | Teorema del módulo Máximo . . . . .              | 125        |
| 4.4.8    | Teorema del Módulo Mínimo . . . . .              | 125        |
| 4.4.9    | Teorema del valor medio de Gauss . . . . .       | 125        |
| 4.5      | Operadores diferenciales . . . . .               | 126        |
| 4.6      | Teorema de Green . . . . .                       | 127        |
| <b>5</b> | <b>Sucesiones y series</b>                       | <b>133</b> |
| 5.1      | Generalidades . . . . .                          | 133        |
| 5.2      | Definición de una sucesión compleja . . . . .    | 133        |
| 5.3      | Definición de una sucesión convergente . . . . . | 134        |
| 5.3.1    | Algunas propiedades . . . . .                    | 135        |
| 5.4      | Series complejas . . . . .                       | 138        |
| 5.4.1    | Algunos criterios de convergencia . . . . .      | 141        |
| 5.5      | Series de potencia . . . . .                     | 148        |
| 5.5.1    | Serie de Taylor . . . . .                        | 151        |
| 5.6      | Convergencia Uniforme . . . . .                  | 156        |
| 5.6.1    | Algunas propiedades . . . . .                    | 157        |
| 5.7      | Serie de Laurent . . . . .                       | 158        |
| 5.7.1    | Singularidades . . . . .                         | 166        |
| 5.8      | Teorema de los Residuos . . . . .                | 170        |
| 5.8.1    | Teorema del Argumento . . . . .                  | 185        |
| 5.9      | Algunas aplicaciones . . . . .                   | 187        |



# Prólogo

El objetivo del presente libro, es el de facilitar al estudiante de las carreras de ingeniería, la asimilación clara de los conceptos matemáticos tratados, pues es el fruto de un cuidadoso análisis de los ejemplos resueltos y de los ejercicios propuestos con sus debidas respuestas, basado en mi experiencia como docente de la Universidad Nacional sede Manizales.

Desde luego que los escritos que se presentan no son originales, ni pretenden serlo, toda vez que es una recopilación organizada y analizada de diferentes textos y de mi experiencia personal.

Este texto constituye un material de consulta obligada de los estudiantes, el cual les genera un diálogo directo con el profesor.

Bernardo Acevedo Frías  
profesor asociado





# Capítulo 1

## Números Complejos

### 1.1 Generalidades

Una de las características que tienen los números reales, es que todo número real elevado al cuadrado es siempre mayor o igual que cero, o sea que expresiones como  $x^2 = -2$  o  $x^2 = -9$  no tienen sentido si se está trabajando con los números reales como universo. Si se quiere trabajar en un universo donde esto tenga sentido, necesariamente tiene que ser diferente al de los números reales. Para construir este universo inicialmente se puede crear un número cuyo cuadrado sea igual a  $-1$ , el cual se llamará unidad imaginaria y se notará por la letra  $i$  (este número no puede ser real) y según esto  $i^2 = -1$ . En este universo que se quiere construir, se hace necesario que aparezcan los números reales, pues son los números que se conocen, de esta forma en este conjunto se conocen los números reales y el número  $i$ . Pero es necesario que se trate de conservar en este universo si no todas, por lo menos una buena parte de las propiedades fundamentales que se conocen de los números, una de ellas es por ejemplo, la propiedad clausurativa para el producto la cual nos obliga a considerar también como elemento de este conjunto los que resultan de multiplicar los números reales por el nuevo número  $i$ , es decir, los números de la forma  $bi$  con  $b$  número real no nulo, que se llamarán imaginarios puros y se caracterizan porque al elevarlos al cuadrado siempre dan un número menor o igual que cero, ya que respetando ciertas propiedades conocidas del producto  $(bi)^2 = b^2i^2 = b^2(-1) = -b^2$ . Con esto se pueden hallar números cuyo cuadrado sea igual a  $-c$ , con  $c > 0$ , estos serán  $\sqrt{c}i$  y  $-\sqrt{c}i$  (que no son reales). Si se quiere mantener en este nuevo conjunto la propiedad clausurativa para la suma, se debe aceptar en él, números que se obtengan al sumar cualquier número real  $a$  con cualquier número imaginario puro  $bi$  es decir se introduce a este conjunto, números de la forma  $a + bi$ . Realmente todos los números que se han aceptado en este nuevo conjunto se pueden expresar en la forma  $z = a + bi$  con  $a, b$  números reales, ya que si  $d$  es real, es de la forma  $d = d + 0i$  y si es imaginario puro es de la forma  $di = 0 + di$ . A

este conjunto así construido se llamará el conjunto de los números complejos y se nota por  $C$  o sea que estará formado por los números reales  $a + 0i$  y por los números  $bi$  con  $b \neq 0$ . Si  $z = a + bi$ , la parte real del complejo  $z$ , notada por  $Re(z)$  es  $a$  y la parte imaginaria, notada por  $Im(z)$  es  $b$ .

## 1.2 Operaciones

Sean  $z_1 = a + bi$ ,  $z_2 = c + di$  dos números complejos, entonces se pueden tener las operaciones siguientes

### 1.2.1 Igualdad

$$z_1 = z_2 \quad \text{si y sólo si} \quad a + bi = c + di \quad \text{si y sólo si} \quad a = c \quad \text{y} \quad b = d$$

### 1.2.2 Suma

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + i(b + d)$$

#### Ejemplo 1.1

$$(2 + 3i) + (4 - i) = (2 + 4) + i(3 - 1) = 6 + 2i$$

#### Ejemplo 1.2

$$(4 + 5i) + (-2 + i) = (4 - 2) + i(5 + 1) = 2 + 6i$$

#### Ejemplo 1.3

$$1 + i + i^2 + i^3 + i^4 = 1 + i + i^2 + i \cdot i^2 + (i^2)^2 = 1 + i - 1 - i + 1 = 1$$

### 1.2.3 Resta

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + i(b - d)$$

#### Ejemplo 1.4

$$(2 + 3i) - (4 - i) = (2 - 4) + i(3 + 1) = -2 + 4i$$

### 1.2.4 Multiplicación

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

#### Ejemplo 1.5

$$(2 - 3i) \cdot (4 + 2i) = (8 + 6) + (4 - 12)i = 14 - 8i \quad \text{Observe que}$$

$$(2 - 3i) \cdot (4 + 2i) = 2 \cdot (4 + 2i) - 3i \cdot (4 + 2i) = 8 + 4i - 12i + 6 = 14 - 8i$$

**1.2.5 División**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$

**Ejemplo 1.6**

$$z = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 2i + i^2}{1 + 1} = \frac{2i}{2} = i$$

**Ejemplo 1.7**

$$\frac{2(1 + i)}{(1 + i^{-8})} = \frac{2(1 + i)}{1 + \frac{1}{i^8}} = \frac{2i^8(1 + i)}{i^8 + 1} = \frac{2(i^2)^4(1 + i)}{(i^2)^4 + 1} = 1 + i$$

**Ejemplo 1.8**

$$\begin{aligned} z &= \frac{3i^{30} - i^{19}}{2i - 1} = \frac{3(i^2)^{15} - (i^2)^9 \cdot i}{2i - 1} = \frac{-3 + i}{2i - 1} = \frac{(-3 + i) \cdot (-2i - 1)}{(2i - 1) \cdot (-2i - 1)} \\ &= \frac{6i + 3 + 2 - i}{1 - 4i^2} = \frac{5 + 5i}{5} = 1 + i \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.9**

$$\begin{aligned} \frac{5 + 5i}{3 - 4i} + \frac{20}{4 + 3i} &= \frac{(5 + 5i) \cdot (3 + 4i)}{(3 - 4i) \cdot (3 + 4i)} + \frac{20(4 - 3i)}{(4 + 3i)(4 - 3i)} \\ &= \frac{15 + 20i + 15i + 20i^2}{9 - 16i^2} + \frac{80 - 60i}{16 - 9i^2} = \frac{-5 + 35i + 80 - 60i}{25} = 3 - i \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.10** *Hallar números reales  $x$  e  $y$ , tales que*

$$3x + 2iy - ix + 5y = 7 + 5i$$

*En efecto, esta ecuación se puede escribir como*

$$3x + 5y + i(2y - x) = 7 + 5i$$

e igualando parte real y parte imaginaria se tiene que  $3x + 5y = 7$  y  $2y - x = 5$  y resolviendo este sistema se obtiene  $x = -1$  y  $y = 2$

**Ejemplo 1.11** *Hallar números reales  $x$  y  $y$ , tales que*

$$(x + iy)^2 = 2i$$

En efecto, esta ecuación se puede escribir como

$$x^2 + 2ixy + (iy)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 = x^2 - y^2 + 2ixy = 2i$$

e igualando parte real y parte imaginaria se tiene que

$$x^2 - y^2 = 0 \quad y \quad 2xy = 2$$

de donde

$$y = \pm x \quad y \quad xy = 1$$

cuya solución es

$$(x, y) = (1, 1) \quad y \quad (x, y) = (-1, -1)$$

**Ejemplo 1.12** Hallar números reales  $x$  e  $y$ , tales que

$$x + iy = y + ix$$

En efecto, igualando parte real y parte imaginaria se tiene que

$$x = y \in \mathbb{R}$$

**Ejemplo 1.13** Hallar las soluciones de la ecuación

$$(1 + i)z + 3i\bar{z} = 2 + i$$

En efecto :

$$\begin{aligned} (1 + i)z + 3i\bar{z} &= (1 + i)(x + iy) + 3i(x - iy) = x + iy + ix - y + 3ix + 3y = \\ &= x + 2y + i(4x + y) = 2 + i \end{aligned}$$

por lo tanto

$$x + 2y = 2 \quad y \quad 4x + y = 1$$

y la solución de este sistema es  $x = 0$  y  $y = 1$ , luego  $z = i$  es la solución

**Ejemplo 1.14** Hallar las soluciones de la ecuación

$$z.\bar{z} + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$$

En efecto

$$z.\bar{z} + 3(z - \bar{z}) = x^2 + y^2 + 3(x + iy - x + iy) = x^2 + y^2 + 6iy = 4 + 6i$$

por lo tanto

$$x^2 + y^2 = 4 \quad y \quad 6y = y$$

y la solución de este sistema es  $y = 1$  y  $x = \pm\sqrt{3}$  luego  $z = \pm\sqrt{3} + i$  es la solución de la ecuación

Desde el punto de vista lógico, es conveniente definir un número complejo  $z = a + bi$ , como una pareja ordenada  $(a, b)$ , sometida a ciertas definiciones que resultan ser equivalentes a las anteriores así :

$$z_1 = z_2 \quad \text{si y sólo si} \quad (a, b) = (c, d) \quad \text{si y sólo si} \quad a = c \quad \text{y} \quad b = d$$

$$z_1 + z_2 = (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$z_1 - z_2 = (a, b) - (c, d) = (a - c, b - d)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

De lo anterior se tiene que :  $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1) = a + bi$  considerando a  $(1, 0) \equiv 1$ ,  $(0, 1) = i$

## 1.3 Algunas propiedades

Sea  $z_1, z_2, z_3$  números complejos, entonces

### 1.3.1 Clausurativa

La suma y la multiplicación de dos números complejos es un número complejo, es decir , si  $z_1$  y  $z_2$  son números complejos entonces

$$z_1 + z_2 \quad z_1 \cdot z_2 \quad \text{son números complejos}$$

### 1.3.2 Conmutativa

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \quad z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$$

### 1.3.3 Distributiva

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = (z_1 \cdot z_2) + (z_1 \cdot z_3)$$

### 1.3.4 Modulativa

Para todo  $z \in C$ , existe  $0 \in C$  tal que  $z + 0 = 0 + z = z$

**1.3.5 Invertiva para la suma**

Dado  $z \in C$ , existe  $-z \in C$  tal que  $z + (-z) = (-z) + z = 0$

**1.3.6 Invertiva para el producto**

Dado  $z \in C$ ,  $z \neq 0$  existe  $z^{-1}$  tal que  $z \cdot z^{-1} = z^{-1} \cdot z = 1$

**Ejemplo 1.15**

Si  $z = 2 + 3i$  entonces  $\frac{1}{z} = \frac{1}{2 + 3i} = \frac{1}{(2 + 3i)} \cdot \frac{(2 - 3i)}{(2 - 3i)} = \frac{(2 - 3i)}{4 + 9} = \frac{2 - 3i}{13}$  y

$$(2 + 3i) \left( \frac{1}{2 + 3i} \right) = \frac{(2 + 3i)(2 - 3i)}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \frac{4 - 6i + 6i + 9}{13} = 1$$

**1.3.7 Leyes de los Exponentes**

Si  $z \neq 0$ ,  $z^0 = 1$ ,  $z^1 = z$  y  $z^n = z^{n-1} \cdot z$

y para  $n \in \mathbb{N}$  entonces

1.

$$z_1^n \cdot z_1^m = z_1^{n+m}$$

2.

$$(z_1^n)^m = z_1^{nm}$$

3.

$$(z_1 \cdot z_2)^n = z_1^n \cdot z_2^n$$

**Ejemplo 1.16**

$$(2 + 3i)^4 \cdot (2 + 3i)^5 = (2 + 3i)^9$$

**Ejemplo 1.17**

$$((2 + 3i)^4)^3 = (2 + 3i)^{12}$$

**Ejemplo 1.18**

$$((4 + 5i)(3 - 2i))^5 = (4 + 5i)^5 (3 - 2i)^5$$

### 1.3.8 Teorema del binomio

Para  $z, w$  números complejos se tiene que:

$$(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^k$$

Su demostración se hace por inducción matemática (Ejercicio)

#### Ejemplo 1.19

$$(2 + i)^2(2 + i)^4 = (2 + i)^6 = \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} 2^{6-k} i^k$$

#### Ejemplo 1.20

$$(1 + i\sqrt{3})^{50} = \sum_{k=0}^{50} \binom{50}{k} (1)^{50-k} (i\sqrt{3})^k$$

#### Ejemplo 1.21

$$(1 + i)^{500} = ((1 + i)^2)^{250} = (1 + 2i - 1)^{250} = (2i)^{250} = -2^{250}$$

#### Ejemplo 1.22 Como

$$\frac{-3 + i}{2i - 1} = \frac{(-3 + i)(-2i - 1)}{(2i - 1)(-2i - 1)} = \frac{6i + 3 - 2i^2 - i}{-4i^2 + 1} = \frac{5i + 5}{5} = 1 + i$$

entonces

$$\left(\frac{-3 + i}{2i - 1}\right)^{20} = (1 + i)^{20} = \sum_{k=0}^{20} \binom{20}{k} (1)^{20-k} (i)^k$$

## 1.4 Módulo y Conjugado de un número complejo

El módulo o valor absoluto de un número complejo  $z = a + bi$ , se nota por  $|z|$  y se define por  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  y su conjugado se nota por  $\bar{z}$  y se define por  $\bar{z} = a - bi$

### 1.4.1 Algunas Propiedades

1.

$$\overline{\overline{z}} = z$$

Solución.  $z = a + bi$ ,  $\overline{z} = a - bi$  y así  $\overline{\overline{z}} = a + bi = z$ , es decir,  $\overline{\overline{z}} = z$ , así por ejemplo

$$\overline{\overline{3 - 2i}} = \overline{3 + 2i} = 3 - 2i$$

2.

$$\frac{z + \overline{z}}{2} = a = \operatorname{Re}(z)$$

Solución.  $\frac{z + \overline{z}}{2} = \frac{a + bi + \overline{a + bi}}{2} = \frac{a + bi + a - bi}{2} = a = \operatorname{Re}(z)$

3.

$$\frac{z - \overline{z}}{2i} = b = \operatorname{Im}(z)$$

Solución La prueba es análoga a la anterior

4.

$$\operatorname{Re}(z) \leq |z| \quad \operatorname{Im}(z) \leq |z|$$

Solución  $\operatorname{Re}(z) = a \leq |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

5.

$$|\overline{z}| = |z|$$

Solución  $|\overline{z}| = |\overline{a + bi}| = |a - bi| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$ , por ejemplo

$$|\overline{4 + 3i}| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = 5 = \sqrt{(4)^2 + (-3)^2} = |4 - 3i|$$

6.

$$z \cdot \overline{z} = |z|^2 = |z^2|$$

Solución  $z \cdot \overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$



7.

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

Solución

$$|z_1 \cdot z_2|^2 = (z_1 \cdot z_2)(\overline{z_1 \cdot z_2}) = (z_1 \cdot z_2)(\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2) = z_1 \cdot \bar{z}_1 \cdot z_2 \cdot \bar{z}_2 = |z_1|^2 |z_2|^2$$

luego

$$|z_1 \cdot z_2|^2 = |z_1|^2 |z_2|^2 \quad \text{y} \quad \text{así}$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

**Ejemplo 1.23** Verificar que

$$|(1 - 2i)(2 + i)| = |1 - 2i| |2 + i|$$

En efecto :

$$\begin{aligned} |(1 - 2i)(2 + i)| &= |2 + i - 4i + 2| = |4 - 3i| = \\ &= \sqrt{16 + 9} = 5 = \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = |1 - 2i| |2 + i| \end{aligned}$$

8.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

Solución La prueba es análoga a la anterior

**Ejemplo 1.24** Verificar que

$$\left| \frac{(1 - 2i)(2 + i)}{(1 - i)(2 + i)i} \right| = \frac{|1 - 2i| |2 + i|}{|1 - i| |2 + i| |i|}$$

En efecto :

$$\begin{aligned} \left| \frac{(1 - 2i)(2 + i)}{(1 - i)(2 + i)i} \right| &= \left| \frac{2 + i - 4i + 2}{(2 + i - 2i + 1)i} \right| = \left| \frac{4 - 3i}{1 + 3i} \right| = \left| \frac{(4 - 3i)(1 - 3i)}{(1 + 3i)(1 - 3i)} \right| = \\ &= \left| \frac{-5 - 15i}{1 + 9} \right| = \left| \frac{-5 - 15i}{10} \right| = \sqrt{\frac{25}{100} + \frac{225}{100}} = \frac{\sqrt{250}}{10} = \frac{5}{\sqrt{10}} \quad \text{y} \\ \frac{|1 - 2i| |2 + i|}{|1 - i| |2 + i| |i|} &= \frac{\sqrt{5} \sqrt{5}}{\sqrt{2} \sqrt{5} \cdot 1} = \frac{5}{\sqrt{10}} \quad \text{por lo tanto} \\ \left| \frac{(1 - 2i)(2 + i)}{(1 - i)(2 + i)i} \right| &= \frac{|1 - 2i| |2 + i|}{|1 - i| |2 + i| |i|} \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.25** Verificar que

$$\left| \frac{-3+i}{2i-1} \right| = \frac{|-3+i|}{|2i-1|}$$

En efecto :

$$\left| \frac{-3+i}{2i-1} \right| = \left| \frac{(-3+i)(-1-2i)}{(2i-1)(-1-2i)} \right| = \left| \frac{5+5i}{5} \right| = |1+i| = \sqrt{2} \quad y$$

$$\frac{|-3+i|}{|2i-1|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$$

luego

$$\left| \frac{-3+i}{2i-1} \right| = \frac{|-3+i|}{|2i-1|}$$

9.

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Para demostrar esta propiedad se utilizarán las propiedades  $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ ,

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z) \text{ y } \operatorname{Re}(z) \leq |z| \text{ así que :}$$

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2) \overline{(z_1 + z_2)} = (z_1 + z_2) (\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = z_1 \bar{z}_1 + z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 = \\ &= |z_1|^2 + z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 + |z_2|^2 = |z_1|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2 |z_1 \bar{z}_2| + |z_2|^2 \\ &= |z_1|^2 + 2 |z_1| |\bar{z}_2| + |z_2|^2 = |z_1|^2 + 2 |z_1| |z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2 \end{aligned}$$

luego

$$|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

y así sacando raíz cuadrada a ambos términos de la desigualdad anterior se tiene que

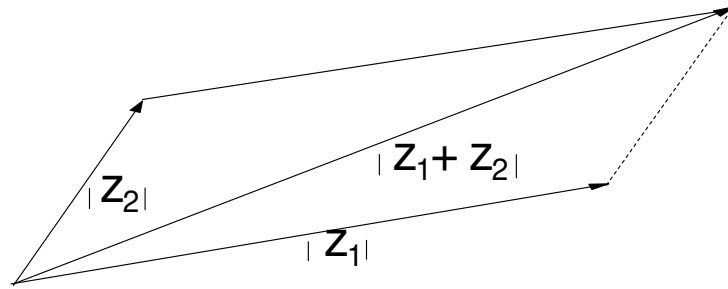
$$|z_1 + z_2| \leq (|z_1| + |z_2|)$$

conocida como la **desigualdad triangular**. Observe la figura 1.1

**10.**  $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

Solución

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \overline{a + bi + c + di} = \overline{a + c + i(b + d)} = a + c - i(b + d) = \\ &= a - bi + c - di = \bar{z}_1 - \bar{z}_2 \end{aligned}$$



**Ejemplo 1.26** Verificar que

$$\overline{(2+3i) + (-1+2i)} = \overline{(2+3i)} + \overline{(-1+2i)}$$

En efecto :

$$\overline{(2+3i) + (-1+2i)} = \overline{(2-1) + (3+2)i} = \overline{1+5i} = 1-5i \quad y$$

$$\overline{(2+3i)} + \overline{(-1+2i)} = 2-3i-1-2i = 1-5i \quad \text{así}$$

$$\overline{(2+3i) + (-1+2i)} = \overline{(2+3i)} + \overline{(-1+2i)}$$

**11.**

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (\text{ejercicio})$$

**Ejemplo 1.27** Verificar que

$$\overline{\left(\frac{1-i}{1+i}\right)} = \frac{\overline{1-i}}{\overline{1+i}}$$

En efecto :

$$\overline{\left(\frac{1-i}{1+i}\right)} = \overline{\left(\frac{(1-i)(1-i)}{1+1}\right)} = \overline{\left(\frac{-2i}{1+1}\right)} = i$$

$$\frac{\overline{1-i}}{\overline{1+i}} = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i \quad \text{luego}$$

$$\overline{\left(\frac{1-i}{1+i}\right)} = \frac{\overline{1-i}}{\overline{1+i}}$$

**12.**

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \quad (\text{ejercicio})$$

**Ejemplo 1.28** Verificar que

$$\overline{(2-3i) \cdot (4+2i)} = \overline{(2-3i)} \cdot \overline{(4+2i)}$$

En efecto :

$$\overline{(2-3i) \cdot (4+2i)} = \overline{2 \cdot (4+2i) - 3i \cdot (4+2i)} = \overline{14-8i} = 14+8i \quad y$$

$$\overline{(2-3i)} \cdot \overline{(4+2i)} = (2+3i) \cdot (4-2i) = 14+8i$$

luego

$$\overline{(2-3i) \cdot (4+2i)} = \overline{(2-3i)} \cdot \overline{(4+2i)}$$

**Ejemplo 1.29** Verificar que

$$\overline{\left(\frac{(3+7i)^2}{8+6i}\right)} = \frac{(3-7i)^2}{8-6i}$$

En efecto :

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{(3+7i)^2}{8+6i}\right)} &= \overline{\left(\frac{(3+7i)(3+7i)}{8+6i}\right)} = \frac{\overline{(3+7i)(3+7i)}}{\overline{(8+6i)}} = \\ &= \frac{(3-7i)(3-7i)}{8-6i} = \frac{(3-7i)^2}{8-6i} \end{aligned}$$

**13.**

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1| + |z_2|$$

Solución Para probar esta propiedad se hace

$$|z_1| = |z_1 + z_2 - z_2| \leq |z_1 + z_2| + |-z_2| \quad \text{que significa}$$

$$|z_1| - |z_2| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

y así se tiene la prueba cuando  $|z_1| \geq |z_2|$ .

Si

$$|z_1| < |z_2| \quad \text{entonces} \quad |z_2| = |z_2 + z_1 - z_1| \leq |z_1 + z_2| + |-z_1|$$

que significa

$$|z_2| - |z_1| = -(|z_1| - |z_2|) \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

y así

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

**Ejemplo 1.30**

$$||4 + 3i| - |3 - 4i|| = |5 - 5| = 0 \quad y$$

$$|4 + 3i| + |3 - 4i| = 10 \text{ así que}$$

$$||4 + 3i| - |3 - 4i|| \leq |4 + 3i| + |3 - 4i|$$

**1.5 Representación gráfica de un número complejo**

En un número complejo  $z = a + bi$ , hay dos números reales que lo caracterizan, su parte real  $a$  y su parte imaginaria  $b$  las cuales, de acuerdo al concepto de igualdad en  $\mathbb{C}$ , si se intercambian entre si, se altera el número complejo  $z = a + bi$ , pues  $a + bi \neq b + ai$ , esto hace que los números  $a$  y  $b$  tengan la misma característica de la pareja  $(a, b)$ , en el sentido de que  $a + bi = c + di$  si y solo si  $a = c$  y  $b = d$  y  $(a, b) = (c, d)$  si y solo si  $a = c$  y  $b = d$ . Esto motiva a representar cada número complejo  $a + bi$  como la pareja  $(a, b)$ , donde la primera componente  $a$ , corresponde a la parte real del complejo  $z$  y se ubicará sobre el eje de las  $x$ , que se llamará eje real y la segunda componente  $b$ , representará la parte imaginaria del complejo  $z$  y se ubicará sobre el eje  $y$ , que se llamará eje imaginario. Como el número complejo  $z = a + bi$  se puede considerar como una pareja ordenada  $(a, b)$ , entonces  $z$  se puede representar por un punto en el plano  $xy$ , llamado plano complejo. Así a cada número complejo  $z = a + bi$  corresponde uno y solo un punto en el plano y recíprocamente a cada punto en el plano corresponde uno y sólo un número complejo figura 1.2

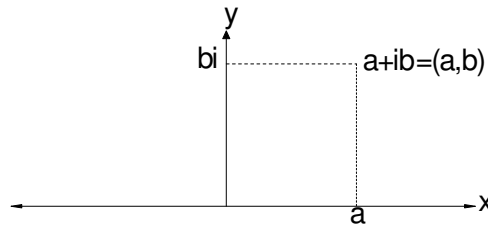
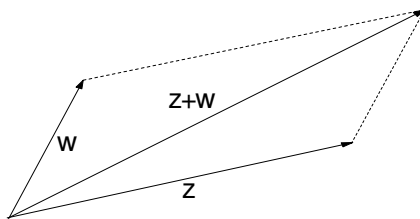


Figura 1.1:

Otra representación posible de  $z = a + bi$  es en forma de vector, pues  $z$  se considera como una línea dirigida que comienza en el origen y termina en el punto  $(a, b)$ .

Para sumar los números  $z, w$ , es decir,  $z + w$  se procede como se observa en la figura 1.3



En el punto final del vector  $z$  se construye el vector  $w$  (en otras palabras el punto final de  $z$ , se hace coincidir con el punto inicial de  $w$  y la suma es el vector que va desde el punto inicial de  $z$  al punto final de  $w$ , o se emplea la ley del paralelogramo).

Para la resta, se efectúa una suma, así :  $w - z = w + (-z)$  figura 1.4

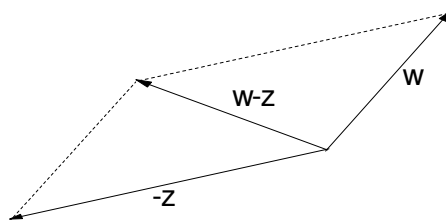


Figura 1.2:

## 1.6 Forma Polar de un Complejo

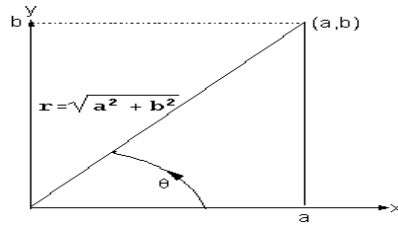
Con frecuencia los puntos del plano se definen en términos de coordenadas polares, el número complejo  $z = a+bi$  con  $z \neq 0$ , está representado por el punto  $P$  cuyas coordenadas cartesianas son  $(a, b)$  o cuyas coordenadas polares son  $(r, \theta)$  donde  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$  es el módulo de  $z$  que se nota por  $r = |z|$  y  $\theta$ , el ángulo que forma el vector  $(a, b)$  con el eje  $x$  positivo es llamado un argumento del complejo  $z = a + bi$ .  $\theta$  se considera positivo, si se mide en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj y negativo en dirección a las manecillas del reloj De la figura 1.5

se tiene que

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{b}{r}$$

entonces

$$a = r \cos \theta \quad \text{y} \quad b = r \sin \theta$$



así que

$$z = a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$$

expresión llamada forma Polar del complejo  $z$ , para  $\theta \in [0, 2\pi)$  o  $\theta \in (-\pi, \pi]$

Observemos que para cada  $z \neq 0$ , corresponde un solo valor de  $\theta$  en  $0 \leq \theta < 2\pi$  o si se toma otro intervalo de longitud  $2\pi$  por ejemplo  $-\pi < \theta \leq \pi$ , corresponde un solo valor de  $\theta$ . Esta elección particular de  $\theta$  se llama la parte principal del complejo  $z$  y a este valor de  $\theta$  particular se llama el argumento principal del complejo  $z$  y se nota por  $\text{Arg}z$ .

Si tenemos un argumento particular del número complejo  $z$ , este argumento mas cualquier otro múltiplo entero de  $2\pi$  es también un argumento, luego en general

$$\arg z = \theta + 2n\pi \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{o} \quad \arg z = \text{Arg}z + 2n\pi \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{donde}$$

$$\text{Arg}z = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a} & \text{si } a > 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b > 0 \\ \pi + \arctan \frac{b}{a} & \text{si } a < 0 \text{ y } b \geq 0 \\ -\pi + \arctan \frac{b}{a} & \text{si } a < 0 \text{ y } b < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b < 0 \end{cases} \quad \text{y}$$

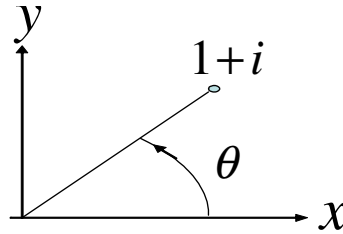
$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a} + 2n\pi & \text{si } a > 0 \text{ y } b > 0 \\ \pi + \arctan \frac{b}{a} + 2n\pi & \text{si } a < 0 \\ 2\pi + \arctan \frac{b}{a} + 2n\pi & \text{si } a > 0 \text{ y } b < 0 \end{cases}$$

**Ejemplo 1.31** La forma polar de  $1 + i$  es

$$1 + i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) \quad \text{ya que}$$

$$|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \quad y \quad \theta = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

(salvo múltiplos de  $2\pi$ )



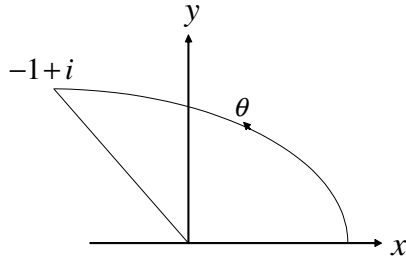
**Ejemplo 1.32** La forma polar de  $-1+i$  es

$$-1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}) \quad ya \ que$$

$$|-1+i| = \sqrt{(-1)^2+1^2} = \sqrt{2} \quad y \quad w = \arctan \frac{1}{-1} = -\frac{\pi}{4}$$

pero el punto  $-1+i$  se encuentra en el segundo cuadrante, entonces

$$\theta = \arctan \frac{1}{-1} + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4} \text{ (salvo múltiplos de } 2\pi)$$



**Ejemplo 1.33** La forma polar de  $-1-i$  es

$$-1-i = \sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4}) = \sqrt{2}(\cos \frac{-3\pi}{4} + i \sin \frac{-3\pi}{4}) \quad ya \ que$$

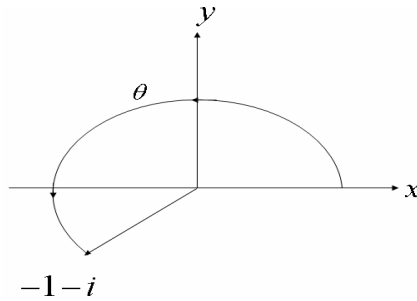
$$|-1-i| = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2} \quad y$$

$w = \arctan \frac{-1}{-1} = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$ , pero el punto  $-1-i$  se encuentra en el tercer cuadrante,

entonces  $\theta = \arctan \frac{-1}{-1} + \pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$  (salvo múltiplos de  $2\pi$ ), ó  $\theta = \arctan \frac{-1}{-1} - \pi =$

$$\frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

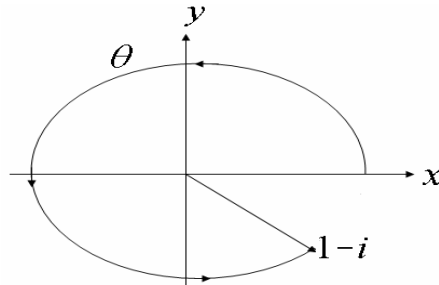




**Ejemplo 1.34** La forma polar de  $1 - i$  es

$$1 - i = \sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}) = \sqrt{2}(\cos \frac{-\pi}{4} + i \sin \frac{-\pi}{4})$$

ya que  $\theta = \arctan \frac{-1}{1} = -\frac{\pi}{4}$ , ó  $\theta = \arctan \frac{-1}{1} + 2\pi = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$



Ahora observemos que

$$1 + i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4} + 2n\pi) + i \sin(\frac{\pi}{4} + 2n\pi)) \quad n \in \mathbb{Z}$$

El argumento de  $1 + i$  es  $\arg z = \frac{\pi}{4} + 2n\pi$  y en general, todos los valores de  $\arg z$  estan contenidos en la expresión  $\arg z = \theta_0 + 2n\pi$  con  $n \in \mathbb{Z}$ , donde  $\theta_0$  es algún valor particular, en nuestros ejemplos expuestos

$$\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{-3\pi}{4}, \frac{-\pi}{4}.$$

**Ejemplo 1.35** Si  $z = a + bi$  entonces

si  $a > 0$  y  $b = 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = a(\cos 0 + i \sin 0)$$

$$z = 2 + 0i = 2(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0)$$

si  $a > 0$  y  $b > 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \left( \cos \left( \arctan \frac{b}{a} \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{b}{a} \right) \right)$$

$$z = 3 + 4i = \sqrt{25} \left( \cos \left( \arctan \frac{4}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{4}{3} \right) \right)$$

si  $a = 0$  y  $b > 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = b \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right)$$

$$z = 2i = 2 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right)$$

si  $a < 0$  y  $b > 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \left( \cos \left( \arctan \frac{b}{a} + \pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{b}{a} + \pi \right) \right)$$

$$z = -3 + 4i = 5 \left( \cos \left( \arctan \frac{4}{-3} + \pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{4}{-3} + \pi \right) \right)$$

si  $a < 0$  y  $b = 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = |-a| (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$$

$$z = -2 = 2 (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$$

si  $a < 0$  y  $b < 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \left[ \cos \left( \arctan \frac{b}{a} + \pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{b}{a} + \pi \right) \right]$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \left( \cos \left( \arctan \frac{b}{a} - \pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{b}{a} - \pi \right) \right)$$

$$z = -3 - 4i = 5 \left[ \cos \left( \arctan \left( \frac{-4}{-3} \right) + \pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \left( \frac{-4}{-3} \right) + \pi \right) \right]$$

$$= 5 \left( \cos \left( \arctan \left( \frac{-4}{-3} \right) - \pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \left( \frac{-4}{-3} \right) - \pi \right) \right)$$

si  $a = 0$  y  $b < 0$ , su forma polar es

$$z = a + bi = |-b| \left( \cos \frac{3\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} \right) = |-b| \left( \cos \frac{-\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{-\pi}{2} \right)$$

si  $a > 0$  y  $b < 0$ , su forma polar es

$$\begin{aligned} z &= a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \left[ \cos \left( \arctan \frac{b}{a} + 2\pi \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{b}{a} + 2\pi \right) \right] = \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \left[ \cos \left( \arctan \frac{b}{a} \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{b}{a} \right) \right] \\ z &= 3 - 4i = 5 \left[ \cos \left( \arctan \frac{-4}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left( \arctan \frac{-4}{3} \right) \right] \end{aligned}$$

## 1.7 Operaciones en forma Polar

Sean  $z$  y  $w$  dos números complejos con forma polar

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad y \quad w = d(\cos \delta + i \sin \delta)$$

respectivamente entonces

### 1.7.1 Producto

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos \theta + i \sin \theta) \cdot d(\cos \delta + i \sin \delta) \\ &= rd(\cos \theta \cos \delta - \sin \theta \sin \alpha + i(\cos \theta \sin \delta + \sin \theta \cos \delta)) \\ &= rd(\cos(\theta + \delta) + i \sin(\theta + \delta)) \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w + 2n\pi$$

### Ejemplo 1.36

$$\begin{aligned} &(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)^7 (\cos 45^\circ - i \sin 45^\circ)^3 = \\ &= (\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)^7 (\cos(-45^\circ) + i \sin(-45^\circ))^3 = \\ &= (\cos 105^\circ + i \sin 105^\circ)(\cos(-135^\circ) + i \sin(-135^\circ)) = \\ &= (\cos(-30^\circ) + i \sin(-30^\circ)) = \cos 30^\circ - i \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \end{aligned}$$

### Ejemplo 1.37

$$\text{Sean } z = 3(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ) \quad y \quad w = 4(\cos 80^\circ + i \sin 80^\circ) \quad \text{entonces}$$

$$\begin{aligned}
z \cdot w &= 3(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ) \cdot 4(\cos 80^\circ + i \sin 80^\circ) \\
&= 12(\cos(40^\circ + 80^\circ) + i \sin(40^\circ + 80^\circ)) = 12(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ) = \\
&= 12 \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -6 + 6\sqrt{3}i
\end{aligned}$$

y de aquí se concluye que

$$\arg z \cdot w = 40^\circ + 80^\circ = \arg z + \arg w \text{ salvo múltiplos de } 2\pi$$

igualdad que se mira como una igualdad entre conjuntos, es decir, un valor de  $\arg zw$  es igual a un valor de  $\arg z$ , más un valor de  $\arg w$

**Ejemplo 1.38** Sea  $z = 2\sqrt{3} + 2i$  entonces

$$\begin{aligned}
\left| 2\sqrt{3} + 2i \right| &= \sqrt{4 \cdot 3 + 4} = 4 \quad y \\
\theta = \arctan \frac{2}{2\sqrt{3}} &= \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{6} \quad \text{luego la forma polar de } z \text{ es} \\
z &= 2\sqrt{3} + 2i = 4 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right).
\end{aligned}$$

Sea  $w = 3 - 3\sqrt{3}i$  entonces

$$\begin{aligned}
\left| 3 - 3\sqrt{3}i \right| &= \sqrt{9 + 9 \cdot 3} = \sqrt{36} = 6 \quad y \\
\delta = \arctan \frac{-3\sqrt{3}}{3} &= \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

luego la forma polar de  $w$  es

$$3 - 3\sqrt{3}i = 6 \left( \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = 6 \left( \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) \right)$$

entonces

$$z \cdot w = 4 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \cdot 6 \left( \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = 24 \left( \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right)$$

Ahora

$$\begin{aligned}
z \cdot w &= (2\sqrt{3} + 2i)(3 - 3\sqrt{3}i) \\
&= 4 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \cdot 6 \left( \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) \right) \\
&= 24 \left( \cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) = 24 \left( \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right)
\end{aligned}$$

**Ejemplo 1.39** Sean  $z = 2i$ ,  $w = 3 + 3i$ , entonces

$$|z| = 2, |w| = \sqrt{18} \quad \arg z = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad \arg w = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

así

$$\begin{aligned} z \cdot w &= 2i(3 + 3i) = -6 + 6i, \quad y \\ |z \cdot w| &= |-6 + 6i| = \sqrt{(-6)^2 + 6^2} = 2\sqrt{18} = |z| |w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \arg(zw) &= \arg(-6 + 6i) = \frac{3\pi}{4} + 2n\pi, \\ \arg z + \arg w &= \frac{\pi}{2} + 2q\pi + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2(q+k)\pi \end{aligned}$$

luego se observa que, cualquier valor de  $\arg zw$ , es igual a un valor de  $\arg z$ , mas un valor de  $\arg w$

Generalizando el producto se tiene que :

$$z^n = (r(\cos \theta + i \sin \theta))^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

que se prueba por inducción matemática: En efecto si  $n=1$  entonces

$$z = (r(\cos \theta + i \sin \theta)) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

y suponemos la igualdad cierta para  $n$ , es decir

$$z^n = (r(\cos \theta + i \sin \theta))^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

y la probaremos para  $n+1$ , es decir

$$\begin{aligned} z^{n+1} &= (r(\cos \theta + i \sin \theta))^{n+1} = (r(\cos \theta + i \sin \theta))^n r(\cos \theta + i \sin \theta) = \\ &= r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) r(\cos \theta + i \sin \theta) = r^{n+1}(\cos n\theta + i \sin n\theta)(\cos \theta + i \sin \theta) = \\ &= r^{n+1}(\cos n\theta \cos \theta - \sin n\theta \sin \theta + i(\cos n\theta \sin \theta + \sin n\theta \cos \theta)) = \\ &= r^{n+1}(\cos(n\theta + \theta) + i \sin(n\theta + \theta)) = r^{n+1}(\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta) \end{aligned}$$

expresión conocida como fórmula de De Moivre

**Ejemplo 1.40** La fórmula de De Moivre se emplea para deducir por ejemplo algunas identidades trigonométricas así:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad \sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$$

En efecto:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta \quad \text{pero}$$

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta + i^2 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta$$

luego

$$\cos 2\theta + i \sin 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \cos \theta \sin \theta$$

y así igualando parte real e imaginaria se tiene que

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad \sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$$

En forma análoga

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

y de aquí se puede deducir que

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta \quad \text{y que} \quad \sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

### 1.7.2 División

$$\begin{aligned} \frac{z}{w} &= \frac{r(\cos \theta + i \sin \theta)}{d(\cos \delta + i \sin \delta)} = \frac{r}{d} \left( \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \delta - i \sin \delta)}{(\cos \delta + i \sin \delta)(\cos \delta - i \sin \delta)} \right) \\ &= \frac{r}{d} \left( \frac{(\cos \theta \cos \delta + \sin \theta \sin \delta + i(\sin \theta \cos \delta - \cos \theta \sin \delta))}{(\cos^2 \delta + \sin^2 \delta)} \right) \\ &= \frac{r}{d} \left( \frac{\cos(\theta - \delta) + i \sin(\theta - \delta)}{\cos^2 \delta + \sin^2 \delta} \right) = \frac{r}{d} (\cos(\theta - \delta) + i \sin(\theta - \delta)) \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.41**

$$\frac{2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)}{2(\cos(-30) + i \sin(-30))} = \cos 90^\circ + i \sin 90^\circ = i$$

**Ejemplo 1.42**

$$\begin{aligned} \frac{(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)^7}{(\cos 45 + i \sin 45)^3} &= \frac{\cos 105^\circ + i \sin 105^\circ}{\cos 135 + i \sin 135} = \cos(-30) + i \sin(-30) = \\ &= \cos 30 - i \sin 30 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.43** Si

$$z = \left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^{10}$$

Hallar, la forma polar de  $z$ , el  $\operatorname{Re}(z)$ ,  $\operatorname{Im}(z)$ , conjugado de  $z$ , el módulo de  $z$ ,

En efecto :

$$\begin{aligned} \left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^{10} &= \left( \frac{2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)}{2(\cos(-60) + i \sin(-60))} \right)^{10} = (\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)^{10} \\ &= \cos 1200^\circ + i \sin 1200^\circ = \cos 120^\circ + i \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^{10} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

y así

$$\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re} \left( \left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^{10} \right) = \operatorname{Re} \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -\frac{1}{2}$$

$$\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im} \left( \left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^{10} \right) = \operatorname{Im} \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\bar{z} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad |z| = \left| \left( \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 - \sqrt{3}i} \right)^{10} \right| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

**Ejemplo 1.44**

Sean  $z = 2i, w = 3 + 3i$ , entonces

$$|z| = 2, \quad |w| = \sqrt{18} \quad \arg z = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \quad y \quad \arg w = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\frac{z}{w} = \frac{2i}{3 + 3i} = \frac{2}{3} \cdot \frac{i}{1 + i} \cdot \frac{1 - i}{1 - i} = \frac{1}{3}(1 + i) \quad \text{por lo tanto}$$

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{18}} = \frac{|z|}{|w|} \quad y$$

$$\arg \left( \frac{z}{w} \right) = \frac{\pi}{4} + 2n\pi, \quad \arg z - \arg w = \frac{\pi}{2} + 2q\pi - \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) = \frac{\pi}{4} + 2\pi(q - k)$$

luego cualquier valor de  $\arg \left( \frac{z}{w} \right)$  es un valor de  $\arg z$  menos un

valor de  $\arg w$  (salvo múltiplos de  $2\pi$ )

**Ejemplo 1.45** Hallar, la forma polar de  $z$ , el  $\operatorname{Re}(z)$ ,  $\operatorname{Im}(z)$ , conjugado de  $z$ , el módulo de  $z$ , si

$$z = \frac{(1+i)^2}{1-i}$$

En efecto :

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1+i)^2}{1-i} = \frac{[\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})]^2}{\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))} = \frac{2(\cos \frac{2\pi}{4} + i \sin \frac{2\pi}{4})}{\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))} \\ &= \sqrt{2} \cos\left(\frac{2\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) + i\sqrt{2} \sin\left(\frac{2\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos \frac{3\pi}{4} + i\sqrt{2} \sin \frac{3\pi}{4} \\ &= -1 + i \end{aligned}$$

luego

$$z = \frac{(1+i)^2}{1-i} = -1 + i \quad \text{y así}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(z) &= \operatorname{Re}\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right) = \operatorname{Re}(-1 + i) = -1, \quad \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right) = 1 \\ \operatorname{Re}(\bar{z}) &= \operatorname{Re}(-1 - i) = -1, \quad \operatorname{Im}(\bar{z}) = \operatorname{Im}(-1 - i) = -1 \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.46** Sea

$$z = \frac{(1 - i\sqrt{3})^{21}}{(i - 1)^{38}}$$

Hallar, la forma polar de  $z$ , el  $\operatorname{Re}(z)$ ,  $\operatorname{Im}(z)$ , conjugado de  $z$ , el módulo de  $z$ .

En efecto :

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 - i\sqrt{3})^{21}}{(i - 1)^{38}} = \frac{[2(\cos(-60^\circ) + i \sin(-60^\circ))]^{21}}{[\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)]^{38}} = 2^2 \frac{\cos(-1260^\circ) + i \sin(-1260^\circ)}{\cos 5130^\circ + i \sin 5130^\circ} \\ &= 4 \cos(-6390^\circ) + 4i \sin(-6390^\circ) = 4 \cos(-270^\circ) + 4i \sin(-270^\circ) = 4i \end{aligned}$$

luego

$$z = \frac{(1 - i\sqrt{3})^{21}}{(i - 1)^{38}} = 4i \quad \text{y así}$$

$$\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}\left(\frac{(1 - i\sqrt{3})^{21}}{(i - 1)^{38}}\right) = \operatorname{Re}(4i) = 0, \quad \bar{z} = -4i$$



$$\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im} \left( \frac{(1 - i\sqrt{3})^{21}}{(i - 1)^{38}} \right) = \operatorname{Im}(4i) = 4, \quad |z| = \left| \frac{(1 - i\sqrt{3})^{21}}{(i - 1)^{38}} \right| = |4i| = 4$$

## 1.8 Raíces de un número complejo

Supongamos que se quiere extraer la raíz cuadrada del número complejo  $3-4i$ , quiere decir que debemos hallar un número complejo  $x+iy$ , tal que su cuadrado sea igual a  $3-4i$ , para ello tendremos que si

$$\sqrt{3-4i} = x + iy \quad \text{entonces } 3 - 4i = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

entonces por la igualdad de 2 números complejos se tiene que :

$$x^2 - y^2 = 3 \quad \text{y} \quad 2xy = -4$$

Como  $y = -\frac{2}{x}$  entonces  $x^2 - y^2 = x^2 - \left(-\frac{2}{x}\right)^2 = 3$  luego  $x^4 - 3x^2 - 4 = 0 = (x^2 - 4)(x^2 + 1)$

sisi  $x = \pm 2$  por tanto como  $y = -\frac{2}{x}$ , se tiene que  $y = \pm 1$ , así las raíces cuadradas de  $3 - 4i$  son  $z = 2 - i$ ,  $z = -2 + i$

Para hallar las raíces de  $i$ , escribimos

$$\sqrt{i} = x + iy \quad \text{entonces } i = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

por lo tanto

$$x^2 - y^2 = 0 \quad \text{y} \quad 2xy = 1$$

Como  $y = \frac{1}{2x}$  entonces  $x^2 - y^2 = x^2 - \frac{1}{4x^2} = 0$  entonces  $4x^4 - 1 = 0$ , así  $x^4 = \frac{1}{4}$ , luego  $x^2 = \frac{1}{2}$  y de aquí  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$  así

$$\sqrt{i} = x + iy = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + i)$$

En efecto

$$\left( \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + i) \right)^2 = \frac{1}{2} (1 + 2i + i^2) = \frac{2i}{2} = i$$

Las raíces enésimas de un número complejo  $a$  son por definición

$$a^{\frac{1}{n}} = \{z \in C \mid z^n = a\}$$

Si  $z$  es una raíz enésima de  $a$  entonces  $z^n = a$ . Escribamos la forma polar de  $z$  y de  $a$ ,

$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$  y  $a = |a|(\cos \delta + i \sin \delta) = |a|(\cos(\delta + 2k\pi) + i \sin(\delta + 2k\pi))$ , por lo tanto

$$z^n = (|z|(\cos \theta + i \sin \theta))^n = |z|^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) = a = |a|(\cos(\delta + 2k\pi) + i \sin(\delta + 2k\pi))$$

así que  $|z|^n = |a|$  y  $n\theta = \delta + 2k\pi$ , luego  $|z| = |a|^{\frac{1}{n}}$  y  $\theta = \frac{\delta + 2k\pi}{n}$  y

$$z = |a|^{\frac{1}{n}} \left[ \cos\left(\frac{\delta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\delta + 2k\pi}{n}\right) \right]$$

que escrito simbólicamente es

$$\begin{aligned} z &= a^{\frac{1}{n}} = (|a|(\cos \delta + i \sin \delta))^{\frac{1}{n}} = \\ &= \left( \sqrt[n]{|a|} \left[ \cos\left(\frac{\delta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\delta + 2k\pi}{n}\right) \right] \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{aligned}$$

**Ejemplo 1.47** Hallar las raíces cúbicas de 8.

$$\text{Como } z = 8 = |8|(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$$

entonces

$$8^{\frac{1}{3}} = \left( \sqrt[3]{|8|} \left[ \cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{3}\right) \right] \right), \quad k = 0, 1, 2$$

luego las raíces cúbicas de 8 son para

$$k = 0, \quad 2(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ) = 2$$

$$k = 1, \quad 2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ) = -1 + i\sqrt{3}$$

$$k = 2, \quad 2(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ) = -1 - i\sqrt{3}$$

**Ejemplo 1.48** Las raíces cuadradas de  $i$  vienen dadas por

$$\begin{aligned} i^{\frac{1}{2}} &= \left( \sqrt{|i|} \left[ \cos\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2}\right) \right] \right), \quad k = 0, 1 \\ &= \left( \sqrt{|i|} \left[ \cos\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right) \right] \right), \quad k = 0, 1 \end{aligned}$$

luego las raíces cuadradas de  $i$  son para

$$k = 0, \quad (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$k = 1, \quad (\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

**Ejemplo 1.49** Hallar las raices cuartas de 1

$$\text{Como } z = 1 = |1| (\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$$

entonces

$$1^{\frac{1}{4}} = \left( \sqrt[4]{|1|} \left[ \cos\left(\frac{2k\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{4}\right) \right], k = 0, 1, 2, 3 \right)$$

luego las raices cuartas de 1 son  $\{1, -1, i, -i\}$  pués

$$\text{para } k = 0, \sqrt[4]{|1|} [\cos(0) + i \sin(0)] = 1$$

$$\text{para } k = 1, \sqrt[4]{|1|} \left[ \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{4}\right) \right] = i \sin \frac{\pi}{2} = i$$

$$\text{para } k = 2, \sqrt[4]{|1|} \left[ \cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{4}\right) \right] = \cos \pi = -1$$

$$\text{para } k = 3, \cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{6\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -i$$

**Ejemplo 1.50** Hallar las raices cuartas de

$$z = -2\sqrt{3} - 2i$$

En efecto : Como

$$z = -2\sqrt{3} - 2i, \text{ entonces } |-2\sqrt{3} - 2i| = 4, \quad \delta = \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{6} + \pi = \frac{7\pi}{6} \quad y \quad \text{así}$$

$$\left(-2\sqrt{3} - 2i\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\sqrt[4]{4} \left[ \cos\left(\frac{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi}{4}\right) \right], k = 0, 1, 2, 3 \right)$$

son las raices cuartas de

$$z = -2\sqrt{3} - 2i$$

**Ejemplo 1.51** Como

$$z = -1 + i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$$

entonces

$$(-1 + i)^{\frac{1}{3}} = \left( (\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left[ \cos\left(\frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) \right], k = 0, 1, 2 \right)$$

son las raices cúbicas del número complejo

$$z = -1 + i$$

En forma similar se define

$$\begin{aligned}
 a^{\frac{m}{n}} &= (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{|a|^m} (\cos(m\theta + 2k\pi) + i \sin(m\theta + 2k\pi))^{\frac{1}{n}} \\
 &= \sqrt[n]{|a|^m} (\cos(\frac{m\theta + 2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{m\theta + 2k\pi}{n})) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad \text{y} \\
 \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m &= (\sqrt[n]{|a|} (\cos(\frac{\theta + 2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{\theta + 2k\pi}{n})))^m \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1
 \end{aligned}$$

Si  $m$  y  $n$  son primos relativos se tiene que

$$\left\{ (a^m)^{\frac{1}{n}} \right\} = \left\{ \left( a^{\frac{1}{n}} \right)^m \right\}$$

### Ejemplo 1.52

$$\begin{aligned}
 (-1)^{\frac{2}{3}} &= ((-1)^2)^{\frac{1}{3}} = 1^{\frac{1}{3}} = \left( \sqrt[3]{|1|} \left( \cos(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) + i \sin(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) \right) \right), \quad k = 0, 1, 2 \\
 &= \left\{ 1, \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right\} = \left\{ 1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right\}, \text{ pues}
 \end{aligned}$$

$$\text{Si } k = 0, \sqrt[3]{|1|} \left( \cos(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) + i \sin(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) \right) = \cos 0 + i \sin 0 = 1$$

$$\text{Si } k = 1, \sqrt[3]{|1|} \left( \cos(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) + i \sin(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) \right) = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Si } k = 2, \text{ Si } k = 0, \sqrt[3]{|1|} \left( \cos(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) + i \sin(0^\circ + \frac{2k\pi}{3}) \right) = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}$$

Ahora

$$\begin{aligned}
 (-1)^{\frac{2}{3}} &= \left( (-1)^{\frac{1}{3}} \right)^2 \text{ pero } (-1)^{\frac{1}{3}} = (\sqrt[3]{|-1|}) \left( \cos(\frac{\pi + 2k\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi + 2k\pi}{3}) \right), \quad k = 0, 1, 2 \\
 &= \left\{ \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}, -1, \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right\}
 \end{aligned}$$

y así

$$\begin{aligned}
 (-1)^{\frac{2}{3}} &= \left( (-1)^{\frac{1}{3}} \right)^2 = \left\{ \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}, -1, \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right\}^2 \\
 &= \left\{ \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, 1, \cos \frac{10\pi}{3} + i \sin \frac{10\pi}{3} \right\} = \left\{ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}, 1, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2} \right\}
 \end{aligned}$$

$$\text{luego} \quad ((-1)^2)^{\frac{1}{3}} = \left((-1)^{\frac{1}{3}}\right)^2$$

**Ejemplo 1.53** Calcular

$$((-1)^2)^{\frac{1}{4}} \quad y \quad \left((-1)^{\frac{1}{4}}\right)^2$$

que puede concluir de esto, son iguales ? Cuándo lo son ? Observar los ejemplos anteriores

**Ejemplo 1.54** Hallar los valores de  $(2-i)^{-\frac{2}{3}}$

Primero calculamos

$$\frac{1}{2-i} = \left(\frac{1}{2-i}\right) \frac{(2+i)}{(2+i)} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$$

Ahora escribimos

$$(2-i)^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{1}{2-i}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right)^{\frac{2}{3}}$$

y elevamos primero al cuadrado

$$\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right)^2 = \left(\frac{4}{25} + \frac{4}{25}i - \frac{1}{25}\right) = \left(\frac{3}{25} + \frac{4}{25}i\right) \quad y$$

$$\text{el módulo } \left|\frac{3}{25} + \frac{4}{25}i\right| = \frac{1}{25}\sqrt{3^2 + 4^2} = \frac{1}{5}$$

y un argumento de  $\frac{3}{25} + \frac{4}{25}i$  es  $\arctan \frac{4}{3}$  luego

$$\begin{aligned} (2-i)^{-\frac{2}{3}} &= \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\frac{3}{25} + \frac{4}{25}i\right)^{\frac{1}{3}} = \\ &= \sqrt[3]{\frac{1}{5}} \left[ \cos\left(\frac{\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2 \right] \end{aligned}$$

## 1.9 Lugares Geométricos, Conjuntos y Regiones en el Plano Complejo

Se sabe que a cada número complejo  $z$ , le corresponde un punto en el plano  $xy$ , de manera análoga, las ecuaciones y desigualdades en variable compleja, pueden representarse por curvas o regiones en el plano  $xy$ , como lo veremos a continuación

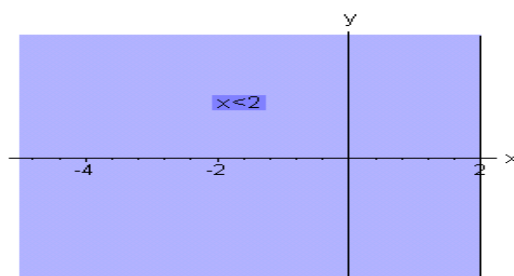
**Ejemplo 1.55** Consideremos la ecuación

$$\operatorname{Re} z = 2$$

y si la escribimos en términos de  $x$ ,  $y$ , se tiene que :  $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re}(x + yi) = x = 2$ . En el plano complejo el lugar geométrico de los puntos que satisfacen la ecuación  $x = 2$ , es una recta vertical infinita. Si se considera la desigualdad

$$\operatorname{Re} z < 2$$

que equivale a  $x < 2$ , los puntos que satisfacen esta desigualdad, están a la izquierda de la recta  $x = 2$ , es decir, el conjunto solución de la desigualdad  $\operatorname{Re} z < 2$  es el conjunto  $\{(x, y)/x < 2\}$ , como se observa en la figura 1.7



El conjunto solución de la desigualdad

$$\operatorname{Im}(i\bar{z}) < 2 \quad \text{figura 1.7}$$

es el conjunto

$$\{(x, y)/x < 2\}$$

ya que

$$\operatorname{Im}(i\bar{z}) = \operatorname{Im}(i(x - iy)) = \operatorname{Im}(ix + y) = x < 2$$

**Ejemplo 1.56** Si se tiene

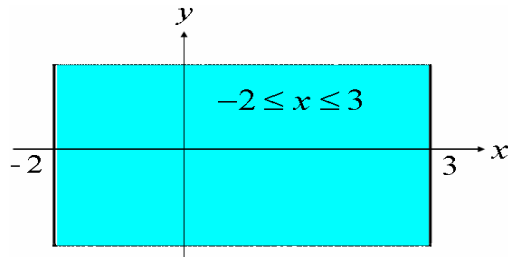
$$-2 \leq \operatorname{Re} z \leq 3$$

que equivale a

$$-2 \leq x \leq 3$$

el lugar geométrico de los puntos que satisfacen la ecuación  $-2 \leq \operatorname{Re} z \leq 3$ , corresponde a los puntos que están entre y sobre las rectas  $x = -2$  y  $x = 3$  figura 1.8

1.9. LUGARES GEOMÉTRICOS, CONJUNTOS Y REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO 31



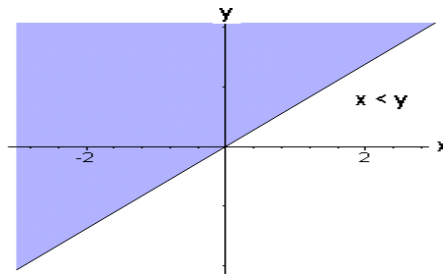
**Ejemplo 1.57** Si

$$\operatorname{Re} z < \operatorname{Im} z$$

que equivale a  $x < y$  el conjunto solución de  $\operatorname{Re} z < \operatorname{Im} z$  es el conjunto

$$\{(x, y)/x < y\}$$

que se observa en la figura siguiente



**Ejemplo 1.58** Si

$$\operatorname{Re}(z^2) \leq -1$$

entonces

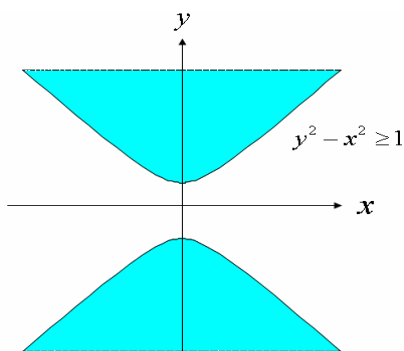
$$\operatorname{Re}((x + iy)^2) = \operatorname{Re}(x^2 + 2ixy + i^2y^2) = x^2 - y^2 \leq -1$$

por lo tanto

$$y^2 - x^2 \geq 1$$

luego el lugar geométrico que representa la desigualdad  $\operatorname{Re}(z^2) \leq -1$  viene dada por figura siguiente

$$\{(x, y)/y^2 - x^2 \geq 1\}$$



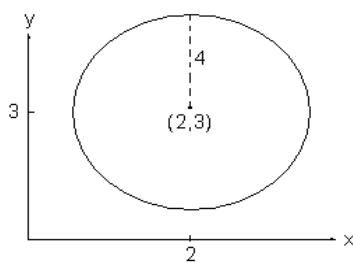
**Ejemplo 1.59** Si  $|z - (2 + 3i)| = 4$ , entonces como

$$|z - (2 + 3i)| = |x + yi - (2 + 3i)| = |x - 2 + (y - 3)i| = \sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2}$$

se tiene que  $\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2} = 4$  y así  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$

luego el lugar geométrico de los puntos que satisfacen la igualdad  $|z - (2 + 3i)| = 4$ , corresponde a los puntos que están en la circunferencia  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$  figura siguiente

Si  $|z - (2 + 3i)| < 4$ , los puntos que satisfacen esta desigualdad son los puntos que están dentro de la circunferencia con centro  $(2, 3)$  y radio 4

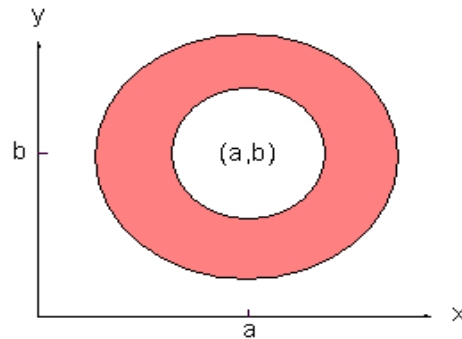


En forma general, el lugar geométrico que representa la ecuación  $c \leq |z - (a + bi)| \leq d$  con  $0 \leq c \leq d$  es el conjunto

$$\{(x, y)/c^2 \leq (x - a)^2 + (y - b)^2 \leq d^2\} \quad \text{figura siguiente}$$



### 1.9. LUGARES GEOMÉTRICOS, CONJUNTOS Y REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO 33

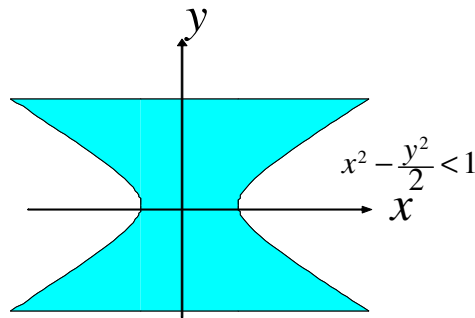


**Ejemplo 1.60** Determinar todos los  $z$  tales que  $|z|^2 + 3\operatorname{Re}(z^2) = 4$ . Como  $z = x + yi$  entonces

$$|z|^2 + 3\operatorname{Re}(z^2) = (x^2 + y^2) + 3(x^2 - y^2) = 4$$

que equivale a  $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ , luego el lugar geométrico de los puntos que satisfacen la igualdad, son los puntos  $(x, y)$  que están sobre la hipérbola  $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ .

Si  $|z|^2 + 3\operatorname{Re}(z^2) < 4$  que equivale a  $x^2 - \frac{y^2}{2} < 1$ , el lugar geométrico de los puntos que satisfacen la desigualdad son  $\{(x, y) / x^2 - \frac{y^2}{2} < 1\}$



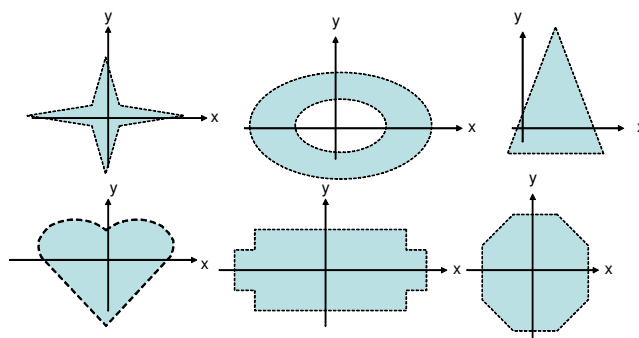
**Ejemplo 1.61** Determinar todos los  $z = x + iy$  tales que  $|z + 2i| = |z + (1 - 3i)|$   
Escribamos esta ecuación como

$$\begin{aligned} |z + 2i| &= |x + iy + 2i| = |x + i(y + 2)| = \sqrt{x^2 + (y + 2)^2} \\ &= |z + 1 - 3i| = |x + iy + 1 - 3i| = |(x + 1) + i(y - 3)| = \sqrt{(x + 1)^2 + (y - 3)^2} \end{aligned}$$

entonces  $\sqrt{x^2 + (y+2)^2} = \sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2}$  y elevando al cuadrado ambos miembros de ésta igualdad obtenemos  $x^2 + y^2 + 4y + 4 = x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9$ , que simplificando se llega a  $x - 5y = -3$ , que es la ecuación de una recta.

**Definición 1 Punto interior.** Sea  $S \neq \Phi$ ,  $S \subseteq C$  se dice que  $a$  es un punto interior de  $S$ , si existe  $B(a, \epsilon) \subseteq S$

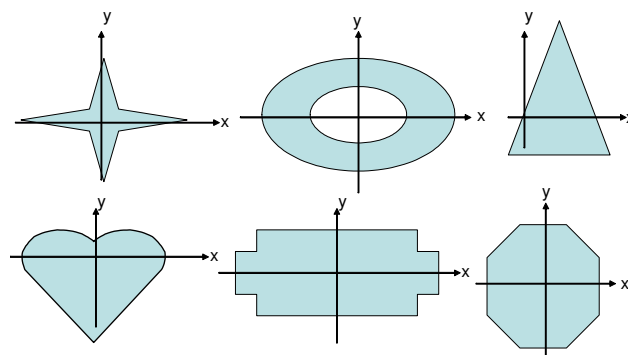
**Definición 2 Conjunto abierto.** Un conjunto  $S$  es abierto si y solo si todos sus puntos son interiores. Ejemplos de conjuntos abiertos en  $R^2$ , se observan en la figura siguiente



**Ejemplo 1.62 Definición 3 Puntos frontera**  $a$  es un punto frontera de  $S$ , si toda bola  $B(a, \epsilon)$  contiene puntos de  $S$  y puntos que no pertenecen a  $S$

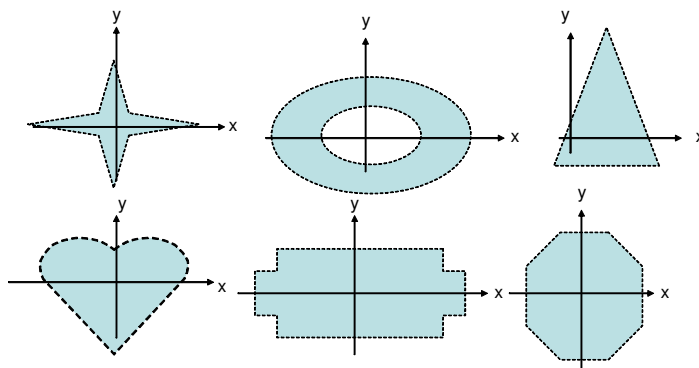
**Definición 4 Punto de Acumulación.** Un punto  $a$ , es de acumulación de un conjunto  $S$ , si toda bola abierta reducida  $B'(a, \epsilon)$  contiene puntos de  $S$

**Definición 5 Conjunto Cerrado.** Un conjunto  $S$  se dice cerrado si y solo si  $S$  contiene todos sus puntos de acumulación. Ejemplos de conjuntos cerrados en  $R^2$  se pueden apreciar en la figura siguiente

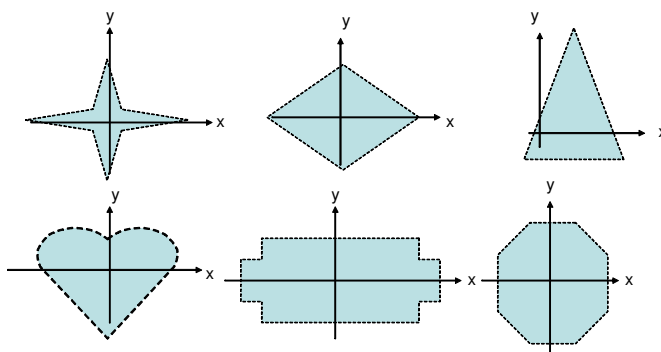


**Ejemplo 1.63 Definición 6 Conjunto Conexo.** Un conjunto  $S$  es conexo si cualquier par de puntos de  $S$ , puede ser unido por un camino poligonal contenido en  $S$

**Definición 7 Dominio.** Un conjunto  $S$  se dice dominio, si es abierto y conexo. En la figura siguiente se pueden observar gráficas de Dominios



**Ejemplo 1.64 Definición 8 Simplemente Conexo.** Un dominio  $S$  se dice simplemente conexo, si toda curva simple cerrada en  $S$  es tal que su interior está totalmente contenida en  $S$ . Por ejemplo  $S = \mathbb{R}^2 - \{0, 0\}$ ,  $S = \{z \in \mathbb{C} / 2 < |z - (1 + 5i)| < 3\}$ , no son conjuntos simplemente conexos. En la figura siguiente se pueden observar conjuntos simplemente conexos



**Ejemplo 1.65 Definición 9 Vecindad** Vecindad de un punto, es cualquier conjunto que contenga un conjunto abierto, que contenga al punto.

**Ejemplo 1.66** Consideremos el conjunto  $S = \{\frac{i}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ . No tiene puntos interiores, ya que si  $a \in S$ ,  $B(a, \epsilon)$  no está contenida en  $S$ . Ningún punto de  $S$  es interior, luego  $S$  no es un conjunto abierto. El único punto de acumulación de  $S$ , es  $z = 0$  luego  $S$  no es cerrado pues  $0 \notin S$  y  $0$  es punto de acumulación. Los puntos frontera de  $S$  son  $\{0, i, \frac{i}{2}, \frac{i}{3}, \dots\}$ . No es un conjunto conexo, ni dominio, ni vecindad.

**Ejemplo 1.67** Consideremos el conjunto  $S = \{z \in \mathbb{C} / |z - (2 + 3i)| < 4\}$ .  $S$  es un conjunto abierto, pues todos sus puntos son interiores.  $S$  no es un conjunto cerrado, pues por ejemplo  $(2, 7)$  es un punto de acumulación y  $(2, 7) \notin S$ . Los puntos de acumulación de  $S$  son  $\{z \in \mathbb{C} / |z - (2 + 3i)| \leq 4\}$ . Es un conjunto conexo, es dominio y es simplemente conexo.

**Ejemplo 1.68** Consideremos el conjunto  $S = \{z \in \mathbb{C} / 2 \leq |z - (2 + i)| \leq 3\}$ . No es un conjunto abierto, pues por ejemplo  $(2, 4)$  es un punto de  $S$ , que no es interior a  $S$ . Los puntos interiores son  $\{z \in \mathbb{C} / 2 < |z - (2 + i)| < 3\}$ . Es un conjunto cerrado. Los puntos de acumulación son  $S = \{z \in \mathbb{C} / 2 \leq |z - (2 + i)| \leq 3\}$ , no es un dominio, no es un conjunto simplemente conexo

**Ejemplo 1.69** Consideremos el conjunto  $S = \{z \in \mathbb{C} / 2 < |z - (2 + i)| < 3\}$ . Es un conjunto abierto, los puntos interiores son el mismo conjunto. No es un conjunto cerrado, pues por ejemplo  $(2, 4)$  es un punto de acumulación que no pertenece a  $S$ . Los puntos de acumulación son  $S = \{z \in \mathbb{C} / 2 \leq |z - (2 + i)| \leq 3\}$ . Es un conjunto Conexo, es Dominio y no es simplemente Conexa

**Ejercicio 1** Aplicar los conceptos tratados anteriormente para solucionar los siguientes ejercicios

1. Verificar que:

a)  $(-7 + 2i) + (3 + 4i) + (-4 + 6i) = -8 + 12i$

b)  $(-7 + 2i) - (3 + 4i) + (-4 + 6i) = -14 + 4i$

c)  $(-7 + 2i) \cdot ((3 + 4i) - (-4 + 6i)) = -45 + 28i$

d)  $\frac{(-7 + 2i) \cdot (-4 + 6i)}{(-7 + 2i) + (3 + 4i)} = -7 + 2i$

e)  $\frac{1}{(-7 + 2i) + (3 + 4i) + (-4 + 6i)} = -\frac{1}{26} - \frac{3}{52}i$

(a)  $(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2})^3 = 1, \quad (1 - i)^3 = -2 - 2i, \quad \frac{1 + 8i}{2 + i} = 2 + 3i$

### 1.9. LUGARES GEOMÉTRICOS, CONJUNTOS Y REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO 37

2. Hallar módulo y argumento principal de

- a)  $z = 2 - 5i$ . Respuesta  $\sqrt{29}$ ,  $\arctan(\frac{-5}{2})$   
 b)  $z = -2 + 5i$ , Respuesta  $\sqrt{29}$ ,  $\pi + \arctan(\frac{-5}{2})$  ó  $\pi - \arctan(\frac{5}{2})$   
 c)  $z = -1 - i$ , Respuesta  $\sqrt{2}$ ,  $5\pi/4$  ó  $\pi + \arctan(1)$   
 d)  $z = 3i$ , Respuesta  $3$ ,  $\pi/2$   
 e)  $z = -5$ , Respuesta  $5$ ,  $\pi$   
 f)  $-i$  Respuesta  $1$   $-\pi/2$

3). Mostrar que

$$z = -i + \frac{3+i}{1-i} = 1+i, \quad w = \frac{5 \cdot (6+2i) - 5 \cdot (1+3i)}{(-1+i) - 2} + 7 + 2i = -1+i$$

$$v = \left[ \frac{2+i}{6i - (1-2i)} \right]^2 = -\frac{253}{4225} - \frac{204}{4225}i$$

y verifique que:

- a)  $\operatorname{Re} z = 1$ ,  $\operatorname{Re} v = -\frac{253}{4225}$ ,  $\operatorname{Re} w = -1$ ,  $\operatorname{Im} z = 1$ ,  $\operatorname{Im} w = 1$ ,  $\operatorname{Im} v = -\frac{204}{4225}$   
 b)  $\arg z = \arctan 1 + 2n\pi$ ,  $\arg v = \arctan \frac{204}{253} + \pi + 2n\pi$ ,  $\arg w = \arctan(-1) + \pi + 2n\pi$   
 c)  $\operatorname{Arg} z = \frac{\pi}{4}$ ,  $\operatorname{Arg} v = \arctan \frac{204}{253} - \pi$ ,  $\operatorname{Arg} w = \frac{3\pi}{4}$   
 d)  $\bar{z} = 1 - i$ ,  $\bar{v} = -\frac{253}{4225} + \frac{204}{4225}i$ ,  $\bar{w} = -1 - i$   
 e)  $|z| = \sqrt{2}$ ,  $|v| = \sqrt{\left(-\frac{253}{4225}\right)^2 + \left(-\frac{204}{4225}\right)^2} = \frac{1}{13}$ ,  $|w| = \sqrt{2}$   
 f)  $|\bar{z}| = \sqrt{2}$ ,  $|\bar{v}| = \frac{1}{13}$ ,  $|\bar{w}| = \sqrt{2}$

3. Verificar que

$$\begin{aligned} z &= (-\sqrt{3} - i)^{-5} = \frac{1}{32} (\cos 330 - i \sin 330) \\ w &= (-\sqrt{3} + i)^3 = 8 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \\ z_1 &= (\sqrt{3} - i)^3 = 8 \left( \cos \frac{-\pi}{2} + i \sin \frac{-\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

y que

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad z \cdot w \cdot z_1 &= (-\sqrt{3} - i)^{-5} * (-\sqrt{3} + i)^3 * (\sqrt{3} - i)^3 = \sqrt{3} + i \\ \text{b)} \quad z^2 \cdot w \cdot z_1 &= (-\sqrt{3} - i)^{-10} * (-\sqrt{3} + i)^3 * (\sqrt{3} - i)^3 = \frac{1}{32} i \sqrt{3} + \frac{1}{32} \\ \text{c)} \quad \frac{z \cdot w \cdot z_1}{z \cdot z \cdot w} &= \frac{(-\sqrt{3} - i)^{-5} * (-\sqrt{3} + i)^3 * (\sqrt{3} - i)^3}{(-\sqrt{3} - i)^{-5} * (-\sqrt{3} - i)^{-5} (-\sqrt{3} + i)^3} = -128i\sqrt{3} - 128 \\ \text{d)} \quad \operatorname{Re}(z) &= \operatorname{Re}((- \sqrt{3} - i)^{-5}) = \frac{1}{64} \sqrt{3}, \operatorname{Im}(w) = \operatorname{Im}((- \sqrt{3} + i)^3) = 8, \arg w = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \\ \operatorname{Arg} z_1 &= \operatorname{Arg}((\sqrt{3} - i)^3) = -\frac{\pi}{2}, \operatorname{Arg}(w) = \operatorname{Arg}((- \sqrt{3} + i)^3) = \frac{\pi}{2} \\ \text{e)} \quad \bar{z} &= \frac{1}{64} \sqrt{3} - \frac{1}{64} i, \quad |w| = 8, \quad |\bar{z}| = \sqrt{\left(\frac{1}{64} \sqrt{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{64}\right)^2} = \frac{1}{32}, \quad \bar{z}_1 = 8i \end{aligned}$$

4. Hallar  $x$  y  $y$  tal que

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad i(x + yi) &= x + 1 + 2yi \quad \text{Respuesta } x = -\frac{2}{3}, \quad y = -\frac{1}{3} \\ \text{b)} \quad x^2 - y^2 + 2xyi &= -xi + y \quad \text{Respuesta } (x, y) = (0, 0) \text{ y } (x, y) = (0, -1) \\ \text{c)} \quad 2x - 3yi + 4xi - 2y - 5 - 10i &= x + y + 2 - (y - x + 3)i \quad \text{Respuesta } x = 1, \quad y = -2 \end{aligned}$$

5. Mostrar que

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad 16^{\frac{1}{2}} &= \sqrt{16} \left( \cos \left( \frac{2k\pi}{2} \right) + i \sin \left( \frac{2k\pi}{2} \right) \right) \quad k = 0, 1 \\ \text{b)} \quad (1 - i)^{\frac{1}{3}} &= 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \left( \frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right) \right) \quad k = 0, 1, 2 \\ \text{c)} \quad i^{\frac{1}{3}} &= \cos \left( \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) \quad k = 0, 1, 2 \\ \text{d)} \quad (1 + 4i)^{\frac{2}{3}} &= 17^{\frac{1}{3}} \left( \cos \left( \frac{2 \arctan 4 + 4k\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{2 \arctan 4 + 4k\pi}{3} \right) \right) \quad k = 0, 1, 2 \end{aligned}$$

1.9. LUGARES GEOMÉTRICOS, CONJUNTOS Y REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO 39

e)  $(-64)^{\frac{1}{4}} = 64^{\frac{1}{4}} \left( \cos \left( \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right) + i \sin \left( \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right) \right) \quad k = 0, 1, 2, 3$

f)  $\sqrt{1+i} = \pm \left( \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} + i \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} \right)$

6. Demostrar o refutar que:

a)  $|z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + |z_3| + \dots + |z_n|$  Respuesta Verdadera

b)  $(\bar{z})^n = \overline{(z^n)}$  Respuesta Verdadera

c)  $\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z)$  Respuesta Verdadera

d)  $\operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re}(z)$  Respuesta Verdadera

e)  $\operatorname{Re}(z^2) = (\operatorname{Re} z)^2 - (\operatorname{Im} z)^2$  Respuesta Verdadera

f)  $\operatorname{Im}(z^2) = 2 \operatorname{Re} z \operatorname{Im} z$  Respuesta Verdadera

g)  $\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2)$  Respuesta Verdadera

h)  $\arg(z_1 \bar{z}_2) = \arg z_1 - \arg z_2 + 2n\pi$  Respuesta Verdadera

i)  $\arg(\bar{z}) = -\arg z + 2n\pi$  Respuesta Verdadera

j)  $|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z| \leq \sqrt{2} |z|$  Respuesta Verdadera

k)  $\arg(z^n) = n \arg z + 2n\pi$  Respuesta Verdadera

l)  $\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Re}(z_2) - \operatorname{Im}(z_1) \operatorname{Im}(z_2)$  Respuesta Verdadera

m)  $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$  Respuesta Falsa

n)  $\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg}(z_1) - \operatorname{Arg}(z_2)$  Respuesta Falsa

7. Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos en el plano que satisfacen la ecuación

a)  $|z| = |z - i|$  Respuesta  $\{(x, y)/y = 1/2\}$

b)  $|z - 8 + 4i| = 9$  Respuesta  $\{(x, y)/(x - 8)^2 + (y + 4)^2 = 81\}$

c)  $|z - i| = 2$  Respuesta  $\{(x, y)/x^2 + (y - 1)^2 = 4\}$

d)  $|z + 3| + |z - 3| = 10$  Respuesta  $\left\{ (x, y)/\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \right\}$

e)  $\operatorname{Im}(z - i) = \operatorname{Re}(z + 1)$  Respuesta  $\{(x, y)/y = x + 2\}$

f)  $\left| \frac{z - 3}{z + 3} \right| = 2$  Respuesta  $\{(x, y)/(x + 5)^2 + y^2 = 16\}$

- g)  $|z - 1| = \operatorname{Re}(z + 1)$  Respuesta  $\{(x, y)/y^2 = 4x\}$   
 h)  $|z - 3| - |z + 3| = 4$  Respuesta  $\{(x, y)/5x^2 - 4y^2 = 20\}$   
 i)  $z = -z$  Respuesta  $\{(0, 0)\}$   
 j)  $\bar{z} = \frac{1}{z}$  Respuesta  $\{(x, y)/x^2 + y^2 < 1\}$   
 k)  $z + \bar{z} = 1$  Respuesta  $\{(x, y)/x = 1/2\}$   
 l)  $\operatorname{Re}(z^2) \geq 0$  Respuesta  $\{(x, y)/x^2 - y^2 \geq 0\}$   
 m)  $z - \bar{z} = i$  Respuesta  $\{(x, y)/y = 1/2\}$

8. Graficar el lugar geométrico de los puntos que representa la desigualdad

- a)  $\operatorname{Re} z^2 \leq 1$  Respuesta  $x^2 - y^2 \leq 1$   
 b)  $\operatorname{Im} z < 2$  Respuesta  $y < 2$   
 c)  $|z + 3| + |z - 3| \leq 10$  Respuesta  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} \leq 1$   
 d)  $\operatorname{Im}(z - i) = \operatorname{Re}(z + 1)$  Respuesta  $y = x + 2$   
 e)  $2 \leq |z - i| < 3$  Respuesta  $4 \leq x^2 + (y - 1)^2 < 9$   
 f)  $0 < |z| \leq 5$  Respuesta  $0 < x^2 + y^2 \leq 25$   
 g)  $\operatorname{Re} z \geq 0$  Respuesta  $x \geq 0$   
 h)  $|z - 1| \geq \operatorname{Re}(z + 1)$  Respuesta  $y^2 \geq 4x$

9. Sea  $S = \{a + bi \mid a, b \text{ son números irracionales}\}$  que están en el interior del rectángulo de vértices  $-2 - 3i, 2 - 3i, -2 + 5i, 2 + 5i$

- a) Es  $S$  cerrado?, es  $S$  abierto? Cuáles son los puntos interiores. Cuáles son los puntos de acumulación de  $S$ . Cuáles son los puntos frontera de  $S$ . Es  $S$  un conjunto conexo?, es dominio?, es simplemente conexo? Respuestas:  $S$  no es cerrado, no es  $S$  abierto, no tiene puntos interiores, los puntos de acumulación de  $S$  son todos los puntos  $\{(x, y) \in [-2, 2] \times [-3, 5]\}$ , los puntos frontera de  $S$  son  $\{(x, y) \in [-2, 2] \times [-3, 5]\}$ , no es conexo, no es Dominio, no es simplemente conexo

10. Sea  $S = \{a + bi \mid a, b \text{ son números irracionales}\}$  que están en el borde y en el interior del rectángulo de vértices  $-2 - 3i, 2 - 3i, -2 + 5i, 2 + 5i$



1.9. LUGARES GEOMÉTRICOS, CONJUNTOS Y REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO 41

- a) Es  $S$  cerrado?, es  $S$  abierto? Cuáles son los puntos interiores. Cuáles son los puntos de acumulación de  $S$ . Cuáles son los puntos frontera de  $S$ . Es  $S$  un conjunto conexo?, es dominio?, es simplemente conexo?. Respuestas :  $S$  no es cerrado, no es  $S$  abierto, no tiene puntos interiores, los puntos de acumulación de  $S$  son todos los puntos  $\{(x, y) \in [-2, 2] \times [-3, 5]\}$ , los puntos frontera de  $S$  son  $\{(x, y) \in [-2, 2] \times [-3, 5]\}$ ., no es conexo, no es Dominio, no es simplemente conexo

11. Sea  $S = \{2 + i\}$

- a) Es  $S$  cerrado?, es  $S$  abierto? Cuales son los puntos interiores. Cuales son los puntos de acumulación de  $S$ . Cuales son los puntos frontera de  $S$ . Es  $S$  un conjunto conexo?, es dominio?, es simplemente conexo? Respuestas:  $S$  es cerrado,  $S$  no es abierto, no tiene puntos interiores, no tiene puntos de acumulación, punto frontera es  $\{2 + i\}$ , no es conexo, no es Dominio, no es simplemente conexo

12 Cuales de los conjuntos siguientes son dominios y dominios simplemente conexo

- a)  $|z + 3| + |z - 3| \leq 10$  Respuesta no dominio y no dominio simplemente conexo  
 b)  $|z + 3| + |z - 3| < 10$  Respuesta dominio y dominio simplemente conexo  
 c)  $\text{Im}(z - i) = \text{Re}(z + 1)$  Respuesta Respuesta no dominio y no dominio simplemente conexo  
 d)  $2 < |z - i| < 3$  Respuesta dominio y no dominio simplemente conexo  
 e)  $|z - 1| < \text{Re}(z + 1)$  Respuesta dominio y dominio simplemente conexo  
 f)  $\text{Im}(z) < 2$  Respuesta dominio y dominio simplemente conexo  
 g)  $|z| > 0$  Respuesta dominio y no dominio simplemente conexo



# Capítulo 2

## Funciones

### 2.1 Generalidades

Hasta aquí, se han tratado las propiedades elementales de los números complejos y ahora se pretende introducir las funciones complejas.

En un curso de cálculo elemental, se hace hincapie en las funciones reales, por las que se entienden cualquier función que opera sobre números reales y produce números reales, por ejemplo, la función definida por  $f(x) = x^2$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , toma cualquier número real  $x$  y produce el número real no negativo  $x^2$ .

La idea de una función compleja es similar, excepto que ahora se permite a la función operar sobre números complejos y producir números complejos, por ejemplo  $f(z) = z^2 + 2z + 1$ , así  $f(i) = i^2 + 2i + 1 = 2i$ .

Mas aún, suponga que se tienen 2 variables complejas  $z$  y  $w$  y que existe una relación de manera que, en una forma bien definida a cada valor de alguna región en el plano complejo  $z$ , le corresponde uno o más valores de  $w$ , entonces se dice que  $w$  es una función de  $z$ , definida en esa región y se escribe  $w = f(z) = u + iv$ , es decir, si

$$w = f(z) = f(x + yi) = u + vi = u(x, y) + v(x, y)i$$

se concluye que una función compleja  $f(z)$ , es equivalente a dos funciones reales,  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$

**Ejemplo 2.1**  $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 = u(x, y) + iv(x, y)$

**Ejemplo 2.2**  $f(z) = \bar{z} = x - yi = u(x, y) + iv(x, y)$

**Ejemplo 2.3**  $f(z) = \operatorname{Re}(z^2) = x^2 - y^2 = u(x, y) + iv(x, y)$

**Ejemplo 2.4**  $f(z) = \frac{\bar{z}}{z} = \frac{\bar{z} \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{2xyi}{x^2 + y^2} = u(x, y) + iv(x, y)$

**Ejemplo 2.5**  $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy = u(x, y) + iv(x, y)$

**Ejemplo 2.6** Sea  $R$  la region el plano  $xy$  determinada por las rectas  $y = 0$ ,  $y = 3$ ,  $x = 1$ ,  $x = 0$  (figura 2.1) y veamos la imagen por medio de la función

$$f(z) = (1 + i)z = (1 + i)(x + iy) = (x - y) + i(x + y) = u(x, y) + iv(x, y)$$

La recta  $x = 0$  tiene por imagen  $u = -v$ , pues  $u = x - y$ ,  $v = x + y$  entonces  $u = 0 - y$ ,  $v = 0 + y$  y de aquí  $u = -v$ .

La recta  $y = 0$  tiene por imagen  $u = v$ , pues,  $u = x - y$ ,  $v = x + y$  entonces  $u = x$ ,  $v = x$  y de aquí  $u = v$ .

La recta  $y = 3$  tiene por imagen  $u - v = -6$ , pues,  $u = x - y$ ,  $v = x + y$  entonces  $u = x - 3$ ,  $v = x + 3$  y de aquí  $u - v = -6$

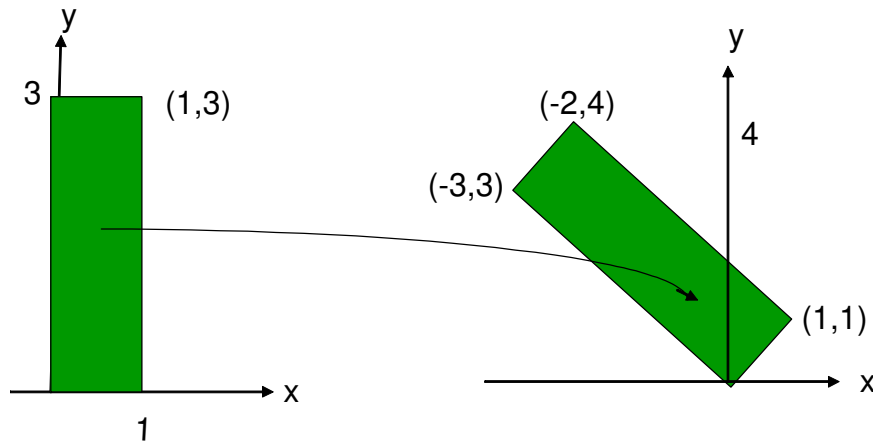
La recta  $x = 1$  tiene por imagen  $u + v = 2$ , pues,  $u = x - y$ ,  $v = x + y$  entonces  $u = 1 - y$ ,  $v = 1 + y$  y de aquí  $u + v = 2$

El punto  $(x, y) = (0, 0)$  tiene por imagen  $(u, v) = (0, 0)$  pues  $u = x - y = 0$  y  $v = x + y = 0$

El punto  $(x, y) = (1, 0)$  tiene por imagen  $(u, v) = (1, 1)$  pues  $u = x - y = 1$  y  $v = x + y = 1$

El punto  $(x, y) = (1, 3)$  tiene por imagen  $(u, v) = (-2, 4)$

El punto  $(x, y) = (0, 3)$  tiene por imagen  $(u, v) = (-3, 3)$



**Ejemplo 2.7** Sea  $R$  la region el plano  $xy$  determinada por las rectas  $y = x - 1$ ,  $y = 1$ ,  $x = 4$ , (figura 2.2) y veamos la imagen por medio de la función

$$f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy = u(x, y) + iv(x, y)$$

La imagen del punto  $(x, y) = (2, 1)$  es  $u = x^2 - y^2 = 4 - 1 = 3, v = 2xy = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$ , es decir,  $(u, v) = (3, 4)$

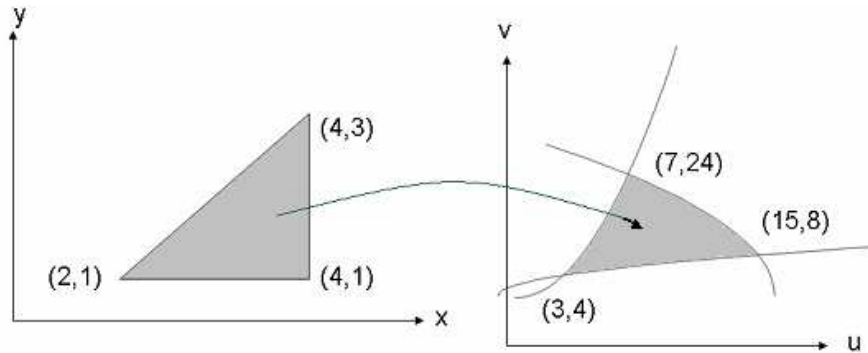
La imagen del punto  $(x, y) = (4, 1)$  es  $u = x^2 - y^2 = 16 - 1 = 15, v = 2xy = 8$  por tanto  $(u, v) = (15, 8)$

La imagen del punto  $(x, y) = (4, 3)$  es  $u = x^2 - y^2 = 16 - 9 = 7, v = 2xy = 24$ , por tanto  $(u, v) = (7, 24)$

La imagen de la recta  $y = 1$  es  $u = \frac{v^2}{4} - 1$ , pues  $u = x^2 - y^2, v = 2xy$  entonces  $u = x^2 - 1$   $v = 2x$  y como  $x = \frac{v}{2}$  entonces  $u = \frac{v^2}{4} - 1$ .

La imagen la recta  $y = x - 1$  es  $2v = u^2 - 1$ , pues  $u = x^2 - y^2, v = 2xy$  entonces  $u = x^2 - (x - 1)^2 = 2x - 1$ , por tanto  $x = \frac{u+1}{2}$  y  $v = 2x(x - 1)$  y de aquí  $2v = u^2 - 1$

La imagen la recta  $x = 4$  es  $u = 16 - \frac{v^2}{64}$ , pues  $u = x^2 - y^2, v = 2xy$  entonces  $u = 16 - y^2$  y  $v = 8y$  y de aquí  $u = 16 - \frac{v^2}{64}$



**Ejemplo 2.8** Hallar la imagen de la recta de  $Re(z) = 2$  en el plano  $w$  mediante  $f(z) = z^2$

En efecto  $w = u + iv = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$  por tanto igualando parte real e imaginaria se tiene que

$$u = x^2 - y^2 \quad \text{y} \quad v = 2xy$$

por lo tanto como  $Re(z) = x = 2$ , entonces

$$u = 2^2 - y^2 \quad \text{y} \quad v = 2(2)y \quad \text{luego} \quad y = \frac{v}{4} \quad \text{y así} \quad u = 4 - \left(\frac{v}{4}\right)^2$$

luego la imagen de la recta  $x = 2$  mediante  $f(z) = z^2$  es una parábola, el gráfico de

$$u = 4 - \left(\frac{v}{4}\right)^2$$

La imagen del primer cuadrante en el plano  $z$ , por medio de  $f(z) = z^2$  es el semiplano superior de  $w$ , pues si

$z = re^{i\theta}$ ,  $w = \rho e^{i\beta}$  entonces como  $w = z^2$  se tiene que  $\rho e^{i\beta} = r^2 e^{i2\theta}$  así que  $\rho = r^2$  y  $\beta = 2\theta$

y como los puntos de  $z$  están  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ , ellos se aplican en  $0 \leq \beta \leq \pi$

**Ejemplo 2.9** Hallar la imagen de la recta  $x = 1$  mediante  $f(z) = \frac{z-1}{z+1}$

En efecto, expresaremos  $z$  en términos de  $w$ . Como  $w = \frac{z-1}{z+1}$  entonces  $w(z+1) = z-1$  y de aquí

$$z = \frac{1+w}{1-w} \text{ y por tanto } z = x+iy = \frac{1+u+iv}{1-u-iv} = \frac{(1+u+iv)(1-u+iv)}{(1-u-iv)(1-u+iv)} = \frac{1-u^2-v^2}{(1-u)^2+v^2} + \frac{2vi}{(1-u)^2+v^2}$$

entonces igualando parte real e imaginaria se tiene

$$x = \frac{1-u^2-v^2}{(1-u)^2+v^2} \text{ e } y = \frac{2v}{(1-u)^2+v^2}$$

y así la imagen de la recta  $x = 1$  es la circunferencia

$$1 = \frac{1-u^2-v^2}{(1-u)^2+v^2} \text{ que simplificando se tiene } u^2+v^2 = u$$

## 2.2 Algunos Tipos de funciones

### 2.2.1 Función polinomial de grado $n$

Es una expresión de la forma

$$f(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n \text{ con } a_n \neq 0, \text{ y } a_i \in \mathbb{C}$$

**Ejemplo 2.10**  $f(z) = 1+i$  es una función polinomial

**Ejemplo 2.11**  $f(z) = z + 5i$  es una función polinomial

**Ejemplo 2.12**  $f(z) = 5iz^4 + 3z^3 - 2i$  es una función polinomial

### 2.2.2 Función Racional

Es una expresión de la forma  $\frac{f(z)}{g(z)}$ , donde  $f(z)$  y  $g(z)$  son funciones polinomiales y  $g(z) \neq 0$

**Ejemplo 2.13**  $f(z) = \frac{z + 5i}{5iz^4 + 3z^3 - 2i}$  es una función racional

**Ejemplo 2.14**  $f(z) = \frac{1}{z^3 + 2iz^2 - 5}$  es una función racional

**Ejemplo 2.15**  $f(z) = \frac{z^5 + z^3 - i}{z^4 + z - 4}$  es una función racional

### 2.2.3 Función Exponencial

Se pretende definir  $e^z$  para  $z$  complejo de tal manera que se tenga la función exponencial real cuando  $z$  es real.

Se recuerda que

$$e^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \quad \text{y si } a = \theta i \text{ entonces}$$

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots + \dots \\ &= 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \dots + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

luego, una manera de definir la función exponencial es

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \text{ y así}$$

$$|e^z| = e^x \quad \text{y} \quad \arg(e^z) = y + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

**Ejemplo 2.16**  $e^{\pi i} = e^0(\cos \pi + i \sin \pi)$

**Ejemplo 2.17**  $e^{2+3i} = e^2(\cos 3 + i \sin 3)$

**Ejemplo 2.18**  $e^{2-3i} = e^2(\cos(-3) + i \sin(-3)) = e^2(\cos 3 - i \sin 3)$

**Ejemplo 2.19**  $e^i = e^0(\cos 1 + i \sin 1)$

**Ejemplo 2.20** Como

$$\frac{(1+i)^2}{1-i} = -1 + i$$

entonces

$$e^{\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right)} = e^{-1+i} = e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1)$$

y así

$$a) \left| e^{\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right)} \right| = |e^{-1+i}| = |e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1)| = e^{-1} \sqrt{\cos^2 1 + \sin^2 1} = e^{-1}$$

$$b) \operatorname{Re} \left( e^{\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right)} \right) = \operatorname{Re}(e^{-1+i}) = \operatorname{Re}(e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1)) = e^{-1} \cos 1$$

$$c) \operatorname{Im} \left( e^{\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right)} \right) = \operatorname{Im}(e^{-1+i}) = \operatorname{Im}(e^{-1}(\cos 1 + i \sin 1)) = e^{-1} \sin 1$$

### Algunas propiedades

1.

$$e^z \neq 0$$

Solución. Suponga que  $e^z = 0$ , Como  $e^z = e^x(\cos y + i \sin y) = 0$  entonces  $e^x \cos y = 0$  y  $e^x \sin y = 0$  lo que implica que  $\cos y = 0$  y  $\sin y = 0$  (pues  $e^x$  es diferente de cero) y de aquí  $y = n\pi$ , luego como  $\cos n\pi = (-1)^n \neq 0$  entonces  $e^x \cos n\pi$  no es cero, luego se concluye que  $e^z \neq 0$

2.

$$e^{z+2n\pi i} = e^z$$

Solución.  $e^{z+2n\pi i} = e^{(a+bi)+2n\pi i} = e^{a+(b+2n\pi)i} = e^a(\cos(b+2n\pi) + i \sin(b+2n\pi))$   
 $= e^a(\cos b + i \sin b) = e^z$

3.

$$e^z = 1 \text{ si y solo si } z = 2n\pi i$$



Solución  $e^z = 1$  sii  $e^a(\cos b + i \sin b) = 1 = 1 + 0i$  sii  $e^a \cos b = 1$  y  $e^a \sin b = 0$  y elevando al cuadrado y sumando se tiene que  $e^{2a} \cos^2 b + e^{2a} \sin^2 b = e^{2a} = 1$  luego  $a = 0$ , por tanto

$$\cos b = 1 \text{ y } \sin b = 0 \text{ sii } b = 2n\pi \text{ y } a = 0 \text{ sii } z = 2n\pi i$$

4.

$$e^z = e^w \quad \text{sii} \quad z = w + 2n\pi i$$

Solución Aplicar la propiedad #3

5.

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$$

Solución Sean  $z_1 = a + bi$   $z_2 = c + di$  entonces

$$\begin{aligned} e^{z_1} \cdot e^{z_2} &= e^{a+bi} \cdot e^{c+di} = e^a(\cos b + i \sin b)e^c(\cos d + i \sin d) \\ &= e^a e^c[(\cos b \cos d - \sin b \sin d) + i(\sin b \cos d + \cos b \sin d)] \\ &= e^{a+c}(\cos(b+d) + i \sin(b+d)) = e^{(a+c)+i(b+d)} = e^{z_1+z_2} \end{aligned}$$

### Ejemplo 2.21

$$e^{\frac{\pi i}{4} + \frac{\ln 2}{2}} = e^{\frac{\pi i}{4}} e^{\frac{\ln 2}{2}} = \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) e^{\ln \sqrt{2}} = \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \sqrt{2} = 1 + i$$

6.

$$\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$$

Solución Análoga a la anterior

7.

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$$

Solución

$$\begin{aligned} \overline{e^z} &= \overline{e^x(\cos y + i \sin y)} = e^x \cos y - i e^x \sin y = e^x(\cos y - i \sin y) \\ &= e^x(\cos(-y) + i \sin(-y)) = e^x e^{-iy} = e^{x-iy} = e^{\bar{z}} \end{aligned}$$

8. Si  $z_1 = re^{i\theta}$  y  $z_2 = de^{i\delta}$  entonces

$$z_1 z_2 = rde^{i\theta}e^{i\delta} = rde^{i(\theta+\delta)} = rde^{i \arg z_1 z_2}$$

entonces

$$e^{i(\theta+\delta)} = e^{i \arg z_1 z_2}$$

por tanto

$$e^{i(\arg z_1 z_2 - (\theta+\delta))} = 1 \text{ luego } \arg z_1 z_2 - (\theta + \delta) = 2n\pi$$

y así

$$\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2 + 2n\pi \text{ para algún } n \in \mathbb{Z}$$

En forma análoga se tiene que

$$\arg \frac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2 + 2n\pi \text{ para algún } n \in \mathbb{Z} \text{ y}$$

$$\arg z^n = n \arg z + 2p\pi \text{ para algún } p \in \mathbb{Z}$$

### 2.2.4 La función logaritmo

Hay muchas formas de hacer un estudio de la función logaritmo natural con valores reales, pero cualquiera que sea el camino escogido, una de las propiedades básicas es que, para cualquier  $y$  y para  $x > 0$ ,  $y = \ln x$  si  $x = e^y$ . Se utilizará esta propiedad para definir en forma análoga la función logaritmo natural compleja, que notaremos como  $\log z$  para distinguirla de la función logaritmo natural real. Así que definimos para  $z \neq 0$

$$w = \log z \quad \text{si y solo si} \quad z = e^w$$

Para tener una manera explícita de calcular  $\log z$  entonces escribiremos  $z$  en su forma polar  $z = re^{i\theta}$ , y sea  $w = u + iv$  (hallaremos  $u$  y  $v$ ). Consideremos la ecuación  $z = e^w$  que queremos resolver para  $w$ . Así

$$z = re^{i\theta} = e^w = e^u e^{iv}$$

tomando el módulo en ambos lados de la ecuación anterior se tiene que

$$|z| = |re^{i\theta}| = |r| |e^{i\theta}| = |e^u e^{iv}| = |e^u| |e^{iv}|$$

como  $|e^{i\theta}| = |e^{iv}| = 1$ , pues  $\theta$  y  $v$  son reales se tiene que

$$r = e^u$$

y como  $r$  y  $e^u$  son números reales, tomando logaritmo natural en ambos lados de la igualdad se concluye que

$$u = \ln r = \ln |z|$$

donde  $\ln r$  es la función logaritmo natural real evaluada en  $r$

Ahora como  $r = e^u$  entonces de  $z = re^{i\theta} = e^u e^{i\theta} = e^u e^{iv}$  se tiene que  $e^{i\theta} = e^{iv}$ , es decir  $e^{i(v-\theta)} = 1$  y de aquí  $v - \theta = 2n\pi$  es decir,  $v = \theta + 2n\pi$  luego

$$w = u + iv = \log z = \ln |z| + i(\theta + 2n\pi) \quad n \in \mathbb{Z}$$

Como  $\theta$  es cualquier argumento particular de  $z$ , el símbolo  $\arg z$  contiene todos los números de la forma  $\theta + 2n\pi$  y podemos escribir

$$\log z = \ln |z| + i \arg z$$

Observemos que hay un número infinito de logaritmos naturales diferentes para un número complejo  $z$  diferente de cero, pero todos difieren en múltiplos de  $2\pi$

Como el símbolo  $\log z$  denota un conjunto infinito de números complejos distintos,  $\log z$  no es una función como usualmente la conocemos. Para tener la función logaritmo compleja, definimos el logaritmo principal de  $z \neq 0$  por

$$\text{Log} z = \ln |z| + i \text{Arg} z$$

utilizando el valor principal del argumento y así  $\text{Log} z$  es una función

La función logaritmo puede definirse para otras bases reales distintas de  $e$ . Si  $z = a^w$  entonces  $w = \log_a z = \frac{\log z}{\log a}$ , donde  $a > 0$  y  $a \neq 0, 1$  (Recuerde que  $\log z$  es en este escrito el logaritmo natural de  $z$ )

**Ejemplo 2.22** El  $\log(-i)$  se puede expresar como:

$$\log(-i) = \ln |i| + i\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = 0 + i\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = i\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right)$$

ó

$$\log(-i) = \ln |i| + i\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 0 + i\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = i\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$$

y el logaritmo principal ( $\text{Log}(-i)$ ) como

$$\text{Log}(-i) = \ln |i| + i\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 - \frac{i\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}i$$

**Ejemplo 2.23** El  $\log(-1-i)$  se puede expresar como:

$$\log(-1-i) = \ln|-1-i| + i\left(\frac{5\pi}{4} + 2n\pi\right) = \ln\sqrt{2} + i\left(\frac{5\pi}{4} + 2n\pi\right)$$

ó

$$\log(-1-i) = \ln|-1-i| + i\left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi\right) = \ln\sqrt{2} + i\left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi\right)$$

y el logaritmo principal  $\text{Log}(-1-i)$  como

$$\text{Log}(-1-i) = \ln|-1-i| + i\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \ln\sqrt{2} - \frac{3\pi}{4}i$$

**Ejemplo 2.24** El  $\log(\sqrt{3}-i)$  se puede expresar como:

$$\log(\sqrt{3}-i) = \ln|\sqrt{3}-i| + i\left(\frac{11\pi}{6} + 2n\pi\right) = \ln 2 + i\left(\frac{11\pi}{6} + 2n\pi\right)$$

ó

$$\log(\sqrt{3}-i) = \ln|\sqrt{3}-i| + i\left(-\frac{\pi}{6} + 2n\pi\right) = \ln 2 + i\left(-\frac{\pi}{6} + 2n\pi\right)$$

y el logaritmo principal ( $\text{Log}(\sqrt{3}-i)$ ) como

$$\text{Log}(\sqrt{3}-i) = \ln|\sqrt{3}-i| + i\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \ln 2 - \frac{\pi}{6}i$$

**Ejemplo 2.25** El  $\log(-4)$  se puede expresar como:

$$\log(-4) = \ln|-4| + i(\pi + 2n\pi) = \ln 4 + i(\pi + 2n\pi)$$

ó

$$\log(-4) = \ln|-4| + i(-\pi + 2n\pi) = \ln 4 + i(-\pi + 2n\pi)$$

y el logaritmo principal ( $\text{Log}(-4)$ ) como

$$\text{Log}(-4) = \ln|-4| + i\pi = \ln 4 + \pi i$$

**Ejemplo 2.26** Como

$$z = \frac{(1+i)^2}{1-i} = -1+i$$

entonces

$$\log z = \log\left(\frac{(1+i)^2}{1-i}\right) = \log(-1+i) = \ln\sqrt{2} + \frac{3\pi i}{4} + 2n\pi i$$

**Algunas propiedades**

Si  $z$  y  $w$  son números complejos diferentes de cero entonces

**1.**

$$\log zw = \log z + \log w + 2n\pi i \quad \text{para algún entero } n$$

Solución

$$\begin{aligned} \log zw &= \ln |zw| + i \arg zw = \ln |z| + \ln |w| + i(\arg z + \arg w + 2n\pi) = \\ &= \ln |z| + i \arg z + \ln |w| + i \arg w + 2n\pi i = \log z + \log w + 2n\pi i \end{aligned}$$

**2.**

$$\log \frac{z}{w} = \log z - \log w + 2n\pi i$$

Solución. Ejercicio

**3.**

$$\log z^n = n \log z + 2p\pi i$$

Solución

$$\begin{aligned} \log z^n &= \ln |z^n| + i \arg z^n = \ln |z|^n + i \arg z^n = n \ln |z| + i n \arg z + 2p\pi i \\ &= n(\ln |z| + i \arg z) + 2p\pi i = n \log z + 2p\pi i \end{aligned}$$

**4.**

$$e^{\log z} = z$$

Solución

$$e^{\log z} = e^{\ln |z| + i \arg z} = e^{\ln |z|} e^{i \arg z} = |z| e^{i \arg z} = |z| e^{i(\theta + 2n\pi)} = |z| (\cos \theta + i \sin \theta) = x + iy = z$$

**5.**

$$\log e^z = z + 2n\pi i$$

Solución

$$\log e^z = \ln |e^z| + i \arg e^z = \ln |e^x e^{iy}| + i \arg e^x e^{iy} = \ln |e^x| + \ln |e^{iy}| + i(\arg e^x e^{iy})$$

$$\ln |e^x| + 0 + i \arg(e^x e^{iy}) = x + i(y + 2n\pi) = z + 2n\pi i$$

Estas igualdades son válidas como igualdades entre conjuntos, así por ejemplo

$$\log i \cdot i = \log i + \log i + 2p\pi i$$

$$\text{pero } \log i \cdot i = \log i^2 = \log(-1) = \ln |-1| + i(\pi + 2n\pi) = i(\pi + 2n\pi) \text{ y}$$

$$2 \log i + 2p\pi i = 2 \left( \ln |1| + i \left( \frac{\pi}{2} + 2n\pi \right) \right) + 2p\pi i = i(\pi + 2(2n)\pi) + 2p\pi i$$

entonces un elemento de  $\log i^2$  es por ejemplo  $i(\pi + 2.2\pi) = 5\pi i$  cuando  $n = 2$  y este corresponde a un elemento de  $2 \log i + 2p\pi i$  que es cuando  $n = 1$  y  $p = 0$ , es decir  $i(\pi + 2(1+1)\pi) = 5\pi i$ .

El valor principal del logaritmo de  $z$ , que se denota por  $\text{Log} z$  es el valor que se obtiene cuando se usa el argumento principal de  $z$  y ninguna de las igualdades anteriores es válida con argumento principal

### Ejemplo 2.27

$$\text{Log}(-1.i) \neq \text{Log}(-1) + \text{Log} i \text{ pues}$$

$$\text{Log}(-1.i) = \text{Log}(-i) = \ln |-i| + i \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2}i \text{ y}$$

$$\text{Log}(-1) + \text{Log} i = \ln |-1| + i \text{Arg}(-1) + \ln |i| + i \text{Arg}(i) = \pi i + \frac{\pi}{2}i = \frac{3\pi}{2}i$$

### Ejemplo 2.28 Mostrar que

$$\log(i)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log i + 2p\pi i$$

En efecto

$$\begin{aligned} \log(i)^{\frac{1}{3}} &= \log \left( \cos \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \log \left( \cos \left( \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right) = \\ &= \log \left( e^{\left( \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right)i} \right) = \ln \left| e^{\left( \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right)i} \right| + i \arg e^{\left( \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right)i} \\ &= 0 + \left( \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) i + 2n\pi i \quad k = 0, 1, 2 \quad n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Ahora

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \log i + 2p\pi i &= \frac{1}{3} (\ln |i| + i \arg i) + 2p\pi i \\ &= \frac{1}{3} i \left( \frac{\pi}{2} + 2n\pi \right) + 2p\pi i = \left( \frac{\pi}{6} + \frac{2n\pi}{3} \right) i + 2p\pi i\end{aligned}$$

y así se tiene que

$$\log(i)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log i + 2p\pi i$$

### 2.2.5 Potencias de la forma $z^w$

Utilizando las funciones logaritmo y exponencial complejas, podemos definir  $z^w$  para cualquier número complejo  $z \neq 0$  y cualquier número complejo  $w$ . Recordemos que si  $x > 0$  y  $y$  es cualquier número real

$$x^y = e^{y \ln x}$$

Utilizando esto como modelo, definimos  $z^w$  por la ecuación

$$z^w = e^{w \log z + 2p\pi i} = e^{w \log z}$$

Como  $\log z$  tiene un número infinito de valores,  $z^w$  también

Podemos definir una función llamada el valor principal de  $z^w$ , utilizando la función logaritmo principal

#### Algunas propiedades

Sea  $z$  un número complejo diferente de cero y sean  $\alpha$  y  $\beta$  números cualquiera entonces

1.

$$z^\alpha \cdot z^\beta = z^{\alpha+\beta}$$

Solución

$$z^\alpha \cdot z^\beta = e^{\alpha \log z} \cdot e^{\beta \log z} = e^{(\alpha+\beta) \log z} = z^{\alpha+\beta}$$

2.

$$\frac{z^\alpha}{z^\beta} = z^{\alpha-\beta}$$

Solución Análoga a la anterior

**3.**

$$(z^\alpha)^\beta = z^{\alpha\beta}$$

Solución Ejercicio

**Ejemplo 2.29**

$$\begin{aligned} i^i &= e^{i \log i} = e^{i(\ln|i| + i(\frac{\pi}{2} + 2n\pi))} = e^{i^2(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)}, \text{ por lo tanto} \\ \operatorname{Re}(i^i) &= \operatorname{Re}(e^{-(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)}) = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)} \quad e \quad \operatorname{Im}(i^i) = \operatorname{Im}(e^{-(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)}) = 0 \end{aligned}$$

**Ejemplo 2.30**

$$\begin{aligned} 2^{3-i} &= e^{(3-i) \log 2} = e^{(3-i)(\ln 2 + i(0 + 2n\pi))} = e^{(3-i)(\ln 2 + i2n\pi)} = e^{3(\ln 2 + i2n\pi) - i(\ln 2 + i2n\pi)} \\ &= e^{3 \ln 2 + 2n\pi + i(6n\pi - \ln 2)} = e^{3 \ln 2 + 2n\pi} e^{i(6n\pi - \ln 2)} \\ &= 8e^{2n\pi} (\cos(6n\pi - \ln 2) + i \sin(6n\pi - \ln 2)) \quad \text{luego} \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(2^{3-i}) = 8e^{2n\pi} \cos(6n\pi - \ln 2), \quad e \quad \operatorname{Im}(2^{3-i}) = 8e^{2n\pi} \sin(6n\pi - \ln 2)$$

**Ejemplo 2.31** *Mostrar que*

$$\log(e^{1+3\pi i}) = 1 + 3\pi i + 2k\pi i$$

*En efecto*

$$e^z = e^{1+3\pi i} = e \cdot e^{3\pi i} = e (\cos 3\pi + i \sin 3\pi) = e(-1) = -e \quad y$$

$$\log(e^{1+3\pi i}) = \log(-e) = \ln|-e| + i(\pi + 2n\pi) = 1 + i(\pi + 2n\pi) = 1 + i(3\pi + 2k\pi)$$

$$= 1 + 3\pi i + 2k\pi i \quad (\text{para } n=1), \text{ entonces } \log(e^{1+3\pi i}) = 1 + 3\pi i + 2k\pi i$$

**Ejemplo 2.32**

$$\begin{aligned} \log(e^{\frac{\pi}{3}i}) &= \ln|e^{\frac{\pi}{3}i}| + i(\frac{\pi}{3} + 2n\pi) = i(\frac{\pi}{3} + 2n\pi), \text{ por lo tanto} \\ \operatorname{Re}(\log e^{\frac{\pi}{3}i}) &= 0 \quad e \quad \operatorname{Im}(\log e^{\frac{\pi}{3}i}) = \frac{\pi}{3} + 2n\pi \end{aligned}$$



### 2.2.6 Funciones trigonométricas

Para motivar la definición recordemos que si  $\theta$  es real,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad y \quad e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos \theta - i \sin \theta$$

Si sumamos estas ecuaciones obtenemos que

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta + \cos \theta - i \sin \theta = 2 \cos \theta \quad \text{luego}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

y si las restamos, se tiene que

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta - (\cos \theta - i \sin \theta) = 2i \sin \theta \quad \text{luego}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

y estas igualdades sugieren que se defina para cualquier número complejo  $z$ ,

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad y \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

entonces

$$\cos i = \frac{e^{ii} + e^{-ii}}{2} = \frac{e^{-1} + e^1}{2}$$

$$\begin{aligned} \sin \left( \frac{\pi}{2} + i \ln 2 \right) &= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2} + i \ln 2)} - e^{-i(\frac{\pi}{2} + i \ln 2)}}{2i} = \frac{e^{\frac{\pi i}{2}} e^{-\ln 2} - e^{-\frac{\pi i}{2}} e^{\ln 2}}{2i} \\ &= \frac{i \left( \frac{1}{2} \right) + 2i}{2i} = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

$$\sin i = \frac{e^{i \cdot i} - e^{-i \cdot i}}{2i} = \frac{e^{-1} - e^1}{2i} = -i \left( \frac{e^{-1} - e^1}{2} \right) = i \sinh 1$$

Las demás funciones se definen como

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}$$

**Algunas propiedades**

**1.**  $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$

Solución

$$\begin{aligned}\cos^2 z + \sin^2 z &= \left( \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)^2 + \left( \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 = \frac{e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}}{4} + \frac{e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}}{4i^2} \\ &= \frac{e^{2iz}}{4} + \frac{1}{2} + \frac{e^{-2iz}}{4} - \frac{e^{2iz}}{4} + \frac{1}{2} - \frac{e^{-2iz}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1\end{aligned}$$

**2.**  $1 + \tan^2 z = \sec^2 z$

**3.**  $1 + \cot^2 z = \csc^2 z$

**4.**  $e^{iz} = \cos z + i \sin z$

Solución  $\cos z + i \sin z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} + i \left( \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right) = e^{iz}$

**5.**  $\sin(-z) = -\sin z$  y  $\cos(-z) = \cos z$

Solución  $\cos(-z) = \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z$

**6.**  $e^{-iz} = \cos z - i \sin z$  (ejercicio)

**7.**  $\sin(z + w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$

Solución

$$\begin{aligned}\sin(z + w) &= \frac{e^{i(z+w)} - e^{-i(z+w)}}{2i} = \frac{e^{iz}e^{iw} - e^{-iz}e^{-iw}}{2i} = \\ &= \frac{i \cos z \sin w + i \sin z \cos w + i \cos z \sin w + i \sin z \cos w}{2i} = \\ &= \frac{2i \cos z \sin w + 2i \sin z \cos w}{2i} = \sin z \cos w + \cos z \sin w\end{aligned}$$

**8.**  $\sin(z - w) = \sin z \cos w - \cos z \sin w$

**9.**  $\cos(z + w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$

**10.**  $\cos(z - w) = \cos z \cos w + \sin z \sin w$

**11.**  $\sin 2z = 2 \sin z \cos z$

**12.**  $\cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z$

**13.**  $\cos^2 z = \frac{1 + \cos 2z}{2}$

**14.**  $\sin iz = i \sinh z$

Solución  $\sin iz = \frac{e^{-z} - e^z}{2i} = i \left( \frac{e^z - e^{-z}}{2} \right) = i \sinh z$

**15.**  $\cos iz = \cosh z$

**16.**  $\sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$

Solución  $\sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cos iy + \cos x \sin iy = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$

**17.**  $\cos z = \cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$

Solución  $\cos z = \cos(x + iy) = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$

**18.**  $\sin(z + 2n\pi) = \sin z \quad \cos(z + 2n\pi) = \cos z$

**19.**  $\cosh iz = \cos z \quad \text{y} \quad \sinh iz = i \sin z$

### 2.2.7 funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas complejas estan definidas por

$$\begin{aligned} \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad , \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} \\ \coth z &= \frac{\cosh z}{\sinh z} \quad \sec h z = \frac{1}{\cosh z} \quad \csc h z = \frac{1}{\sinh z} \end{aligned}$$

#### Algunas propiedades

**1.**  $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$

$$\begin{aligned} \text{En efecto : } \cosh^2 z - \sinh^2 z &= \left( \frac{e^z + e^{-z}}{2} \right)^2 - \left( \frac{e^z - e^{-z}}{2} \right)^2 = \\ &= \frac{e^{2z} + 2 + e^{-2z}}{4} - \frac{e^{2z} - 2 + e^{-2z}}{4} = 1 \end{aligned}$$

$$2. 1 - \tanh^2 z = \operatorname{sech}^2 z$$

$$3. \coth^2 z - 1 = \operatorname{csch}^2 z$$

$$4. \sinh(-z) = -\sinh z \quad \text{y} \quad \cosh(-z) = \cosh z$$

$$5. \cosh(z \pm w) = \cosh z \cosh w \pm \sinh z \sinh w$$

$$6. \sinh(z \pm w) = \sinh z \cosh w \pm \cosh z \sinh w$$

$$7. \sin iz = i \sinh z$$

$$8. \cos iz = \cosh z$$

$$9. \sinh iz = i \sin z$$

$$10. \cosh iz = \cos z$$

$$11. \cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$$

$$\text{En efecto : } \cosh z = \cosh(x + iy) = \cosh x \cosh iy + \sinh x \sinh iy =$$

$$= \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$$

### 2.2.8 Funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas

Si conocemos el logaritmo de un número complejo  $w$ , podemos encontrar el número por medio de la identidad  $e^{\log w} = w$ , pues sabemos que la función exponencial es la inversa de la función logaritmo.

Si conocemos el seno de un número complejo  $w$ , surge la pregunta como hallar  $w$  y si este  $w$  es único. En efecto

$$w = \sin^{-1} z \quad \text{sii} \quad z = \sin w = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i} = \frac{e^{2iw} - 1}{2ie^{iw}} \quad \text{entonces} \quad z = \frac{e^{2iw} - 1}{2ie^{iw}} \quad \text{y de aquí}$$

$$e^{2iw} - 1 = 2zie^{iw} \quad \text{luego} \quad e^{2iw} - 2zie^{iw} - 1 = 0 \quad \text{y solucionando esta ecuación se tiene}$$

$$e^{iw} = \frac{2iz \pm \sqrt{(2zi)^2 + 4}}{2} = iz \pm \sqrt{1 - z^2} \quad \text{y tomando logaritmo a ambos lados de la ecuación}$$

se tiene que  $iw = \log \left( iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right) + 2n\pi i$ , es decir

$$w = \sin^{-1} z = -i \log \left( iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right) + 2n\pi$$

donde  $\sqrt{1 - z^2}$  es uno de los dos valores de  $(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}$  luego

$$\sin^{-1} z = -i \log \left( iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right) + 2n\pi$$

En forma análoga se puede demostrar que

$$\cos^{-1} z = -i \log \left( z \pm \sqrt{z^2 - 1} \right) + 2n\pi$$

$$\tan^{-1} z = \frac{i}{2} \log \frac{i + z}{i - z} + 2n\pi = \frac{i}{2} \log \frac{1 - iz}{1 + iz} + 2n\pi$$

$$\csc^{-1} z = \frac{1}{i} \log \left( \frac{i \pm \sqrt{z^2 - 1}}{z} \right) + 2n\pi$$

$$\sinh^{-1} z = \log \left( z \pm \sqrt{1 + z^2} \right) + 2n\pi$$

$$\cosh^{-1} z = \log \left( z \pm \sqrt{z^2 - 1} \right) + 2n\pi$$

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \log \frac{1 + z}{1 - z} + 2n\pi$$

### Algunos ejemplos y algunas ecuaciones

**Ejemplo 2.33** Solucionar la ecuación  $az^2 + bz + c = 0$  Multiplique ambos lados por  $4a$  para obtener

$$4a^2 z^2 + 4abz + 4ac = 0$$

ahora sumemos y restemos  $b^2$ , es decir,

$$4a^2 z^2 + 4abz + b^2 - b^2 + 4ac = 0$$

y organizando el cuadrado perfecto

$$(2az + b)^2 = b^2 - 4ac$$

y de aquí

$$2az + b = (b^2 - 4ac)^{\frac{1}{2}}$$

y así

$$z = \frac{-b + (b^2 - 4ac)^{\frac{1}{2}}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

**Ejemplo 2.34** Solucionar la ecuación

$$\cosh z = 0$$

Como

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y = 0$$

entonces

$$\cosh x \cos y = 0 \quad y \quad \sinh x \sin y = 0$$

y como

$$\cosh x \neq 0$$

luego

$$\cos y = 0 \quad \text{por lo tanto} \quad y = (2n + 1)\frac{\pi}{2} \quad n \in \mathbb{Z}$$

Sin embargo

$$\sin\left((2n + 1)\frac{\pi}{2}\right) \neq 0$$

esto implica que  $\sinh x = 0$  o que  $x = 0$  por tanto

$$\cosh z = 0 \quad \text{sii} \quad z = 0 + (2n + 1)\frac{\pi}{2}i$$

ó

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = 0 \quad \text{entonces} \quad e^z + e^{-z} = 0 = e^z + \frac{1}{e^z} = e^{2z} + 1 = 0$$

luego

$$e^{2z} = -1 \quad \text{por tanto} \quad 2z = (\pi + 2n\pi)i \quad y \quad \text{así} \quad z = \left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)i$$

**Ejemplo 2.35** Solucionar la ecuación

$$\cos z = 0$$

Como

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 0 = e^{2iz} + 1 \quad \text{sii} \quad e^{-2iz} = -1 = e^{(2n+1)\pi i}$$

por lo tanto

$$2iz = (2n + 1)\pi i \quad \text{así que} \quad z = \frac{(2n + 1)\pi}{2}$$

ó también la podemos solucionar así

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y = 0 \quad \text{sii} \quad \cos x \cosh y = 0$$

y  $-\sin x \sinh y = 0$ , puesto que  $\cosh y$  nunca se anula, se tendrá que  $\cos x = 0$  de donde  $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$   $n \in \mathbb{Z}$ , puesto que  $\sin\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) \neq 0$  y  $\sinh y = 0$  sii  $y = 0$  se concluye que

$$\cos z = 0 \quad \text{sii} \quad z = (2n+1)\frac{\pi}{2} + 0i$$

**Ejemplo 2.36** Solucionar la ecuación

$$\cos z = 2$$

En efecto :

$$2 = \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{u + u^{-1}}{2} \text{ con } u = e^{iz}$$

luego

$$\frac{u + u^{-1}}{2} = 2 \text{ por tanto } u + u^{-1} = 4 \text{ y si multiplicamos por } u \text{ se obtiene}$$

$$u^2 - 4u + 1 = 0$$

cuya solución es

$$u = \frac{4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

y así

$$e^{iz} = 2 \pm \sqrt{3} \text{ y tomando logaritmo se tiene}$$

$$iz = \log\left(2 \pm \sqrt{3}\right) + 2n\pi i, \text{ es decir,}$$

$$z = -i \log\left(2 \pm \sqrt{3}\right) + 2n\pi = -i \left(\ln\left|2 \pm \sqrt{3}\right| + 2n\pi i\right) + 2p\pi$$

**Ejemplo 2.37** Solucionar la ecuación

$$\cos z = \frac{3}{4} + \frac{i}{4}$$

En efecto :

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{3}{4} + \frac{i}{4} \text{ por lo tanto}$$

$$e^{iz} + e^{-iz} = \frac{3}{2} + \frac{i}{2} \text{ y así } e^{2iz} - \left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right)e^{iz} + 1 = 0 \text{ y}$$

$$e^{iz} = \frac{\left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right)^2 - 4}}{2} = \frac{\left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right) \pm \sqrt{-2 + \frac{3i}{2}}}{2}$$

Ahora como  $-2 + \frac{3i}{2} = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$  entonces  $x^2 - y^2 = -2$  y  $2xy = 3/2$ .  $y = \frac{3}{4x}$  y así  $x^2 - y^2 = x^2 - \frac{9}{16x^2} = -2$  luego  $16x^4 + 32x^2 - 9 = 0 = (2x - 1)(2x + 1)(2x - 3i)(2x + 3i)$  por tanto  $x = \pm 1/2$  y así las raíces cuadradas de  $-2 + \frac{3i}{2}$  son  $z = \pm \left(\frac{1}{2} + \frac{3i}{2}\right)$  por tanto

$$e^{iz} = \frac{\left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right)^2 - 4}}{2} = \frac{\left(\frac{3}{2} + \frac{i}{2}\right) \pm \left(\frac{1}{2} + \frac{3i}{2}\right)}{2}$$

por tanto  $e^{iz} = 1 + i$  y  $e^{iz} = \frac{1-i}{2}$  y así  $iz = \log(1+i) + 2p\pi i$  es decir  $z = -i \log(1+i) + 2p\pi$  y  $iz = \log\left(\frac{1-i}{2}\right) + 2p\pi i$ , es decir  $z = -i \log\left(\frac{1-i}{2}\right) + 2p\pi$

**Ejemplo 2.38** Solucionar la ecuación

$$e^z = e^{2+i}$$

En efecto :

$$e^z = e^{2+i} \quad \text{sii} \quad e^{z-(2+i)} = 1 \quad \text{sii} \quad z - (2+i) = 2n\pi i, \text{ es decir, } z = (2+i) + 2n\pi i$$

**Ejemplo 2.39** Solucionar la ecuación

$$e^z = 1 + i$$

En efecto

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cos y + ie^x \sin y = 1 + i$$

por tanto  $e^x \cos y = 1$  y  $e^x \sin y = 1$ . Elevando al cuadrado y sumando se tiene que

$$(e^x \cos y)^2 + (e^x \sin y)^2 = e^{2x} = 1 + 1 = 2$$

por tanto  $x = \ln\sqrt{2}$  y dividiendo se tiene que  $\tan y = 1$  sii  $y = \pi/4$  luego la solución es

$$z = x + iy = \ln\sqrt{2} + i \left( \frac{\pi}{4} + 2n\pi \right)$$

**Ejemplo 2.40** Solucionar la ecuación

$$\log(i - z) = 1$$

En efecto

$$e^{\log(i-z)} = e \quad \text{sii} \quad i - z = e \quad \text{sii} \quad z = i - e$$



**Ejemplo 2.41** a) Hallar los valores de  $\sin^{-1} 1$ . En efecto: Como

$$\sin^{-1} z = -i \log \left( iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right) + 2n\pi$$

entonces

$$\sin^{-1} 1 = -i \log i + 2n\pi = -i \left( \ln |i| + \frac{\pi}{2} i \right) + 2n\pi = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$$

por lo tanto

$$\sin^{-1} 1 = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$$

b) Hallar los valores de  $\sin^{-1} 2$ . En efecto: Como

$$\sin^{-1} z = -i \log \left( iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right) + 2n\pi$$

entonces (para  $n = 0$ )

$$\begin{aligned} \sin^{-1} 2 &= -i \log (2i \pm \sqrt{1 - 4}) = -i \log (2i \pm \sqrt{3}i) = \\ \begin{cases} -i \log (2i + \sqrt{3}i) \\ -i \log (2i - \sqrt{3}i) \end{cases} &= \begin{cases} -i [\ln |(2i + \sqrt{3}i)| + (\frac{\pi}{2} + 2n\pi) i] = -i (\ln(2 + \sqrt{3}) + (\frac{\pi}{2} + 2n\pi) i) \\ -i [\ln |(2i - \sqrt{3}i)| + (\frac{\pi}{2} + 2n\pi) i] = -i (\ln(2 - \sqrt{3}) + (\frac{\pi}{2} + 2n\pi) i) \end{cases} \end{aligned}$$

## 2.3 Límites de Funciones

### 2.3.1 Definición

Sea  $f(z)$  una función definida en una vecindad de  $z_0$ , excepto posiblemente en  $z_0$ , entonces  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$  sii Dado  $\epsilon > 0$ , cualquiera, existe  $\delta > 0$  tal que si

$$0 < |z - z_0| < \delta \text{ entonces } |f(z) - L| < \epsilon$$

La definición proporciona un medio para comprobar si un punto dado es un límite de una función, pero no proporciona un método para determinarlo, pues dice que el límite es  $L$ , si dado  $\epsilon > 0$ , por pequeño que sea, se puede hallar  $\delta > 0$  tal que si  $z \in B(z_0, \delta)$  entonces sus imágenes están en  $B(L, \epsilon)$ , es decir,  $f(z) \in B(L, \epsilon)$

**Ejemplo 2.42**  $\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{z}{4} = \frac{1+i}{4}$ , pues dado  $\epsilon > 0$  cualquiera, existe  $\delta > 0$  tal que si

$$0 < |z - (1+i)| < \delta \text{ entonces } \left| \frac{z}{4} - \frac{1+i}{4} \right| < \epsilon$$

En efecto  $\left| \frac{z}{4} - \frac{1+i}{4} \right| = \left| \frac{z - (1+i)}{4} \right| < \epsilon$  entonces  $|z - (1+i)| < 4\epsilon = \delta$ , luego dado  $\epsilon$ , existe  $\delta > 0$ . (Pues basta con tomar  $4\epsilon = \delta$ ). Ahora comprobemos que este  $\delta$ , satisface la desigualdad, pues si  $|z - (1+i)| < \delta = 4\epsilon$  entonces  $|z - (1+i)| < 4\epsilon$ , y de aquí  $\left| \frac{z - (1+i)}{4} \right| < \epsilon$  es decir,  $\left| \frac{z}{4} - \frac{1+i}{4} \right| < \epsilon$

**Ejemplo 2.43**  $\lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0$  (tomar  $\delta = \epsilon$ )

**Ejemplo 2.44**  $\lim_{z \rightarrow z_0} k = k$  (Tomar cualquier  $\delta > 0$ )

### 2.3.2 Algunas propiedades

Si  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$  y  $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$  entonces

**Suma**

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f + g)(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) + g(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) + \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = A + B$$

**Resta**

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f - g)(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - g(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) - \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = A - B$$

**Multiplicación**

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (fg)(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)g(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = A \cdot B$$

**Division**

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left( \frac{f}{g} \right) (z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)} = \frac{A}{B} \text{ si } B \neq 0$$

**Ejemplo 2.45** Como  $\lim_{z \rightarrow i} 2z + 2 = \lim_{z \rightarrow i} 2 \cdot \lim_{z \rightarrow i} z + \lim_{z \rightarrow i} 2 = 2i + 2 \neq 0$  entonces

$$\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^2 + 1 + i}{2z + 2} = \frac{\lim_{z \rightarrow i} z \cdot \lim_{z \rightarrow i} z + \lim_{z \rightarrow i} (1 + i)}{\lim_{z \rightarrow i} 2 \cdot \lim_{z \rightarrow i} z + \lim_{z \rightarrow i} 2} = \frac{i^2 + 1 + i}{2i + 2} = \frac{i}{2i + 2}$$

**Ejemplo 2.46**

$$\lim_{z \rightarrow i} \frac{z - i}{z^2 + 1} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z - i}{(z + i)(z - i)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z + i} = \frac{1}{2i}$$

Se puede abreviar el estudio sobre límites, estableciendo una relación entre el límite de una función de variable compleja y los límites de una función de valores reales de dos variables reales así :

Si  $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ ,  $z_0 = a + ib$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A + iB \quad \text{sii} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} u(x, y) + iv(x, y) = A + iB \quad \text{es decir, el}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A + iB \quad \text{existe y es igual a } A + iB \quad \text{sii}$$

$$\text{el } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} u(x, y) \text{ existe y es } A \quad \text{y} \quad \text{el } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} v(x, y) \text{ existe y es } B$$

**Ejemplo 2.47**

$$\lim_{z \rightarrow 2+i} z = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} x + iy = 2 + i$$

**Ejemplo 2.48**

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{1}{z} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1}{x + iy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x - iy}{(x^2 + y^2)} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x}{(x^2 + y^2)} - \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{iy}{(x^2 + y^2)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

**Ejemplo 2.49**

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 0} \bar{z} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - iy}{x + iy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x - iy)(x - iy)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2 - 2xyi}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - i \frac{2xy}{x^2 + y^2} \quad \text{no existe, ya que por ejemplo} \\ &\quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{no existe, pues por el camino } (x, 0) \quad \text{el} \end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\text{y por el camino } (0, y) \quad \text{el} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = -1$$

**Ejemplo 2.50**

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x+iy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-iy)}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2+y^2} - i \frac{y}{x^2+y^2}$$

este límite no existe, pues por el camino  $(x, x)$  el

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2+y^2}$$

no existe, ya que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x}$$

que no existe.

Escribir  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$  significa que  $\lim_{z \rightarrow \infty} |f(z)| = \infty$

**Definición 10** Decimos que  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = L$  sii para todo  $\epsilon > 0$  existe  $M > 0$  tal que si  $|z| > M$  entonces  $|f(z) - L| < \epsilon$

**Definición 11** Decimos que  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$  sii para todo  $M > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que si  $0 < |z - z_0| < \delta$  entonces  $|f(z)| > M$

**Definición 12** Decimos que  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$  sii para todo  $M > 0$  existe  $N > 0$  tal que si  $|z| > N$  entonces  $|f(z)| > M$

## 2.4 Continuidad de Funciones

Sea  $f(z)$  una función definida en una vecindad de  $a$ , entonces  $f(z)$  es continua en  $a$  si y solo si

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a)$$

**Ejemplo 2.51** las funciones polinomiales son funciones continuas

**Ejemplo 2.52** Las funciones  $f(z) = \sin z$ ,  $g(z) = \cos z$ ,  $h(z) = e^z$ ,  $f(z) = \operatorname{Im}(z)$ ,  $f(z) = \operatorname{Re}(z)$ ,  $f(z) = \bar{z}$ ,  $f(z) = |z|^2$  son funciones continuas en todo  $C$

**Ejemplo 2.53** La función  $f(z) = \begin{cases} \frac{z^2+1}{z-i} & z \neq i \\ 2i & z = i \end{cases}$  es continua, ya que  $\lim_{z \rightarrow i} f(z) = f(i)$  (ejercicio), y éste es el único punto problema

**Ejemplo 2.54** La función  $f(z) = \begin{cases} \bar{z} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$  no es continua en  $z = 0$ , pues  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$  no existe

**Ejemplo 2.55** La función  $f(z) = \begin{cases} \frac{z^2+4}{z-2i} & z \neq 2i \\ 3+4i & z = 2i \end{cases}$  no es continua en  $z = 2i$ , pues

$$\lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z^2+4}{z-2i} = \lim_{z \rightarrow 2i} (z+2i) = 4i \neq f(2i) = 3+4i$$

### 2.4.1 Propiedades de las funciones continuas

Si  $f$  y  $g$  son funciones continuas en  $a$  entonces

1.

$$f(z) + g(z) \text{ es continua en } z = a$$

2.

$$f(z) - g(z) \text{ es continua en } z = a$$

3.

$$f(z)g(z) \text{ es continua en } z = a$$

4.

$$\frac{f(z)}{g(z)} \text{ es continua en } z = a \text{ si } g(a) \neq 0$$

5. Si  $f$  es continua en  $a$  y  $g$  es continua en  $f(a)$  entonces  $g \circ f$  es continua en  $a$

**Ejemplo 2.56** la función  $f(z) = \left[ \sin \left( \frac{z^2+2z+1}{e^z+15} \right) + \cos z + (z^3+3z) \right]^3$  es una función continua para todo  $z/e^z+15 \neq 0, z \neq \log(-15)$

**Ejercicio 2** Aplicar la teoría expuesta, para solucionar los ejercicios que se exponen a continuación

1. Dado

$$z = -i + \frac{3+i}{1-i} = 1+i, \quad w = \frac{5 \cdot (6+2i) - 5 \cdot (1+3i)}{(-1+i) - 2} + 7 + 2i = -1+i$$

$$v = 3 \left( \frac{1+i}{1-i} \right)^2 - 2 \left( \frac{1-i}{1+i} \right)^3 - i^2 = -2 - 2i$$

Mostrar que

a)

$$i) \log \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) = \log(1+i) = \ln\sqrt{2} + \left( \frac{\pi}{4} + 2n\pi \right) i$$

$$ii) \operatorname{Log} \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) = \operatorname{Log}(1+i) = \ln\sqrt{2} + \frac{\pi i}{4}$$

$$iii) e^z = e^{\left(-i + \frac{3+i}{1-i}\right)} = e^{1+i} = e \cos 1 + i e \sin 1$$

$$iv) \sin z = \sin \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) = \sin(1+i) = \sin 1 \cosh 1 + i \cos 1 \sinh 1$$

$$v) \log e^z = \log e^{\left(-i + \frac{3+i}{1-i}\right)} = \log e^{(1+i)} = 1+i+2n\pi i$$

$$vi) e^{\log z} = e^{\log \left(-i + \frac{3+i}{1-i}\right)} = e^{\log(1+i)} = 1+i$$

$$vii) \cos z = \cos \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) = \cos(1+i) = \cos 1 \cosh 1 - i \sin 1 \sinh 1$$

$$viii) \sinh z = \sinh \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) = \sinh(1+i) = \cos 1 \sinh 1 + i \sin 1 \cosh 1$$

$$ix) \sin^{-1} z = \sin^{-1} \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) =$$

$$= \sin^{-1}(1+i) = -i \log \left( i(1+i) + (1-2i)^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$iX)(1-2i)^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 5^{\frac{1}{4}} \left( \cos \left( \frac{\arctan(-2) + 2k\pi}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\arctan(-2) + 2k\pi}{2} \right) \right) k = 0, 1$$

y calcule por separado para  $k = 0$  y para  $k = 1$  el valor de

$$-i \log \left( i(1+i) + (1-2i)^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$x) \operatorname{Arg} z = \operatorname{Arg} \left( -i + \frac{3+i}{1-i} \right) = \operatorname{Arg}(1+i) = \frac{\pi}{4}$$

**b)** Mostrar que

$$\begin{aligned} i) \log w &= \log \left( \frac{5 \cdot (6+2i) - 5 \cdot (1+3i)}{(-1+i) - 2} + 7+2i \right) = \\ &= \log(-1+i) = \ln \sqrt{2} + \left( \frac{3\pi}{4} + 2n\pi \right) i \\ ii) \operatorname{Log} w &= \operatorname{Log} \left( \frac{5 \cdot (6+2i) - 5 \cdot (1+3i)}{(-1+i) - 2} + 7+2i \right) = \\ &= \operatorname{Log}(-1+i) = \ln \sqrt{2} + \frac{3\pi i}{4} \\ iii) e^w &= e^{-1} \cos 1 + i e^{-1} \sin 1 \\ iv) \sin w &= \sin(-1+i) = \sin(-1) \cos i + \cos(-1) \sin i = \\ &= -\sin 1 \cosh 1 + i \cos 1 \sinh 1 \\ v) \log e^w &= \frac{5 \cdot (6+2i) - 5 \cdot (1+3i)}{(-1+i) - 2} + 7+2i+2n\pi i = -1+i+2n\pi i \\ vi) e^{\log w} &= w = -1+i \\ X) \operatorname{Arg} w &= \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

**c)** Mostrar que

$$\begin{aligned} i) |\operatorname{Log} z| &= \left| \ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4} i \right| = \sqrt{\left( \ln \sqrt{2} \right)^2 + \left( \frac{\pi}{4} \right)^2} \\ iii) |\cos v| &= \left| \cos \left( 3 \left( \frac{1+i}{1-i} \right)^2 - 2 \left( \frac{1-i}{1+i} \right)^3 - i^2 \right) \right| = |\cos(-2-2i)| \\ &= |\cos 2 \cosh 2 - i \sin 2 \sinh 2| = \sqrt{(\cos 2 \cosh 2)^2 + (\sin 2 \sinh 2)^2} \\ iv) |e^z| &= e \\ v) |z^w| &= e^{-\left(\frac{\pi}{4} + 2n\pi\right) - \ln \sqrt{2}} \end{aligned}$$

**2.** Mostrar que**a)**

$$\begin{aligned}
 i) \quad (1-i)^{1+i} &= \\
 &= e^{\ln \sqrt{2} - \left(\frac{7\pi}{4} + 2n\pi\right)} \left( \cos\left(\ln(\sqrt{2}) + \frac{7\pi}{4} + 2n\pi\right) + i \sin\left(\ln(\sqrt{2}) + \frac{7\pi}{4} + 2n\pi\right) \right) \\
 ii) \quad 1^i &= e^{-2n\pi}
 \end{aligned}$$

**b)**

$$\begin{aligned}
 i) \quad \sin(\arg(1+i)) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 ii) \quad \sin(1-i) &= \sin 1 \cosh 1 - i \cos 1 \sinh 1 \\
 iii) \quad \arccos 2 &= -i \left( \ln(2 \pm \sqrt{3}) + 2n\pi i \right)
 \end{aligned}$$

**c)**

$$\begin{aligned}
 i) \quad e^{ie^i} &= e^{-\sin 1} (\cos(\cos 1) + i \sin(\cos 1)) \\
 ii) \quad e^{\cos(1+i)} &= e^{\cos 1 \cosh 1} (\cos(\sin 1 \sinh 1) - i \sin(\sin 1 \sinh 1)) \\
 iii) \quad \cos(e^{1+i}) &= \cos(e \cos 1) \cosh(e \sin 1) - i \sin(e \cos 1) \sinh(e \sin 1) \\
 iv) \quad e^{(1-i)^{\frac{1}{3}}} (1-i)^{\frac{1}{3}} &= \\
 &= 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos\left(\frac{\frac{7\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{7\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) \right) \quad k = 0, 1, 2
 \end{aligned}$$

para  $k = 0$ , una raíz cúbica es  $2^{\frac{1}{6}} \cos \frac{7\pi}{12} + i 2^{\frac{1}{6}} \sin \frac{7\pi}{12} = a + ib$  y así

$$e^{a+ib} = e^{(2^{\frac{1}{6}} \cos \frac{7\pi}{12})} \left( \cos(2^{\frac{1}{6}} \sin \frac{7\pi}{12}) + i \sin(2^{\frac{1}{6}} \sin \frac{7\pi}{12}) \right)$$

en forma análoga para  $k = 1$ , y  $k = 2$

$$v) \quad e^{i \sin i} = e^{-\sinh 1}$$

**3.** Mostrar que**a)**  $\overline{\cos z} = \cos \bar{z}$ . En efecto:

$$\overline{\cos z} = \frac{\overline{e^{iz} + e^{-iz}}}{2} = \frac{e^{-i\bar{z}} + e^{i\bar{z}}}{2} = \cos \bar{z}$$



b)  $\overline{\sin z} = \sin \bar{z}$

c)  $\overline{\tan z} = \tan \bar{z}$

4. Solucionar las ecuaciones

a)  $e^z = 1 + \sqrt{3}i$  Respuesta  $z = \ln 2 + \left(\frac{\pi}{3} + 2n\pi\right)i$

b)  $\sin z = 0$  Respuesta  $z = n\pi$

c)  $\cosh z = 2i$  Respuesta  $z = \log(2i \pm i\sqrt{5})$

d)  $\sinh z = i$  Respuesta  $z = \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)i$

e)  $\log(z + i) = 0$  Respuesta  $z = 1 - i$

f)  $\log z = \frac{\pi i}{2}$  Respuesta  $z = i$

5. Analizar la continuidad de las funciones siguientes

a)  $f(z) = \begin{cases} \frac{z^2 + 1}{z - i} & \text{si } z \neq i \\ 2i & \text{si } z = i \end{cases}$  Respuesta  $f$  es continua para todo  $z \in C$

b)  $f(z) = \begin{cases} z^2 + 2z & \text{si } z \neq i \\ 3 + 2i & \text{si } z = i \end{cases}$  Respuesta  $f$  no es continua en  $z = i$

c) Probar que las funciones  $f(z) = \operatorname{Re}(z)$ ,  $g(z) = \operatorname{Im}(z)$ ,  $h(z) = \bar{z}$ ,  $k(z) = |z|$ ,  $l(z) = z^2 z$ ,  $i(z) = 3x - iy$  son continuas en  $C$

6. Analizar el  $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$  si  $f(z) = \frac{x^2 + x}{x + y} + \frac{iyx}{x + y^2}$  Respuesta no existe el límite

7. Analizar el  $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$  si  $f(z) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} + \frac{i(y^3 + y^2 x)}{x^4 + y^2}$  Respuesta  $0 + 0i$

8. Sea  $R$  la región limitada por las rectas  $x = 1$ ,  $y = 1$ ,  $x + y = 1$  hallar la imagen por medio de  $f(z) = z^2$  Respuesta La región limitada por las gráficas de  $u = 1 - \frac{v^2}{4}$ ,  $u = \frac{v^2}{4} - 1$ ,  $v = (1 + u) \left(\frac{1 - u}{2}\right)$

9. Sea  $R$  la región limitada por las rectas  $x = 0$ ,  $y = 1$ ,  $x = 2$ ,  $y = -1$  hallar la imagen por medio de  $f(z) = (1 + i)z + (2 - 3i)$  Respuesta La región limitada por las gráficas de  $u + v = -1$ ,  $u = v + 3$ ,  $u = v + 7$ ,  $u + v = 3$

**10.** Mostrar que

**a)**

$$\operatorname{artan} 2i = -\frac{\pi}{2} - n\pi + i \left( \frac{\ln 3}{2} \right)$$

**b)**

$$\operatorname{arc} \cosh \left( \frac{1}{2} \right) = i \left( \pm \frac{\pi}{3} + 2n\pi \right)$$

**d)**

$$\operatorname{arc} \sinh \left( \frac{i}{2} \right) = \begin{cases} i \left( \frac{\pi}{6} + 2n\pi \right) \\ i \left( \frac{5\pi}{6} + 2n\pi \right) \end{cases}$$

**e)** Calcular el valor de

$$1. e^{\sin(1+i)} \quad 2. e^{\operatorname{arcsin} i} \quad 3. |e^{\sin(1+i)}| \quad 4. \sin(e^{\cos(1+i)})$$

# Capítulo 3

## Derivadas

### 3.1 Definición

Sea  $f(z)$  definida en una vecindad de  $z_0$ , la derivada de una función compleja  $f(z)$  en un punto  $z_0$ , se denota por  $f'(z_0)$  y se define por

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0)$$

si este límite existe y es finito o en forma equivalente  $f$  es derivable en  $z_0$  si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = f'(z_0)$$

existe y es finito. En este límite  $h$  se aproxima al número complejo cero a través de valores complejos

**Ejemplo 3.1** Si  $f(z) = z$  entonces

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z+h-z}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$$

**Ejemplo 3.2** si  $f(z) = z^2$  entonces  $f'(z) = 2z$  pues

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^2 - z^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z^2 + 2zh + h^2 - z^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2zh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2z+h)h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2z + h = 2z \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.3** si  $f(z) = z^n$  entonces  $f'(z) = nz^{n-1}$

**Ejemplo 3.4** La función  $f(z) = \bar{z}$  no es derivable en ningún punto, pues

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overline{z+h} - \bar{z}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\bar{z} + \bar{h} - \bar{z}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\bar{h}}{h} \text{ que no existe} \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.5** La función  $f(z) = z \cdot \bar{z}$  es derivable solo en  $z = 0$ , ya que

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h) \cdot (\overline{z+h}) - z \cdot \bar{z}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)(\bar{z} + \bar{h}) - z \cdot \bar{z}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z \cdot \bar{h} + h \cdot \bar{z} + h \cdot \bar{h}}{h} = \begin{cases} 0 & \text{si } z = 0 \\ \text{no existe} & \text{si } z \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.6** La función  $f(z) = \operatorname{Re}(z)$  no es derivable, pues

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(z+h) - \operatorname{Re}(z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(x+h_1+i(y+h_2)) - \operatorname{Re}(x+iy)}{h} \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{x+h_1-x}{h_1+ih_2} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1}{h_1+ih_2} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1(h_1-ih_2)}{(h_1+ih_2)(h_1-ih_2)} = \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1(h_1-ih_2)}{(h_1^2+h_2^2)} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \left( \frac{h_1^2}{h_1^2+h_2^2} - \frac{ih_1h_2}{h_1^2+h_2^2} \right) \text{ que no existe ya que} \end{aligned}$$

por el camino  $(h_1, 0)$  el límite

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1^2}{(h_1^2+h_2^2)} = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{h_1^2}{h_1^2} = 1$$

y por el camino  $(0, h_2)$  el límite

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{h_1^2}{(h_1^2+h_2^2)} = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{0}{h_2^2} = 0$$

luego la función  $f(z) = \operatorname{Re}(z)$  no es derivable en ningún punto  $z$

## 3.2 Algunas Propiedades

Las propiedades para derivar funciones complejas son similares a las propiedades para derivar funciones reales. Si  $f(z)$  y  $g(z)$  son funciones derivables en  $z$  entonces

**3.2.1 Suma**

$$(f + g)'(z) = f'(z) + g'(z)$$

**3.2.2 Resta**

$$(f - g)'(z) = f'(z) - g'(z)$$

**3.2.3 Multiplicación**

$$(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$$

**3.2.4 División**

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{g(z)f'(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}$$

**3.2.5 Compuesta**

$$(f(g(z)))' = f'(g(z))g'(z)$$

**Ejemplo 3.7** Si  $f(z) = (z^4 + 3z^2 + 5 + i)^3$  entonces  $f'(z) = 3(z^4 + 3z^2 + 5 + i)^2(4z^3 + 6z)$

**Ejemplo 3.8** Si  $f(z) = z^4 - 3z^2$  entonces  $f'(z) = 4z^3 - 6z$

**Ejemplo 3.9**

$$\begin{aligned} \text{Si } f(z) &= \frac{z^4 + 3z^2}{z^3 + z + 1} \text{ entonces} \\ f'(z) &= \frac{(z^3 + z + 1)(4z^3 + 6z) - (z^4 + 3z^2)(3z^2 + 1)}{(z^3 + z + 1)^2} \end{aligned}$$

### 3.2.6 Ecuaciones de Cauchy Riemann

Supongamos que una función  $f$  está definida en una vecindad del punto  $z_0$  por medio de la ecuación  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  y que  $f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$  existe entonces

$$\begin{aligned}
 f'(z_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + \Delta x + i(y_0 + \Delta y)) - f(x_0 + iy_0)}{\Delta x + i\Delta y} \\
 &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) + iv(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))}{\Delta x + i\Delta y} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0) + i(v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0))}{\Delta x} \\
 &= \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x} \text{ por el camino } (\Delta x, 0) \text{ y por el camino } (0, \Delta y) \\
 f'(z) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) + iv(x_0, y_0 + \Delta y) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))}{i\Delta y} \\
 &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-iu(x_0, y_0 + \Delta y) + v(x_0, y_0 + \Delta y) + iu(x_0, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} \\
 &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-i(u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)) + v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} \\
 &= -i \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}
 \end{aligned}$$

$$\text{luego } f'(z_0) = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x} = -i \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y} \text{ y así}$$

$$\frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x} = -\frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y}$$

conocidas como ecuaciones de Cauchy Riemann

Luego se concluye que si  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  es derivable en  $z$ , entonces  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = -\frac{\partial u(x, y)}{\partial y}$$

en  $z = (x, y)$  y

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = -i \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} + \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} \\ &= \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} - i \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = i \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} \end{aligned}$$

(por lo tanto si  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  no satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann en  $z = x + iy$  entonces

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

no es derivable en  $z = x + iy$  ) y se puede demostrar que si  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  tienen derivadas parciales continuas en  $(x, y)$  y satisfacen las ecuaciones de Cauchy en  $(x, y)$  entonces  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  es derivable en  $(x, y)$  y

$$f'(z) = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = -i \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} + \frac{\partial v(x, y)}{\partial y}$$

**Ejemplo 3.10** La función

$$f(z) = \operatorname{Re}(z) = x = u(x, y) + iv(x, y) \text{ no es derivable en ningún punto } (x, y)$$

ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

por tanto

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

es decir, la función  $f(z) = \operatorname{Re}(z)$  , no satisface las ecuaciones de Cauchy Riemann en ningún punto  $(x, y)$

**Ejemplo 3.11** La función

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 = u(x, y) + iv(x, y) \text{ no es derivable en } z \neq 0$$

ya que  $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ , no satisface las ecuaciones de Cauchy Riemann en  $(x, y) \neq (0, 0)$ , pues

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

por tanto

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \neq \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y \neq \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Observe que las ecuaciones de Cauchy Riemann se satisfacen en  $x = 0$ ,  $y = 0$ , y como las derivadas parciales son continuas en  $(0, 0)$ , se concluye que  $f(z) = |z|^2$  es derivable en  $(0, 0)$  y

$$f'(0) = \frac{\partial u(0, 0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(0, 0)}{\partial x} = 0 + i0 = 0$$

**Ejemplo 3.12** La función

$$f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x \cos y + ie^x \sin y = u(x, y) + iv(x, y)$$

es una función derivable en todo  $C$ , ya que,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \text{para todo } (x, y), \text{ pues}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y \quad y \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y$$

y las derivadas parciales son continuas para todo  $(x, y)$ , por tanto

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^x(\cos y + i \sin y) \\ &= e^{x+iy} = e^z \end{aligned}$$

luego si

$$f(z) = e^z \text{ entonces } f'(z) = e^z$$

**Ejemplo 3.13**

$$f(z) = \sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

es una función derivable en todo  $C$ , ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\sin x \sinh y = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \text{para todo } (x, y)$$

y estas derivadas parciales son continuas para todo  $(x, y)$ , por tanto

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y = \cos z$$

luego si

$$f(z) = \sin z \text{ entonces } f'(z) = \cos z$$



**Ejemplo 3.14**

$$\text{Si } f(z) = z^2 + 3z + 1 \text{ entonces } f'(z) = 2z + 3$$

Pues

$$\begin{aligned} f(z) &= z^2 + 3z + 1 = (x + iy)^2 + 3(x + iy) + 1 = \\ &= x^2 - y^2 + 3x + 1 + i(2xy + 3y) = u(x, y) + iv(x, y) \end{aligned}$$

por tanto

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 3 = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

y como estas derivadas son continuas y satisfacen cauchy en  $(x, y)$  entonces

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 2x + 3 + 2iy = 2(x + iy) + 3 = 2z + 3$$

**Ejemplo 3.15** La función

$$f(z) = x + x^3 + 3xy^2 + i(3x^2y - y^3 + y)$$

es derivable en el eje real pues

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 1 + 3x^2 + 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y} = 1 + 3x^2 - 3y^2 \text{ sii } 3y^2 = -3y^2 \text{ por tanto} \\ 6y^2 &= 0 \text{ entonces } y = 0 \text{ y } x \text{ es cualquier valor real} \end{aligned}$$

$$y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 6xy = -\frac{\partial u}{\partial y} = -6xy \text{ sii } 12xy = 0 \text{ sii } x = 0 \text{ ó } y = 0$$

Observe que se satisfacen las ecuaciones de cauchy y son continuas en el eje real por tanto por ejemplo

$$f'(0) = \frac{\partial u(0, 0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(0, 0)}{\partial x} = 1 + i0 = 1 \quad f'(1) = \frac{\partial u(1, 0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(1, 0)}{\partial x} = 4$$

**Ejemplo 3.16** La función

$f(z) = 2x - 3y + i(3x + 2y)$  es derivable en todo el plano, pues

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 3 = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

y estas derivadas parciales son continuas en  $(x, y)$ , por tanto  $f(z)$  es derivable en todo  $C$  y

$$f'(z) = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = 2 + 3i$$

**Ejemplo 3.17**

$$\text{Si } f(z) = e^{3z^4+3z} \text{ entonces } f'(z) = e^{3z^4+3z}(12z^3 + 3)$$

**Ejemplo 3.18**

$$\begin{aligned} \text{Si } f(z) &= \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \text{ entonces} \\ f'(z) &= \frac{i(e^{iz} - e^{-iz})}{2} = -\left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}\right) = -\sin z \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.19**

$$\text{Si } f(z) = z^2 e^z \text{ entonces } f'(z) = 2ze^z + z^2 e^z$$

**Ejemplo 3.20** *si*

$$f(z) = \cos^3(z^2 + 4z + 1) \text{ entonces } f'(z) = 3 \cos^2(z^2 + 4z + 1)(-\sin(z^2 + 4z + 1)).(2z + 4)$$

**Ejemplo 3.21**

$$(\tan z)' = \left(\frac{\sin z}{\cos z}\right)' = \frac{\cos z \cos z + \sin z \sin z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z} = \sec^2 z$$

*En forma análoga se verifica que*

$$(\sec z)' = \sec z \tan z$$

$$(\cot z)' = -\csc^2 z$$

$$(\sinh z)' = \left(\frac{e^z - e^{-z}}{2}\right)' = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cosh z$$

$$(\cosh z)' = \sinh z$$

$$(\tanh z)' = \sec^2 z$$

**Ejemplo 3.22**

$$\text{Si } f(z) = \sin^3(z^2 + 2z - 4) \text{ entonces}$$

$$f'(z) = 3 \sin^2(z^2 + 2z - 4) \cdot \cos(z^2 + 2z - 4)(2z + 2)$$

**Ejemplo 3.23**

$$\text{Si } f(z) = \text{Log} z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \text{Arg} z = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + i \arctan \frac{y}{x}$$

entonces

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{1}{2} \frac{2x}{(x^2 + y^2)} + i \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x}{(x^2 + y^2)} - i \frac{y}{(x^2 + y^2)} = \\ &= \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x - iy}{(x - iy)(x + iy)} = \frac{1}{x + iy} = \frac{1}{z} \end{aligned}$$

luego si

$$f(z) = \text{Log} z \text{ entonces } f'(z) = \frac{1}{z}$$

**Ejemplo 3.24** Si  $f(z) = \log^3(\sin z + \cos^2 z + 2z + 5)$  entonces

$$f'(z) = 3 \log^2(\sin z + \cos^2 z + 2z + 5) \frac{1}{(\sin z + \cos^2 z + 2z + 5)} (\cos z - 2 \cos z \sin z + 2)$$

**Ejemplo 3.25**

$$\begin{aligned} (\arcsin z)' &= \frac{d}{dz} \left( -i \text{Log} \left( iz + (1 - z^2)^{\frac{1}{2}} \right) \right) = \\ &= -i \left( \frac{1}{(iz + (1 - z^2)^{\frac{1}{2}})} \right) \left( i - \frac{z}{(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}} \right) \\ &= -i \left( \frac{1}{(iz + (1 - z^2)^{\frac{1}{2}})} \right) \left( \frac{i(1 - z^2)^{\frac{1}{2}} - z}{(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}} \right) \\ &= \left( \frac{1}{(iz + (1 - z^2)^{\frac{1}{2}})} \right) \left( \frac{(1 - z^2)^{\frac{1}{2}} + iz}{(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}} \right) \\ &= \frac{1}{(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

En forma análoga se tiene que:

$$(\arccos z)' = \frac{-1}{(1 - z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$(\arctan z)' = \frac{1}{(1 + z^2)}$$

$$(\operatorname{arccot} z)' = \frac{-1}{(1+z^2)}$$

$$(\operatorname{arcsec} z)' = \frac{1}{z\sqrt{z^2-1}}$$

$$(\operatorname{arccsc} z)' = \frac{-1}{z\sqrt{z^2-1}}$$

$$(\operatorname{arcsin} hz)' = \frac{1}{(1+z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$(\operatorname{arc} \cosh z)' = \frac{1}{(z^2-1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$(\operatorname{arctan} hz)' = \frac{1}{1-z^2}$$

Las ecuaciones de ecuaciones de Cauchy Riemann en forma polar estan dadas por

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad \text{pues si}$$

$x = r \cos \theta$ , y  $y = r \sin \theta$   $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $\theta = \arctan \frac{y}{x}$  entonces

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{-y}{x^2 + y^2} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \sin \theta$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \cos \theta$$

Análogamente

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{\partial v}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

luego como  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$  se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \sin \theta - \left( \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \cos \theta \right) \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \cos \theta - \left( \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

como  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$  entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \sin \theta \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \sin \theta + \left( \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \cos \theta = 0\end{aligned}$$

y así multiplicando la ecuación  $\left( \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \cos \theta - \left( \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \sin \theta = 0$  por  $\cos \theta$

y la ecuación  $\left( \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \sin \theta + \left( \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \cos \theta = 0$  por  $\sin \theta$

y sumando se tiene que

$$\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}$$

Ahora multiplicando la ecuación por  $\left( \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \cos \theta - \left( \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \sin \theta = 0$  por  $-\sin \theta$  y la ecuación  $\left( \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \sin \theta + \left( \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \cos \theta = 0$  por  $\cos \theta$  y sumando se deduce que

$$\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad \text{y así la derivada en coordenadas polares es}$$

$$\begin{aligned}f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \sin \theta + i \left( \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \sin \theta \right) = \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) (\cos \theta - i \sin \theta)\end{aligned}$$

ó

$$\begin{aligned}f'(z) &= -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} = -i \left( \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \cos \theta \right) + \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \cos \theta = \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial \theta} + i \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \left( -\frac{i}{r} \right) (\cos \theta - i \sin \theta)\end{aligned}$$

**Ejemplo 3.26**  $f(z) = \text{Log} z = \ln r + i\theta$  entonces, apliquemos la fórmula anterior, es decir,

$$\begin{aligned}f'(z) &= \left( \frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) (\cos \theta - i \sin \theta) = \left( \frac{1}{r} + i \cdot 0 \right) (\cos \theta - i \sin \theta) \\ &= \frac{1}{r(\cos \theta + i \sin \theta)} = \frac{1}{z}\end{aligned}$$

### 3.3 Regla de L'hopital

Esta regla es idéntica a la que se emplea en el cálculo para evaluar formas indeterminadas con funciones de variable real

Si  $g(z_0) = 0$  y  $h(z_0) = 0$  y si  $g(z)$  y  $h(z)$  son derivables en  $z_0$  con  $h'(z_0) \neq 0$

entonces  $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g'(z_0)}{h'(z_0)}$  pues

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{h(z)} &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{h(z) - h(z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \left( \frac{g(z) - g(z_0)}{h(z) - h(z_0)} \right) \left( \frac{z - z_0}{z - z_0} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}}{\frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0}} = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}}{\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z) - h(z_0)}{z - z_0}} = \frac{g'(z_0)}{h'(z_0)} \\ \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z^4 - 16}{z - 2i} &= \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{4z^3}{1} = -32i \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.27**

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{1} = 1$$

**Ejemplo 3.28**

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{2z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{2} = \frac{1}{2}$$

#### 3.3.1 Funciones Analíticas

**Definición 13**  $f(z)$  es analítica en  $z_0$ , si existe una vecindad que contenga al punto  $z_0$ , tal que  $f'(z)$  exista para todo  $z$  en la vecindad y  $f(z)$  es analítica en un conjunto  $S$ , si  $f(z)$  es analítica en cada punto del conjunto  $S$

Más aún  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  es analítica en un dominio  $R$  si y solo si  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  tienen derivadas parciales continuas en  $R$  y satisfacen las ecuaciones de Cauchy en  $R$ .

Además si  $f$  es analítica en un dominio  $R$ , todas las derivadas  $f', f'', \dots f^{(n)}, \dots$  existen y son funciones analíticas en  $R$  y  $f''(z)$  viene dada por

$$\begin{aligned} f''(z) &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + i \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} - i \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \quad \text{o} \\ f''(z) &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - i \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - i \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \end{aligned}$$

La suma, resta, producto, cociente y compuesta de funciones analíticas es analítica.

**Ejemplo 3.29** *La función*

$$f(z) = z \cdot \bar{z}$$

*no es analítica en  $z = 0$ , pues no existe una vecindad que contenga al punto 0 tal que  $f'(z)$  exista para todo  $z$ , ya que solamente en  $z = 0$ ,  $f(z)$  es derivable, en los demás puntos  $f'(z)$  no existe*

**Ejemplo 3.30** *La función*

$$f(z) = \bar{z}$$

*no es analítica en ningún  $z$ , pues para ningún  $z$ ,  $f'(z)$  existe*

**Ejemplo 3.31** *La función*

$$f(z) = (z^4 + 3z^2 + 5 + i)^3 (\cos^4 z)(\sin z)e^z$$

*es una función analítica en  $C$ , ya que  $f'(z)$  existe para todo  $z$*

**Ejemplo 3.32** *Las funciones*

$$f(z) = \sin z, \quad f(z) = \cos z, \quad f(z) = e^z, \quad f(z) = (\cos^4 z)(\sin z)e^z, \quad f(z) = (z^4 + 3z^2) \cos z$$

*son funciones analíticas, ya que  $f'(z)$  existe para todo  $z$*

**Ejemplo 3.33**  $f(z) = \frac{1}{z}$  *es una función analítica, para todo  $z \neq 0$ , ya que  $f'(z)$  existe para todo  $z \neq 0$*

**Ejemplo 3.34**  $f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 1}$  *es analítica en  $|z| < \frac{1}{2}$*

**Ejemplo 3.35**  $f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 1}$  *no es analítica en  $z = \pm i$*

**Ejemplo 3.36**  $f(z) = \frac{2}{z}$  *no es analítica en  $z = 0$*

**Ejemplo 3.37**  $f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)(z^2 + 9)}$  *no es analítica en  $z = \pm i, \pm 3i$*

**Ejemplo 3.38**

$$f(z) = e^{\bar{z}} = e^x \cos y - ie^x \sin y$$

no es una función analítica, ya que no satisface las ecuaciones de Cauchy Riemann, pues

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y \neq \frac{\partial v}{\partial y} = -e^x \cos y$$

**Ejemplo 3.39**  $f(z) = \sin \bar{z}$ ,  $f(z) = e^{\bar{z}}$  no son funciones analíticas en ningún punto de  $C$ , ya que no satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann (ejercicio)

**Ejemplo 3.40**

$$f(z) = \operatorname{Re}(z) = x = u(x, y) + iv(x, y) \text{ no es analítica en ningún punto de } C$$

ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

es decir, la función  $f(z) = \operatorname{Re}(z)$ , no satisface ecuaciones de Cauchy Riemann

**Ejemplo 3.41** La función

$$f(z) = \operatorname{Im}(z^2) = 2xy = u(x, y) + iv(x, y) \text{ no es analítica en ningún punto de } C$$

ya que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2y \neq \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

es decir, la función  $f(z) = \operatorname{Im}(z^2)$ , no satisface ecuaciones de Cauchy Riemann. Muestre que  $f'(0) = 0$

**Ejemplo 3.42** La función

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 = u(x, y) + iv(x, y) \text{ no es analítica en ningún punto de } C$$

ya que  $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ , no satisface ecuaciones de Cauchy Riemann, pues

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \neq \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y \neq \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Observe que las ecuaciones de Cauchy Riemann se satisfacen en  $x=0$ ,  $y=0$ , y como las derivadas parciales son continuas en  $(0,0)$ , se concluye que  $f(z) = |z|^2$  es derivable en  $(0,0)$  y  $f'(0) = 0$



**Lema 1** Si  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  es analítica en un dominio  $R$  entonces  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  son funciones armónicas (es decir, son funciones que tienen segundas derivadas parciales continuas y satisfacen la ecuación de laplace)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad y \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

**Lema 2** Si  $f(z)$  es analítica, entonces  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  son armónicas

En efecto, como  $f$  es analítica entonces  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann y las segundas derivadas parciales de  $u$  y  $v$  son continuas, luego las mixtas son iguales así

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \text{ entonces}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Análogamente se tiene que

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

**Ejercicio 3** En los problemas de 1 al 5 utilizar la definición de derivada para evaluar  $f'(z_0)$

1.  $f(z) = z^3$   $z_0 = 1 + i$  Respuesta  $6i$
2.  $f(z) = z + 2\bar{z}$  si  $z_0 = i$  Respuesta no existe
3.  $f(z) = \operatorname{Im} z$  si  $z_0 = 1 + i$  Respuesta no existe
4.  $f(z) = (\bar{z})^2$  si  $z_0 = 1 - i$  Respuesta no existe
5.  $f(z) = \frac{1}{z+2}$  si  $z_0 = 3i$  Respuesta  $\frac{-1}{(3i+2)^2}$

En los numerales del 6 al 12, hallar  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  tales que  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ .

Determine si es posible un dominio donde sean analíticas y si  $f$  es analítica, verificar que  $u$  y  $v$  son funciones armónicas

6.  $f(z) = z^2 + 5iz$  Respuesta  $f(z) = (x^2 - y^2 - 5y) + i(2xy + 5x)$ , todo el plano

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2 - 2 = 0 \quad y \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 + 0 = 0$$

7.  $f(z) = iz + \bar{z}$  Respuesta  $f(z) = (x - y) + i(x - y)$ , no es analítica en ningún punto de  $\mathbb{C}$

8.  $f(z) = |z| + z$  Respuesta  $f(z) = \sqrt{x^2 + y^2} + x + iy$ , no es analítica en ningún punto de  $\mathbb{C}$

9.  $f(z) = \frac{2 + \operatorname{Im} z}{|z|^2}$  Respuesta  $f(z) = \frac{2 + y}{x^2 + y^2}$  no es analítica en ningún punto de  $\mathbb{C}$

10.  $f(z) = \operatorname{Re}(iz)$  Respuesta  $f(z) = -y$  no es analítica en ningún punto de  $\mathbb{C}$

11.  $f(z) = \frac{z - i}{z}$  Respuesta  $f(z) = \frac{x^2 + y^2 - y - ix}{x^2 + y^2}$  analítica para todo  $z \neq 0$

12.  $f(z) = (\bar{z})^2$  Respuesta  $f(z) = x^2 - y^2 - 2ixy$  no es analítica

13) Verificar que la función  $f(z) = 2z - \bar{z} + 5$  no es derivable en ningún punto de  $\mathbb{C}$

14) Verificar que la función  $f(z) = x^2 + y^2 + 2ixy$  es derivable en el eje real y no es analítica

15) Verificar que la función  $f(z) = x^2 - y^2 - 2xy + i(x^2 - y^2 + 2xy)$  es analítica en todo  $\mathbb{C}$

16) Hallar las constantes para que la función sea analítica

$$f(z) = x + ay + i(bx + cy) \quad \text{Respuesta } c = 1, a = -b$$

$$f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(cx^2 + dxy + y^2) \quad \text{Respuesta } a = 2, b = -1, c = -1, d = 2$$

$$f(z) = ax + by + 3bx + i(ax - by + y) \quad \text{Respuesta } a = -1/3, b = 1/3$$

17. Mostrar que en la función

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^5}{|z|^4} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{x^5 - 10x^3y^2 + 5xy^4}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$v(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^4y - 10x^2y^3 + y^5}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial u(0,0)}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u(0,0)}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v(0,0)}{\partial x} = 0 \text{ y } \frac{\partial v(0,0)}{\partial y} = 1 \text{ luego las derivadas parciales}$$

existen y satisfacen las ecuaciones de Cauchy–Riemman en  $(0,0)$ , pero  $f'(0)$  no existe

Ind, Calcular  $f'(0)$  por definición y mostrar que este límite no existe y verifique que las derivadas parciales no son continuas en  $(0,0)$

**18.** hallar  $f'(z)$  para las funciones

$$a) \quad f(z) = \frac{\sin(e^{4z} - z^2)}{z^5 + z^2 - 6}$$

$$b) \quad f(z) = e^{-z}(z^4 + z^3 + 2z + 7)$$

$$c) \quad f(z) = \sinh^3 z$$

$$d) \quad f(z) = (z^4 + z^3 + 2z + 7) \cosh^2(\sin z)$$

$$e) \quad f(z) = \frac{z^4 - 9i}{(iz^3 + 2z + 7)}$$

**20.** Mostrar que la función

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z}^2}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

satisface las ecuaciones de Cauchy–Riemman en  $z = 0$ , pero  $f$  no es derivable en  $z = 0$ .

**21.** Mostrar que

$$a) \quad \lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{10} + 1}{z^6 + 1} = 5/3$$

$$b) \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{\sin z^2} = 1/2$$

$$c) \quad \lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{(z - 1 - i)^2}{(z^2 - 2z + 2)^2} = -1/4$$

$$d) \quad \lim_{z \rightarrow i} \frac{z^2 + 1}{z^6 + 1} = 1/3$$



# Capítulo 4

## Integrales

### 4.1 Generalidades

La integral definida  $\int_a^b f(x) dx$  del cálculo real es reemplazada en análisis complejo por la integral de línea de una función compleja sobre una curva en el plano complejo. Ahora definimos este concepto, suponiendo familiaridad con integrales de línea de funciones reales de dos variables sobre curvas en el plano.

Supongamos que nos dan una curva  $C$  en el plano, definida por una ecuación paramétrica de la forma  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$   $a \leq t \leq b$ . Como hemos identificado a los números complejos con los puntos en el plano, el punto  $(x(t), y(t))$  de la curva lo identificamos con el número complejo  $z(t) = x(t) + iy(t)$ . Por ejemplo la circunferencia unitaria ( $|z| = 1$ ), con centro en el origen, orientado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, está dada paramétricamente por

$$z(t) = \cos t + i \sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{o por} \quad z(t) = e^{it} \quad \text{con} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

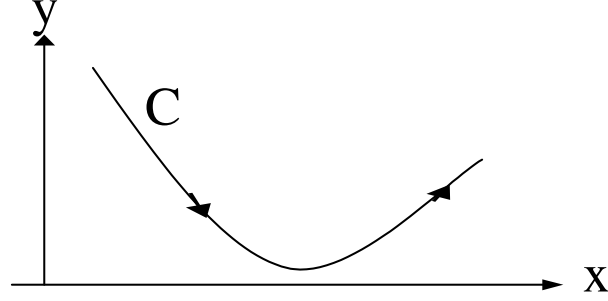
o por

$$x = \cos t, \quad y = \sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Si una curva está dada paramétricamente por  $z(t) = x(t) + iy(t)$  para  $a \leq t \leq b$ ,  $z(t)$  se mueve a lo largo de la curva en una dirección específica conforme  $t$  varía de  $a$  a  $b$ . Esto da a la curva una orientación que usualmente indicamos colocando una flecha en la gráfica, figura 4.1

### 4.2 Definición de integral

Supongamos que  $f(z)$  es una función compleja definida para los puntos  $z(t) = x(t) + iy(t)$   $a \leq t \leq b$  que están sobre la curva y  $P = \{t_0, t_1, t_2, \dots, t_n\}$  una partición de  $[a, b]$  con



$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$  y sea  $z(t_k) = z_k$ . Ahora tenemos los puntos  $z_0 = x(a) + iy(a), \dots, z_1, z_2, \dots, z_n = x(b) + iy(b)$  sobre la curva. En cada intervalo  $[t_{k-1}, t_k]$  elegimos un punto  $\xi_k$ . El punto  $w_k = z(\xi_k)$  está sobre la curva entre  $z_{k-1}$  y  $z_k$  y formamos  $\sum_{k=1}^n f(w_k)(z_k - z_{k-1})$  y así definimos la integral como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(w_k)(z_k - z_{k-1}) = \int_C f(z) dz \quad \text{si este límite existe}$$

**Ejemplo 4.1** Si  $z(t) = x(t) + iy(t)$   $a \leq t \leq b$  es una parametrización de la curva  $C$  y sea  $f(z) = k$  entonces  $f(w_k) = k$  para cualquier  $w_k$  entre  $z_{k-1}$  y  $z_k$  y así

$$\int_C k dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(w_k)(z_k - z_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n k(z_k - z_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} k(z_n - z_0) = k(b - a)$$

**Ejemplo 4.2** Si  $z(t) = x(t) + iy(t)$   $a \leq t \leq b$  es una parametrización de la curva  $C$  y sea  $f(z) = z$  entonces  $f(w_k) = f(\frac{z_{k-1} + z_k}{2}) = \frac{z_{k-1} + z_k}{2}$  si  $w_k = \frac{z_{k-1} + z_k}{2}$  y así

$$\begin{aligned} \int_C z dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(w_k)(z_k - z_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{z_{k-1} + z_k}{2}\right)(z_k - z_{k-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{z_{k-1} + z_k}{2}\right)(z_k - z_{k-1}) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (z_{k-1} + z_k)(z_k - z_{k-1}) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (z_k^2 - z_{k-1}^2) = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n^2 - z_0^2) = \frac{1}{2} (b^2 - a^2) \end{aligned}$$

## 4.3 Algunas propiedades de la integral

### 4.3.1 Linealidad

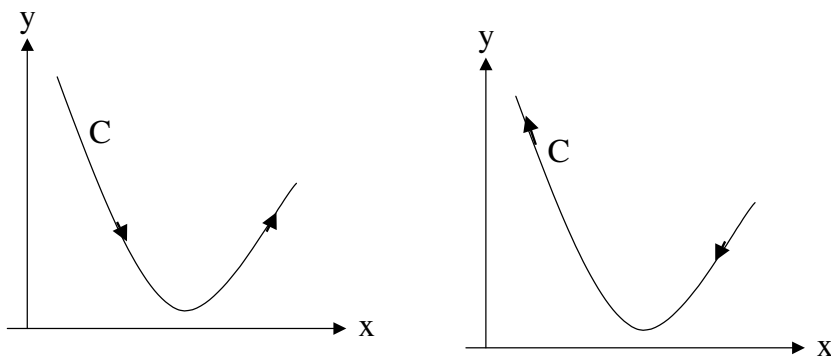
$$\int_C (\alpha f(z) \pm \beta g(z)) = \alpha \int_C f(z) dz \pm \beta \int_C g(z) dz$$

para  $\alpha$  y  $\beta$  constantes complejas

### 4.3.2 Cambio de orientación

$$\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$$

si las curvas tienen orientaciones contrarias figura 4.2



### 4.3.3 Propiedad aditiva

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \dots + \int_{C_n} f(z) dz$$

donde las curvas  $C_1, C_2, C_3 \dots C_n$ , forman la curva  $C$

Raramente se usa la definición con límite para evaluar la integral de línea, ya que es muy compleja y por ello buscaremos métodos mas fáciles para ello, como lo indica el siguiente lema.

**Lema 3** Sea  $C$  una curva regular a trozos parametrizada por  $z(t) = x(t) + iy(t)$  para  $a \leq t \leq b$  y  $f(z)$  una función continua en  $C$  entonces

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

**Ejemplo 4.3** Una parametrización del segmento de recta que une  $0 + 0i$  con  $1 + i$  es  $z(t) = t + it$  para  $0 \leq t \leq 1$  y  $z'(t) = 1 + i$  entonces

$$\begin{aligned} \int_C \bar{z} dz &= \int_0^1 (t - it) \cdot (1 + i) dt = (1 + i) \int_0^1 (t - it) dt = (1 + i) \left[ \frac{t^2}{2} - i \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= (1 + i) \left( \frac{1 - i}{2} \right) = 1 \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.4** La circunferencia unitaria ( $|z| = 1$ ), con centro en el origen, orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, está dada paramétricamente por

$$z(t) = \cos t + i \sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{o por } z(t) = e^{it}, \quad z'(t) = ie^{it} \quad \text{con } 0 \leq t \leq 2\pi$$

entonces

$$\int_C \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i$$

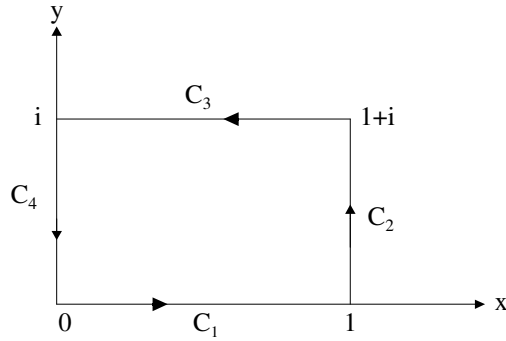
**Ejemplo 4.5** Una parametrización del gráfico de  $y = x^2$  desde  $(-1, 1)$  hasta  $(2, 4)$  es  $z(t) = t + it^2$ ,  $z'(t) = 1 + 2ti$   $-1 \leq t \leq 2$  entonces

$$\int_C \operatorname{Re} z dz = \int_C x dz = \int_{-1}^2 t(1 + 2ti) dt = \int_{-1}^2 t dt + \int_{-1}^2 2t^2 i dt = \frac{3}{2} + 6i$$

**Ejemplo 4.6** Una parametrización del segmento de recta que une los puntos  $1 + 0i$  con  $1 + 4i$  es  $z(t) = 1 + ti$  con  $0 \leq t \leq 4$  y  $z'(t) = i$  entonces

$$\int_C \operatorname{Im} z^2 dz = \int_C 2xy dz = \int_0^4 2(1)(t) i dt = 16i$$





**Ejemplo 4.7** Consideremos el contorno  $C$  del cuadrado de vértices  $0+0i, 1+0i, 1+i, 0+i$  figura 4.3

cuyas parametrizaciones son

$$\begin{array}{ll} C_1 & z_1(t) = t + 0i, \quad z'_1(t) = 1, \quad 0 \leq t \leq 1 \\ C_2 & z_2(t) = 1 + (t-1)i, \quad z'_2(t) = i, \quad 1 \leq t \leq 2 \\ C_3 & z_3(t) = (3-t) + i \quad z'_3(t) = -1, \quad 2 \leq t \leq 3 \\ C_4 & z_4(t) = 0 + (4-t)i \quad z'_4(t) = -i, \quad 3 \leq t \leq 4 \end{array}$$

y así

$$\begin{aligned} \int_C z \cdot \bar{z} dz &= \int_{c_1} z \cdot \bar{z} dz + \int_{c_2} z \cdot \bar{z} dz + \int_{c_3} z \cdot \bar{z} dz + \int_{c_4} z \cdot \bar{z} dz \\ &= \int_0^1 t \cdot t dt + \int_1^2 (1 + (t-1)i) \cdot (1 - (t-1)i) \cdot i dt + \\ &\quad + \int_2^3 ((3-t) + i)((3-t) - i)(-1) dt + \int_3^4 (4-t)i \cdot (-(4-t)i)(-i) dt = \\ &= \frac{1}{3} + \frac{4i}{3} - \frac{4}{3} - \frac{i}{3} = -1 + i \end{aligned}$$

La integral  $\int_C f(z) dz$  también se puede evaluar en términos de integrales de línea así  
: Si  $z(t) = x(t) + iy(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ ;  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))$

$dz = dx + idy$  entonces

$f(z)dz = [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))][dx + idy] = udx - vdy + i(vdx + udy)$  entonces

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy = \\ &= \iint_R \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx dy + i \iint_R \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dx dy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ahora } \int_c z \cdot \bar{z} dz &= \int_c (x^2 + y^2 + i0) dz = \int_C (x^2 + y^2) dx - 0dy + i \int_C 0 \cdot dx + (x^2 + y^2) dy \\ &= \iint_R (0 - 2y) dx dy + i \iint_R (2x - 0) dx dy = \\ &= - \iint_R 2y dx dy + i \iint_R 2x dx dy = \\ &= -2 \int_0^1 \int_0^1 y dx dy + 2i \int_0^1 \int_0^1 x dx dy = i - 1\end{aligned}$$

**Ejemplo 4.8** Consideremos el contorno  $C$  del cuadrado de vértices  $0, 1, 1+i, i$  orientado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, cuyas parametrizaciones son

$$\begin{array}{lll} C_1 : z_1(t) = t & z'_1(t) = 1 & 0 \leq t \leq 1 \\ C_2 : z_2(t) = 1 + ti & z'_2(t) = i & 0 \leq t \leq 1 \\ C_3 : z_3(t) = -t + i & z'_3(t) = -1 & -1 \leq t \leq 0 \\ C_4 : z_4(t) = -ti & z'_4(t) = -i & -1 \leq t \leq 0 \end{array}$$

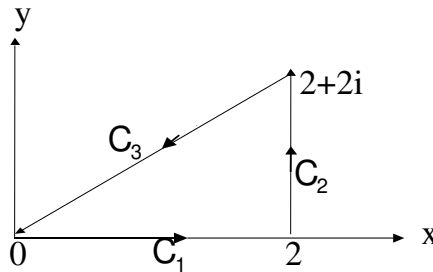
entonces

$$\begin{aligned}\int_C |z|^2 dz &= \int_C (x^2 + y^2)(dx + idy) = \int_C (x^2 + y^2) dx - 0dy + i \int_C 0 \cdot dx + (x^2 + y^2) dy = \\ &= \int_C (x^2 + y^2) dx + i \int_C (x^2 + y^2) dy = \left[ \int_0^1 (t^2 + 0^2) dt + i \int_0^1 (t^2 + 0^2) \cdot 0 dt \right] +\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left[ \int_0^1 (1^2 + t^2) \cdot 0 dt + i \int_0^1 (1 + t^2) 1 dt \right] + \left[ \int_{-1}^0 (t^2 + 1)(-1) dt + i \int_{-1}^0 (t^2 + 1)(0) dt \right] + \\
& + \left[ \int_{-1}^0 (0 + t^2)(0) dt + i \int_{-1}^0 (0 + t^2)(-1) dt \right] \\
& = \frac{1}{3} + \frac{4i}{3} - \frac{4}{3} - \frac{i}{3} = i - 1
\end{aligned}$$

Observe que una curva se puede parametrizar de varias formas sin alterar el valor de la integral

**Ejemplo 4.9** Calcular  $\int_C (\bar{z})^2 dz$  con  $C$  el contorno del triangulo de vértices  $0, 2, 2+2i$  orientado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, figura 4.4



Una parametrización de cada curva puede ser

$$\begin{array}{lll}
C_1 : z_1(t) = t & z_1'(t) = 1 & 0 \leq t \leq 2 \\
C_2 : z_2(t) = 2 + ti & z_2'(t) = i & 0 \leq t \leq 2 \\
C_3 : z_3(t) = -t(1+i) & z_3'(t) = -(1+i) & -2 \leq t \leq 0
\end{array}$$

La primera solución es Aplicar el teorema de Green

$$\begin{aligned}
\int_C (\bar{z})^2 dz &= \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy = \\
&= \int_C (x^2 - y^2) dx + 2xy dy + i \int_C -2xy dx + (x^2 - y^2) dy =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_R \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx dy + i \iint_R \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dx dy = \\
&= \iint_R (2y + 2y) dx dy + i \iint_R (2x + 2x) dx dy = \iint_R 4y dx dy + i \iint_R 4x dx dy = \\
&= \int_0^2 \int_0^x (4y) dy dx + 4i \int_0^2 \int_0^x (x) dy dx = \frac{16}{3} + \frac{32i}{3}
\end{aligned}$$

Una segunda solución es aplicar el lema 3

$$\begin{aligned}
\int_c (\bar{z})^2 dz &= \int_{c_1} (\bar{z})^2 dz + \int_{c_2} (\bar{z})^2 dz + \int_{c_3} (\bar{z})^2 dz = \\
&= \left[ \int_0^2 t^2 dt + \int_0^2 (2 - ti)^2 i dt - \int_{-2}^0 (-t + it)^2 (1 + i) dt \right] = \\
&= \frac{16}{3} + \frac{32}{3}i
\end{aligned}$$

Una tercera solución es calcular las integrales de línea

$$\begin{aligned}
\int_C (\bar{z})^2 dz &= \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy = \\
&= \int_C (x^2 - y^2) dx + 2xy dy + i \int_C -2xy dx + (x^2 - y^2) dy \\
&= \left[ \int_0^2 [(t^2 - 0) + 2t \cdot 0] dt + i \int_0^2 [-2t \cdot 0 + (t^2 - 0) \cdot 0] dt \right] + \\
&\quad \left[ \int_0^2 ((4 - t^2) \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot t) dt + i \int_0^2 [-2 \cdot 2t \cdot 0 + (4 - t^2)] dt \right] + \\
&\quad \left[ \int_{-2}^0 ((t^2 - t^2) \cdot (-1) + 2 \cdot t^2 \cdot (-1)) dt + i \int_{-2}^0 [-2t^2 \cdot (-1) + (t^2 - t^2) \cdot (-1)] dt \right] = \\
&= \frac{16}{3} + \frac{32}{3}i
\end{aligned}$$

**Ejemplo 4.10** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=2} \bar{z} dz$$

Se calculará de tres formas

1. Una parametrización del círculo  $|z| = 2$  es  $z(t) = 2e^{it}$   $0 \leq t \leq 2\pi$   $dz = 2ie^{it} dt$ , luego

$$\oint_{|z|=2} \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} 2e^{-it} \cdot 2ie^{it} dt = 4i \int_0^{2\pi} dt = 8\pi i$$

2. Parametrizando la curva y aplicando la definición de integral de línea

$$\begin{aligned} \oint_C \bar{z} dz &= \oint_C (x - iy)(dx + idy) = \oint_C xdx + ixdy - i ydx + ydy = \\ &= \oint_C xdx + ydy + i \oint_C (xdy - ydx) \end{aligned}$$

Como  $z(t) = 2e^{it} = 2\cos t + 2i\sin t$  entonces  $x = 2\cos t$ ,  $dx = -2\sin t dt$ ,  $y = 2\sin t$ ,  $dy = 2\cos t dt$  y así

$$\begin{aligned} \oint_C \bar{z} dz &= \oint_C xdx + ydy + i \oint_C (xdy - ydx) \\ &= \int_0^{2\pi} [(2\cos t)(-2\sin t) + (2\sin t)(2\cos t)] dt + i \int_0^{2\pi} [(2\cos t)(2\cos t) + (2\sin t)(2\sin t)] dt \\ &= -\int_0^{2\pi} 8\cos t \sin t dt + 4i \int_0^{2\pi} dt = 8\pi i \end{aligned}$$

3. Aplicando el teorema de Green, ya que la curva es cerrada simple

$$\begin{aligned} \oint_C \bar{z} dz &= \oint_C xdx + ydy + i \oint_C (xdy - ydx) = \iint_R 0 dx dy + i \iint_R (1 + 1) dx dy \\ &= 2i \int_0^{2\pi} \int_0^2 r dr d\theta = 8\pi i \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.11** Calcular la integral

$$\oint_C \operatorname{Im}(i\bar{z}) dz = \oint_C x dz$$

Si  $C$  es el contorno del triangulo de vértices  $(0,0), (2,0), (1,1)$ . Se hará de tres formas distintas

$$\oint_C \operatorname{Im}(i\bar{z}) dz = \oint_C x dz = \int_{C_1} x dz + \int_{C_2} x dz + \int_{C_3} x dz$$

1. Parametrizando cada curva y aplicando el lema 3

$$\begin{aligned} C_1 &: z(t) = t \quad 0 \leq t \leq 2 \quad z'(t) = 1 dt \\ C_2 &: z(t) = -t + i(2+t) \quad -2 \leq t \leq -1 \quad z'(t) = (-1+i) dt \\ C_3 &: z(t) = -t - it \quad -1 \leq t \leq 0 \quad z'(t) = (-1-i) dt \end{aligned}$$

por tanto

$$\begin{aligned} \oint_C \operatorname{Im}(i\bar{z}) dz &= \oint_C x dz = \int_{C_1} x dz + \int_{C_2} x dz + \int_{C_3} x dz \\ &= \int_0^2 t dt + \int_{-2}^{-1} (-t)(-1+i) dt + \int_{-1}^0 (-t)(-1-i) dt = i \end{aligned}$$

2. Aplicando el teorema de Green

$$\begin{aligned} \oint_C \operatorname{Im}(i\bar{z}) dz &= \oint_C x dz = \oint_C x(dx + i dy) = \oint_C x dx + i \oint_C x dy \\ &= \iint_R 0 dx dy + i \iint_R 1 dx dy = i \int_0^1 \int_y^{2-y} dx dy = i \end{aligned}$$

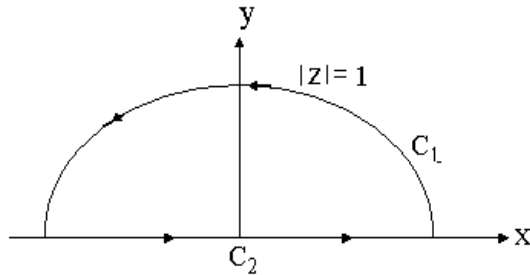
3. Parametrizando cada curva y aplicando la definición de integral de línea

$$\begin{aligned}
 \oint_C x dz &= \oint_C x(dx + idy) = \oint_C x dx + i \oint_C x dy \\
 &= \left( \int_{C_1} x dx + i \int_{C_1} x dy \right) + \left( \int_{C_2} x dx + i \int_{C_2} x dy \right) + \left( \int_{C_3} x dx + i \int_{C_3} x dy \right) \\
 &= \left( \int_0^2 t dt + i \int_0^2 t \cdot 0 dt \right) + \left( \int_{-2}^{-1} -t(-1) dt + i \int_{-2}^{-1} (-t) \cdot dt \right) + \left( \int_{-1}^0 -t(-1) dt + i \int_{-1}^0 t dt \right) \\
 &= i
 \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.12** Calcular la integral

$$\oint_C z dz$$

Si  $C$  es el contorno mostrado en la figura 4.5



1. Aplicando el teorema de Green

$$\begin{aligned}
 \oint_C z dz &= \oint_C (x + iy)(dx + idy) = \oint_C x dx + i x dy + i y dx - y dy \\
 &= \oint_C x dx - y dy + i \oint_C (x dy + y dx) = \iint_R 0 dx dy + i \iint_R (1 - 1) dx dy \\
 &= \int_0^\pi \int_0^1 0 r dr d\theta + i \int_0^\pi \int_0^1 (1 - 1) r dr d\theta = 0
 \end{aligned}$$

2. Parametrizando la curva y aplicando la definición de integral de línea

$$\begin{aligned}
 \oint_C z dz &= \oint_C x dx - y dy + i \oint_C (x dy + y dx) = \\
 &= \int_0^\pi [(cost)(-sent) - (sent)(cost)] dt + i \int_0^\pi [(cost)(cost) + (sent)(-sent)] dt \\
 &\quad + \int_{-1}^1 t dt + i \int_{-1}^1 (t \cdot 0 + 0 \cdot 1) dt = 0
 \end{aligned}$$

3 Aplicando el lema 3

$$\oint_C z dz = \int_{C_1} z dz + \int_{C_2} z dz = \int_0^\pi e^{it} i e^{it} dt + \int_{-1}^1 t dt = i \int_0^\pi e^{2it} dt + \int_{-1}^1 t dt = 0$$

El siguiente teorema se utiliza para hacer estimaciones

**Lema 4** Si  $f(z)$  es continua sobre una curva  $C$  regular a trozos parametrizada por  $z(t)$  para  $a \leq t \leq b$  entonces

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt \quad y$$

Si  $L$  es la longitud de la curva  $C$  y  $|f(z)| \leq M$  para  $z$  en  $C$  entonces

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML$$

En efecto :  $\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$  y se quiere probar que

$$\left| \int_C f(z(t)) z'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt$$

Par ello sea

$$\int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = r e^{i\theta}$$



entonces

$$r = e^{-i\theta} \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = \int_a^b e^{i\theta} f(z(t)) z'(t) dt$$

entonces

$$\begin{aligned} r &= \operatorname{Re}(r) = \operatorname{Re} \left( \int_a^b e^{i\theta} f(z(t)) z'(t) dt \right) = \\ &= \int_a^b \operatorname{Re}(e^{i\theta} f(z(t)) z'(t)) dt \leq \int_a^b |e^{i\theta} f(z(t)) z'(t)| dt \\ &= \int_a^b |e^{i\theta}| |f(z(t)) z'(t)| dt = \int_a^b |f(z(t)) z'(t)| dt = \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt \quad \text{por lo tanto} \end{aligned}$$

$$\left| \int_C f(z) dz \right| = \left| \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt$$

Para demostrar la parte segunda, observe que

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| |z'(t)| dt \leq \int_a^b M |z'(t)| dt = ML \quad \text{y así}$$

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML$$

Los siguientes ejemplos ilustran el anterior Lema

**Ejemplo 4.13** *Mostrar que*

$$\left| \int_C z^2 dz \right| \leq \int_C |z^2 dz| = \int_C |z^2| |dz| \leq 2\sqrt{2} \quad \text{si } C \text{ es el segmento de recta que va de } 0 \text{ a } 1+i$$

En efecto  $|f(z)| = |z^2| \leq 2$  y como la longitud de la curva es  $\sqrt{2}$  entonces

$$\left| \int_C z^2 dz \right| \leq 2\sqrt{2}$$

**Ejemplo 4.14** *Mostrar que si  $C$  es la circunferencia de radio 2, con centro en el origen orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj entonces*

$$\left| \oint_C \frac{e^z}{z^2 + 1} dz \right| \leq \int_C \left| \frac{e^z}{z^2 + 1} dz \right| = \int_C \frac{|e^z| |dz|}{|z^2 + 1|} \leq \int_C \frac{|e^z| |dz|}{|z|^2 - 1} \leq \int_C \frac{e^2 |dz|}{3} = \frac{4\pi e^2}{3}$$

si  $C$  es el contorno de  $|z| = 2$  ya que  $|z^2 + 1| \geq |z|^2 - 1 = 4 - 1 = 3$  para  $|z| = 2$   $|e^z| = e^x < e^2$  y como la longitud de la circunferencia es  $4\pi$  entonces

$$\left| \oint_C \frac{e^z}{z^2 + 1} dz \right| \leq \frac{e^2}{3} \int_0^{2\pi} 2 dt = \frac{4\pi e^2}{3}$$

**Ejemplo 4.15** *Mostrar que si  $C$  es la circunferencia de radio 2, con centro en el origen orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj entonces*

$$\left| \oint_C e^{Re(z)} dz \right| \leq \int_C |e^{Re(z)} dz| = \int_C |e^{Re(z)}| |dz| \leq \int_C e^{|Re(z)|} |dz| \leq \int_C e^2 |dz| = 4\pi e^2$$

Como una parametrización de  $C$  es  $z(t) = 2 \cos t + 2i \sin t$   $0 \leq t \leq 2\pi$  y como  $Re z = 2 \cos t$  alcanza su valor maximo de 2 cuando  $t = 0$  o  $t = 2\pi$  se tiene que

$e^{Re(z)} \leq e^2$  y como la longitud de  $C$  es  $4\pi$  entonces

$$\left| \oint_C e^{Re(z)} dz \right| \leq e^2 \int_0^{2\pi} 2 dt = e^2 4\pi$$

#### 4.3.4 Terema de Barrow

Sea  $F(z)$  una función analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , tal que  $F'(z) = f(z)$  para  $z \in D$  y  $C$  una curva regular a trozos en  $D$  con punto inicial  $z_1$  y con punto final  $z_2$  entonces

$$\int_C f(z) dz = F(z_2) - F(z_1)$$

En efecto sea  $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  una parametrización de  $C$  entonces

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt = \int_a^b F'(z(t)) z'(t) dt = \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} F(z(t)) dt = F(z(b)) - F(z(a)) \\ &= F(z_2) - F(z_1) \end{aligned}$$

En particular si  $C$  es una curva cerrada simple regular a trozos ( $z_1 = z_2$ ) entonces

$$\int_C f(z) dz = F(z_2) - F(z_1) = 0$$

**Ejemplo 4.16** La función  $F(z) = \sin z$  es analítica en todo el plano, que es un dominio simplemente conexo y  $F'(z) = \cos z = f(z)$  para todo  $z$ , por lo tanto

$$\int_i^{5+i} \cos z dz = \sin z \Big|_i^{5+i} = \sin(5+i) - \sin i$$

**Ejemplo 4.17**

$$\int_i^{5+i} e^z dz = [e^z]_i^{5+i} = e^{(5+i)} - e^i$$

**Ejemplo 4.18**

$$\int_i^{5+i} z dz = \left[ \frac{z^2}{2} \right]_i^{5+i} = \frac{(5+i)^2}{2} - \frac{(i)^2}{2}$$

**Ejemplo 4.19**

$$\int_0^i \sin 3z \cos 3z dz = \left[ \frac{\sin^2 3z}{6} \right]_0^i = \frac{\sin^2 3i}{6}$$

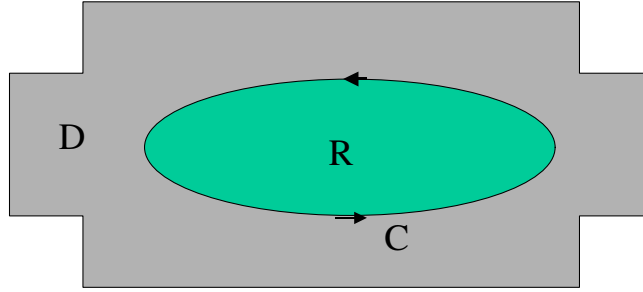
**Ejemplo 4.20**

$$\int_0^i z e^{2z} dz = \left[ \frac{z e^{2z}}{2} - \frac{e^{2z}}{4} \right]_0^i = \frac{i e^{2i}}{2} - \frac{e^{2i}}{4} + \frac{1}{4}$$

Estudiaremos a continuación uno de los teoremas fundamentales de la teoría de funciones de variable compleja y es el teorema de la integral de Cauchy

## 4.4 Teorema de la integral de Cauchy

Sea  $f(z)$  una función analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ . Si  $C$  es cualquier curva simple cerrada regular a trozos en  $D$ , figura 4.6



entonces

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

En efecto como

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C u(x, y) dx - v(x, y) dy + i \oint_C v(x, y) dx + u(x, y) dy$$

y como  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  satisfacen las hipótesis del teorema de Green y aplicando este teorema a ambas integrales de línea de la derecha se obtiene que

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy = \\ &= \iint_R \left( -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_R \left( \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

donde  $R$  es la región encerrada por  $C$ . Sin embargo en las integrales dobles, el integrando es cero, ya que como  $f(z)$  es analítica,  $u$  y  $v$  satisfacen las ecuaciones de Cauchy Riemann, es decir,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

entonces

$$\begin{aligned}\oint_C f(z) dz &= \iint_R \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx dy + i \iint_R \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dx dy = \\ &= \iint_R 0 dx dy + i \iint_R 0 dx dy = 0\end{aligned}$$

y así

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

**Ejemplo 4.21** *La integral*

$$\oint_C e^z dz = 0$$

Si  $C$  es cualquier curva simple cerrada regular a trozos en el plano, orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pues  $f(z) = e^z$  es una función analítica en todo el plano, que es un dominio simplemente conexo que contiene a  $C$ , es decir,

$$\oint_{|z|=1} e^z dz = 0$$

pero tratemos de calcular esta integral usando el lema 3. Como

$$z(t) = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad dz = ie^{it} dt \quad \text{entonces}$$

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=1} e^z dz &= \int_0^{2\pi} e^{e^{it}} ie^{it} dt = i \int_0^{2\pi} e^{(\cos t + i \sin t)} (\cos t + i \sin t) dt = \\ &= \int_0^{2\pi} e^{(\cos t + i \sin t)} (i \cos t - \sin t) dt = \int_0^{2\pi} e^{\cos t} (\cos(\sin t) + i \sin(\sin t)) (i \cos t - \sin t) dt = \\ &= \int_0^{2\pi} e^{\cos t} (-\sin t \cos(\sin t) - \sin(\sin t) \cos t) + ie^{\cos t} (\cos t \cos(\sin t) - \sin t \sin(\sin t)) dt = \\ &= [e^{\cos t} \cos(\sin t) + ie^{\cos t} \sin(\sin t)]_0^{2\pi} = 0 \quad \text{difícil}\end{aligned}$$

**Ejemplo 4.22** *La integral*

$$\oint_C \cos z \sin z \, dz = 0$$

Si  $C$  es cualquier curva simple cerrada regular a trozos en el plano, orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pues  $f(z) = \cos z \sin z$  es una función analítica en todo el plano, que es un dominio simplemente conexo que contiene a  $C$

**Ejemplo 4.23** *La integral*

$$\oint_C z^4 \cos z \, dz = 0$$

Si  $C$  es el cuadrado con vértices  $0 + 0i, 1 + 0i, 1 + i, 0 + i$ , orientado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pues  $f(z) = z^4 \cos z$  es una función analítica en todo el plano, que es un dominio simplemente conexo que contiene a  $C$

**Ejemplo 4.24** *La integral*

$$\oint_C z^4 \sin^3 z \cos z \, dz = 0$$

Si  $C$  es el cuadrado con vértices  $0 + 0i, 1 + 0i, 1 + i, 0 + i$ , orientado en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pues  $f(z) = z^4 \sin^3 z \cos z$  es una función analítica en todo el plano, que es un dominio simplemente conexo que contiene a  $C$

**Ejemplo 4.25** *La integral*

$$\oint_C (z^3 + 4z^6 - z^4) e^z \sin z \, dz = 0$$

Si  $C$  es cualquier curva simple cerrada regular a trozos en el plano, orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pues  $f(z) = (z^3 + 4z^6 - z^4) e^z \sin z$  es una función analítica en todo el plano, que es un dominio simplemente conexo que contiene a  $C$

**Ejemplo 4.26** *La integral*

$$\oint_C \frac{\cos^3 z}{(z - i)(z + i)} \, dz = 0$$

Si  $C$  es la circunferencia  $|z - (4 + 5i)| = 1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ya que  $f(z) = \frac{\cos^3 z}{(z - i)(z + i)}$  es una función analítica sobre y en el interior de  $C$ , luego basta tomar un dominio simplemente conexo, que contenga a  $C$  y que no contenga a  $z = \pm i$ .

**Ejemplo 4.27** *La integral*

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i \quad \text{Ejemplo 4.4}$$

Si  $C$  es la circunferencia  $|z| = 1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj,  $f(z) = \frac{1}{z}$  es analítica en el dominio  $D$  formado al excluir el origen del plano complejo. Sin embargo,  $D$  no es simplemente conexo, esto muestra que la conclusión del teorema de Cauchy falla si  $D$  no es simplemente conexo

**Ejemplo 4.28** *La integral*

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = 0$$

Si  $C$  es la circunferencia  $|z - 2i| = 1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ya que  $f(z) = \frac{1}{z}$  es una función analítica sobre y en el interior de  $C$  luego basta tomar un dominio simplemente conexo, que contenga a  $C$  y que no contenga a  $z = 0$ .

**Ejemplo 4.29** *La integral*

$$\oint_C \frac{1}{z^3} dz = 0 \quad \text{Aplicar lema 3(Ejercicio)}$$

Si  $C$  es la circunferencia  $|z| = 1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, pues  $f(z) = \frac{1}{z^3}$  es analítica en el dominio  $D$  formado al excluir el origen del plano complejo. Sin embargo,  $D$  no es simplemente conexo. ¿Qué conclusión puede sacar de este ejemplo?

**Ejemplo 4.30** *Evaluar*

$$\oint_C \frac{z}{(z - 2i)^5 \sin z} dz$$

Si  $C$  es la circunferencia  $|z - 8i| = 1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

$f(z) = \frac{z}{(z - 2i)^5 \sin z}$  no es analítica en  $z = 2i$ , ni en  $z = n\pi$ , pero la curva  $C$  es la circunferencia de radio 1 y centro  $8i$  que no pasa, ni encierra a  $z = 2i$ , ni a  $z = n\pi$ , luego  $f(z)$  es analítica sobre y en el interior de  $C$ , tomar  $D$ , como por ejemplo el interior de  $|z - 8i| = 4$  que es un dominio simplemente conexo que contiene a  $C$  y a su interior, entonces

$$\oint_C \frac{z}{(z-2i)^5 \sin z} dz = 0$$

**Ejemplo 4.31** Evaluar la integral

$$\oint_C \left[ \frac{6}{(z-i)^2} + \frac{2}{z-i} + 1 - 3(z-i)^2 \right] dz$$

si  $C$  es la circunferencia  $|z-i|=1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.  $f$  no es analítica en  $z=i$ , luego

$$\begin{aligned} \oint_C \left( \frac{6}{(z-i)^2} + \frac{2}{z-i} + 1 - 3(z-i)^2 \right) dz &= \oint_C \frac{6}{(z-i)^2} dz + \oint_C \frac{2}{z-i} dz \\ &+ \oint_C (1 - 3(z-i)^2) dz = \int_0^{2\pi} \frac{6ie^{it}}{e^{2it}} dt + \int_0^{2\pi} \frac{2ie^{it}}{e^{it}} dt + 0 = 0 + 4\pi i + 0 = 4\pi i \end{aligned}$$

ya que

$$\oint_C (1 - 3(z-i)^2) dz = 0 \quad \text{en } C : |z-i|=1$$

**Ejemplo 4.32** Evaluar la integral

$$\oint_C \frac{8z}{z^3 - 3iz^2 + z - 3i} dz = \oint_C \frac{8z}{(z-i)(z+i)(z-3i)} dz$$

si  $C$  es la circunferencia  $|z+i|=1$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

Las fracciones parciales de  $f$  son

$$f(z) = \frac{8z}{(z-i)(z+i)(z-3i)} = \frac{2i}{z-i} - \frac{3i}{z-3i} + \frac{i}{z+i} \text{ entonces}$$

$$\oint_C \frac{8z}{(z-i)(z+i)(z-3i)} dz = \oint_C \left( \frac{2i}{z-i} - \frac{3i}{z-3i} + \frac{i}{z+i} \right) dz$$

y observemos que los puntos donde  $f$  no es analítica son  $z = \pm i$  y  $z = 3i$  y que el único punto en el interior de  $C$  es  $z = -i$  luego

$$-\oint_C \frac{3i}{(z-3i)} dz = \oint_C \frac{2i}{z-i} dz = 0$$



pues las funciones  $f(z) = \frac{3i}{(z-3i)}$  y  $g(z) = \frac{2i}{z-i}$  son analíticas en el interior y sobre la frontera de  $C$ . Ahora la integral

$$\oint_C \frac{i}{z+i} dz = \int_0^{2\pi} \frac{i^2 e^{it}}{e^{it}} dt = -2\pi \text{ luego}$$

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{8z}{(z-i)(z+i)(z-3i)} dz &= \oint_C \frac{2i}{z-i} dz - \oint_C \frac{3i}{(z-3i)} dz + \oint_C \frac{i}{z+i} dz \\ &= 0 + 0 - 2\pi = -2\pi \end{aligned}$$

**Ejemplo 4.33** *Evaluar la integral*

$$\oint_C (z^4 - \operatorname{Re}(z)) dz$$

si  $C$  es la circunferencia  $|z| = 2$ , orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. La integral  $\oint_C z^4 dz = 0$  ya que la función  $f(z) = z^4$  es analítica sobre y en el interior de la curva  $C: |z| = 2$ . A La integral  $\oint_C \operatorname{Re}(z) dz$  no se le puede aplicar el teorema de Cauchy, ya que  $\operatorname{Re} z$  no es analítica en ningún punto, luego para evaluar la integral parametrizamos la curva ó aplicamos el teorema de Green.

Una parametrización de  $C$  es  $z(t) = 2e^{it} = 2 \cos t + 2i \sin t$   $0 \leq t \leq 2\pi$ .  $z'(t) = -2 \sin t + 2i \cos t$   $\operatorname{Re} z = 2 \cos t$ , entonces

$$\oint_C (z^4 - \operatorname{Re}(z)) dz = \oint_C z^4 dz - \oint_C \operatorname{Re}(z) dz = 0 - \int_0^{2\pi} 2 \cos t (-2 \sin t + 2i \cos t) dt = -4\pi i$$

#### 4.4.1 Ramificacines del teorema de Cauchy

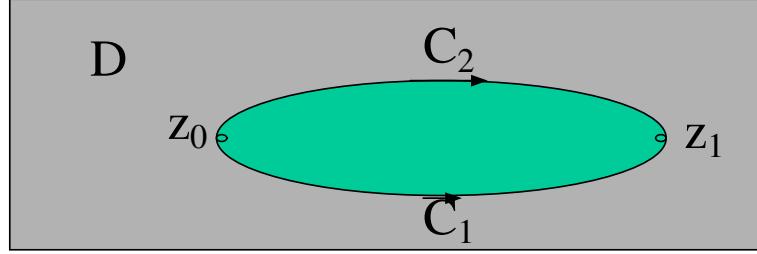
##### Independencia de la trayectoria

Si  $f(z)$  es analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , entonces la integral

$$\int_C f(z) dz$$

es independiente de la trayectoria en  $D$ , es decir la integral de línea tiene el mismo valor a lo largo de cualquier curva que este contenida en  $D$  y solo depende del punto final y del punto inicial

Cuando la  $\int_C f(z)dz$  es independiente de la trayectoria en  $D$ , se acostumbra a escribir la  $\int_C f(z)dz$ , como  $\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz$  donde  $z_0$  es el punto inicial de  $C$  y  $z_1$  el punto final



En efecto, como  $f(z)$  es analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , y sean  $z_0$  y  $z_1$  puntos en  $D$ . Sean  $C_1$  y  $C_2$  dos curvas desde  $z_0$  hasta  $z_1$  en  $D$ , figura 4.7, invirtiendo la orientación de  $C_2$  obtenemos una curva cerrada  $K$  en  $D$  con punto inicial y terminal  $z_0$ , entonces por el teorema de Cauchy la integral  $\oint_K f(z)dz = 0$  y descomponiendo  $K$  en  $C_1$  y  $C_2$  obtenemos

$$\oint_K f(z)dz = 0 = \int_{C_1} f(z)dz - \int_{C_2} f(z)dz = 0$$

lo que implica que

$$\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz$$

por lo tanto en  $D$  la  $\int_C f(z)dz$  depende solamente de los puntos extremos de  $C$

**Ejemplo 4.34** La función  $f(z) = \cos z$  es analítica en todo el plano, que es un conjunto simplemente conexo, por lo tanto la  $\int_C \cos z dz$  es independiente de la trayectoria, es decir, si  $C$  es cualquier curva que va desde  $i$  hasta  $5+i$  entonces

$$\int_i^{5+i} \cos z dz = \sin(5+i) - \sin i = \int_i^{i+1} \cos z dz + \int_{i+1}^{5+i} \cos z dz$$

**Ejemplo 4.35**

$$\int_i^{5+i} e^z dz = e^{(5+i)} - e^i = \int_i^0 e^z dz + \int_0^{3+i} e^z dz + \int_{3+i}^{5+i} e^z dz$$

**Ejemplo 4.36**

$$\int_i^{5+i} z dz = \left[ \frac{z^2}{2} \right]_i^{5+i} = \frac{(5+i)^2}{2} - \frac{(i)^2}{2} = \int_i^{-i} z dz + \int_{-i}^{5-3i} z dz + \int_{5-3i}^{5+i} z dz$$

**Existencia de una antiderivada**

Sea  $f(z)$  analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , y sean  $a$  y  $z$  puntos cualquiera en  $D$ , y sea

$$F(z) = \int_a^z f(t) dt$$

entonces  $F(z)$  es una función analítica en  $D$  y  $F'(z) = f(z)$  para todo  $z$  en  $D$ . En efecto, partamos de que

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_a^{z+\Delta z} f(t) dt - \int_a^z f(t) dt = \int_z^{z+\Delta z} f(t) dt$$

y como podemos tomar cualquier trayectoria que una  $z$  con  $z + \Delta z$ , escogeremos la más simple que es la línea recta que una los puntos, entonces

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \left[ \int_z^{z+\Delta z} f(t) dt - f(z) \Delta z \right] = \frac{1}{\Delta z} \left[ \int_z^{z+\Delta z} (f(t) - f(z)) dt \right]$$

y como  $f$  es analítica, entonces  $f$  es continua, luego

$$\left| \frac{1}{\Delta z} \right| \left| \int_z^{z+\Delta z} (f(t) - f(z)) dt \right| \leq \left| \frac{1}{\Delta z} \right| \int_z^{z+\Delta z} |f(t) - f(z)| |dt| = \left| \frac{1}{\Delta z} \right| \epsilon |\Delta z| = \epsilon$$

así que si  $\Delta z \rightarrow 0$ , entonces

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = 0$$

y así

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z) = F'(z)$$

luego la integral de una función analítica, es también una función analítica, así que

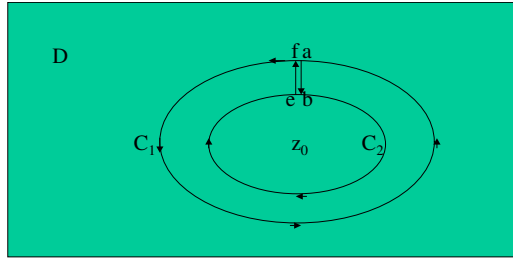
$$\int_a^b f(z) dz = \int_c^b f(z) dz - \int_c^a f(z) dz = F(b) - F(a)$$

**Teorema de la deformación**

Sea  $f(z)$  analítica en un dominio  $D$ , excepto en  $z_0$  y sea dos curvas simples cerradas regulares a trozos en  $D$  conteniendo a  $z_0$  con  $C_2 \subseteq C_1$  con orientaciones en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj figura 4.8, entonces

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz$$

En efecto cortamos el anillo y lo convertimos en un dominio simplemente conexo,



luego

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_{abe fa} f(z) dz = \int_{ab} f(z) dz + \int_{be} f(z) dz + \int_{ef} f(z) dz + \int_{fa} f(z) dz = \\ &= - \oint_{C_2} f(z) dz + \oint_{C_1} f(z) dz \quad \text{luego} \end{aligned}$$

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz$$

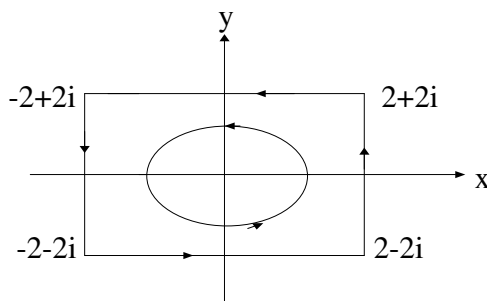
**Ejemplo 4.37** Evaluar la

$$\oint_C \frac{1}{z} dz$$

si  $C$  es el contorno del cuadrado de vértices  $2 + 2i, -2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj figura 4.9

En lugar de calcular la integral

$$\oint_C \frac{1}{z} dz$$



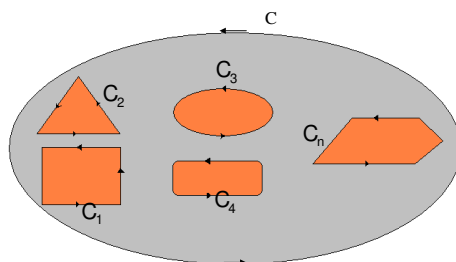
parametrizando cada curva y evaluando las 4 integrales de linea, aplicamos el teorema anterior a una curva más sencilla como lo es la circunferencia unitaria con centro en  $(0, 0)$ , así

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it} dt}{e^{it}} = 2\pi i \quad \text{si } z(t) = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

es una parametrización de la circunferencia unitaria con centro en  $(0, 0)$  y radio 1

### Generalizando el teorema anterior tenemos

Sea  $f(z)$  analítica en una región limitada por curvas simples cerradas regulares a trozos  $C, C_1, C_2, C_3, C_4, \dots, C_n$  disyuntas, donde  $C_1, C_2, C_3, C_4, \dots, C_n$  están contenidas en  $C$  figura 4.10, y sobre estas curvas, entonces

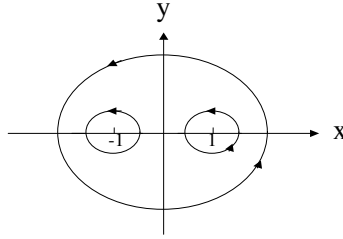


$$\int_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \oint_{C_3} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz$$

**Ejemplo 4.38** Ilustrar el teorema anterior con la integral

$$\oint_C \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 2$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj figura 4.11



En efecto, como

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^2 - 1} = \frac{\sin z}{(z - 1)(z + 1)}$$

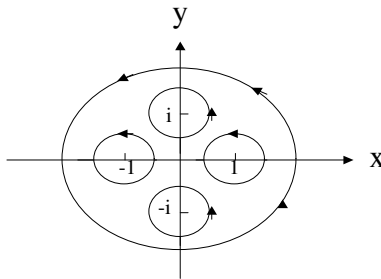
y  $z = \pm 1$  se encuentran en el interior de  $|z| = 2$ , se puede aplicar el teorema generalizado anterior así :

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz = \oint_{|z-1|=1/2} \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz + \oint_{|z+1|=1/2} \frac{\sin z}{z^2 - 1} dz$$

**Ejemplo 4.39** Ilustrar el teorema anterior con la integral

$$\oint_{|z|=20} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 20$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj figura 4.12



En efecto:

Como

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^4 - 1} = \frac{\sin z}{(z-1)(z-i)(z+1)(z+i)}$$

y  $z = \pm i, \pm 1$  se encuentran en el interior de  $|z| = 20$ , se puede aplicar el teorema generalizado anterior así :

$$\oint_{|z|=20} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz = \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz + \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz$$

#### 4.4.2 Fórmula de la integral de Cauchy

Si  $f(z)$  es analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , entonces para cualquier punto  $a$  en  $D$  y cualquier curva simple cerrada regular a trozos  $C$  en  $D$  que contenga a  $a$ , se tiene que

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz$$

donde  $C$  se recorre en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. En efecto,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_C \frac{f(a) + f(z) - f(a)}{z-a} dz = \oint_C \frac{f(a)}{z-a} dz + \oint_C \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz$$

y demostremos que la integral

$$\oint_C \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz = 0.$$

Como

$$0 \leq \left| \oint_C \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz \right| \leq \oint_C \left| \frac{f(z) - f(a)}{z-a} \right| |dz| \leq \frac{2\pi r \epsilon}{r} = 2\pi \epsilon \rightarrow 0$$

luego

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_C \frac{f(a)}{z-a} dz = f(a) 2\pi i \quad \text{si } C : |z-a| = r$$

#### 4.4.3 Derivada de una función analítica

Si  $f(z)$  es analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , entonces para cualquier punto  $a$  en  $D$  y cualquier curva simple cerrada regular a trozos  $C$  en  $D$  que contenga a  $a$ , se

cumple que  $f$  tiene derivadas de todos los órdenes en  $a$  y la  $n$ -ésima derivada de  $f$  en  $a$  viene dada por

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

donde  $C$  se recorre en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj

Si  $n = 1$ , entonces

$$f'(a) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta z) - f(a)}{\Delta z}$$

pero

$$\frac{f(a + \Delta z) - f(a)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i \Delta z} \left( \oint_C \frac{f(z)}{z - (a + \Delta z)} dz - \oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz \right) \quad (4.4.1)$$

Simplificando la ec. (4.4.1) se tiene.

$$\frac{f(a + \Delta z) - f(a)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \left( \oint_C \frac{f(z)}{(z - (a + \Delta z))(z - a)} dz \right)$$

Ahora

$$\frac{1}{2\pi i} \left( \oint_C \frac{f(z)}{(z - a - \Delta z)(z - a)} dz - \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^2} dz \right) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) \Delta z}{(z - a - \Delta z)(z - a)^2} dz$$

y demostremos que esta última integral tiende a cero cuando  $\Delta z \rightarrow 0$

Sea  $r$  la mínima distancia de  $a$  a los puntos de  $C$ . Entonces para todo  $|z|$  en  $C$  se tiene que  $|z - a| \geq r$  entonces  $\frac{1}{|z - a|} \leq \frac{1}{r}$  entonces  $\frac{1}{|z - a|^2} \leq \frac{1}{r^2}$  y si  $|\Delta z| \leq \frac{r}{2}$  para todo  $z$  en  $C$  se tiene que

$$|z - a - \Delta z| \geq |z - a| - |\Delta z| = r - \frac{r}{2} = \frac{r}{2}$$

entonces

$$0 \leq \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) \Delta z}{(z - a - \Delta z)(z - a)^2} dz \right| \leq \oint_C \left| \frac{|f(z)| |\Delta z|}{|z - a - \Delta z| |z - a|^2} dz \right| \leq \left| \frac{M 2\pi r |\Delta z|}{2\pi} \frac{2}{r} \frac{1}{r^2} \right| \rightarrow 0 \quad \text{si } \Delta z \rightarrow 0$$

entonces

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) \Delta z}{(z - a + \Delta z)(z - a)^2} dz \right| \rightarrow 0 \quad \text{cuando } \Delta z \rightarrow 0$$



y así

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta z) - f(a)}{\Delta z} = f'(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^2} dz$$

Siguiendo un razonamiento semejante se demuestra  $f''(a)$  y por inducción termina su prueba

**Ejemplo 4.40** *Evaluar la*

$$\oint_C \frac{1}{z} dz$$

*si  $C$  es el contorno del cuadrado de vértices  $2 + 2i, -2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.*

En efecto:

Por la Fórmula de la integral de Cauchy se tiene que

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \quad \text{ya que } f(0) = 1 \text{ pues } f(z) = 1$$

**Ejemplo 4.41** *Evaluar la*

$$\oint_C \frac{1}{z^3} dz$$

*si  $C$  es el contorno del cuadrado de vértices  $2 + 2i, -2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.*

En efecto:

Por la Fórmula de la integral de Cauchy se tiene que

$$\oint_C \frac{1}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2} f''(0) = 0 \quad \text{ya que } f''(0) = 0 \text{ pues } f(z) = 1$$

**Ejemplo 4.42** *Evaluar la*

$$\oint_C \frac{\sin z}{z^2} dz$$

*si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 2$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.*

En efecto:

$$f(z) = \sin z \quad \text{entonces} \quad f'(z) = \cos z \quad \text{luego} \quad \oint_C \frac{\sin z}{z^2} dz = 2\pi i f'(0) = 2\pi i \cos 0 = 2\pi i$$

**Ejemplo 4.43** Evaluar la

$$\oint_C \frac{1 - \cos z}{z^2} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 2$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

$$f(z) = 1 - \cos z \quad \text{entonces} \quad f'(z) = \sin z \quad \text{luego} \quad \oint_C \frac{1 - \cos z}{z^2} dz = 2\pi i f'(0) = 2\pi i \sin 0 = 0$$

**Ejemplo 4.44** Evaluar la

$$\oint_C \frac{e^z \sin z}{z - i} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z - i| = 2$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

$$f(z) = e^z \sin z \quad \text{entonces} \quad \oint_C \frac{e^z \sin z}{z - i} dz = 2\pi i f(i) = e^i \sin i$$

**Ejemplo 4.45** Evaluar la

$$\oint_C \frac{e^z}{(z - i)^4} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z - i| = 2$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

$$f(z) = e^z \quad f^{(3)}(z) = e^z \quad \text{entonces} \quad \oint_C \frac{e^z}{(z - i)^4} dz = 2\pi i f^{(3)}(i) = 2\pi i e^i$$

**Ejemplo 4.46** Evaluar la

$$\oint_{|z|=20} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 20$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj. En efecto,

$$\begin{aligned}
\oint_{|z|=20} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz &= \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz + \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^4 - 1} dz \\
&= \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{f(z)}{z-i} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{2}} \frac{g(z)}{z+i} dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{h(z)}{z-1} dz + \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{q(z)}{z+1} dz = 2\pi i \left[ \frac{\sin i}{(i+i)(i-1)(i+1)} \right] \\
&+ 2\pi i \left[ \frac{\sin(-i)}{(-i-i)(-i+1)(-i-1)} \right] + 2\pi i \left[ \frac{\sin 1}{(1+1)(1+i)(1-i)} + \frac{\sin(-1)}{(-1+i)(-1-i)(-1-1)} \right]
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
f(z) &= \frac{\sin z}{(z^2 - 1)(z + i)}, \quad g(z) = \frac{\sin z}{(z^2 - 1)(z - i)}, \quad h(z) = \frac{\sin z}{(z + 1)(z^2 + 1)}, \\
q(z) &= \frac{\sin z}{(z - 1)(z^2 + 1)}
\end{aligned}$$

**Ejemplo 4.47** Evaluar la

$$\oint_C \frac{e^z}{z^4} dz$$

si  $C$  es cualquier curva simple cerrada que encierre al 0, orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

$$\oint_C \frac{e^z}{z^4} dz = \frac{2\pi i f^{(3)}(0)}{3!} = \frac{2\pi i e^0}{3!} = \frac{2\pi i}{3!} \text{ ya que si } f(z) = e^z \text{ entonces } f^{(3)}(z) = e^z$$

**Ejemplo 4.48** Evaluar la

$$\oint_{|z|=20} \frac{\sin z}{(z-1)^4} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 20$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

$$f(z) = \sin z \text{ y } f^{(3)}(z) = -\cos z \text{ luego } f^{(3)}(1) = -\cos 1 \text{ y así}$$

$$\oint_{|z|=20} \frac{\sin z}{(z-1)^4} dz = \frac{2\pi i (-\cos 1)}{3!} = -\frac{2\pi i \cos 1}{3!}$$

**Ejemplo 4.49** *Evaluar la*

$$\oint_{|z|=20} \frac{\cos z}{z^4} dz$$

si  $C$  es el contorno de la circunferencia  $|z| = 20$  orientado en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj.

En efecto:

$f(z) = \cos z$  y  $f^{(3)}(z) = \sin z$  luego  $f^{(3)}(0) = 0$  y así

$$\oint_{|z|=20} \frac{\cos z}{z^4} dz = \frac{2\pi i(0)}{3!} = 0$$

#### 4.4.4 Teorema de Morera

Si  $f(z)$  es continua y tiene derivada continua en un dominio  $D$ , simplemente conexo y si  $\oint_C f(z) dz = 0$  para toda curva simple cerrada  $C$  en  $D$ , entonces  $f(z)$  es analítica en  $D$ .

En efecto, como

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= 0 = \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy \\ &= \iint_R \left( -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_R \left( \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = 0 \end{aligned}$$

entonces  $\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ , cumplen con las ecuaciones de cauchy Riemman y como estas derivadas son continuas entonces  $f$  es analítica

#### 4.4.5 Desigualdad de Cauchy

Si  $f(z)$  es analítica en un dominio simplemente conexo  $D$ , que contiene todos los puntos sobre y dentro del círculo  $C$  de radio  $r$  y centro en  $z = a$  y sea  $|f(z)| \leq M$  para todo  $z$  en  $C$  entonces

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{M \cdot n!}{r^n} \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

En efecto.

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(a)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_C \left| \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_C \frac{|f(z)| |dz|}{|z-a|^{n+1}} \\ &\leq \frac{2\pi n! M}{2\pi r^n} = \frac{Mn!}{r^n} \end{aligned}$$

#### 4.4.6 Teorema de Liouville

Si  $f(z)$  es analítica y es acotada ( $|f(z)| \leq M$ ) en todo punto del plano, entonces  $f(z)$  debe ser una constante

En efecto: Sea  $a$  cualquier punto en el plano complejo y demostremos que  $f'(a) = 0$ . Por la desigualdad de Cauchy

$$0 \leq |f'(a)| \leq \frac{M}{r} \quad \text{con } r \text{ lo suficientemente grande}$$

luego  $f'(a) = 0$  y así  $f(z)$  es una función constante

#### 4.4.7 Teorema del módulo Máximo

$f(z)$  analítica dentro y sobre una curva simple cerrada  $C$  y no es idénticamente una constante entonces el valor máximo de  $|f(z)|$  ocurre sobre  $C$

#### 4.4.8 Teorema del Módulo Mínimo

$f(z)$  analítica dentro y sobre una curva simple cerrada  $C$  y  $f(z) \neq 0$  dentro de  $C$  entonces  $f(z)$  toma un valor mínimo sobre  $C$

#### 4.4.9 Teorema del valor medio de Gauss

$f(z)$  analítica dentro y sobre una curva simple cerrada  $C$ ,  $|z-a| = r$ , entonces  $f(a)$  es el promedio de  $f(z)$  sobre  $C$ , es decir,

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$$

## 4.5 Operadores diferenciales

Sea  $z = x + iy$ , entonces  $\bar{z} = x - iy$  y si  $f(x, y)$  es diferenciable se tiene que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{z}}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \quad \text{así} \quad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{z}}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z} i + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} (-i) = i \left( \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) \quad \text{así} \quad \frac{\partial}{\partial y} = i \left( \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right)$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial \bar{z}} + i \left( i \left( \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right) \right) = 2 \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$$

$$\bar{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial \bar{z}} - i \left( i \left( \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \right) \right) = 2 \frac{\partial}{\partial z}$$

Si  $B(z, \bar{z}) = P(x, y) + iQ(x, y) = f(x, y)$  entonces

$$2 \frac{\partial B}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} + i \left( \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

En efecto

$$\nabla B = \left( \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (P(x, y) + iQ(x, y)) = \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} + i \left( \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) = 2 \frac{\partial B}{\partial \bar{z}}$$

$$\text{Div} f = \nabla \cdot f = \text{Re}(\bar{\nabla} f) = \text{Re} \left[ \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (P(x, y) + iQ(x, y)) \right]$$

$$\text{Rot} f = \nabla \times f = \text{Im}(\bar{\nabla} f) = \text{Im} \left[ \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (P(x, y) + iQ(x, y)) \right]$$

$$\text{Laplaciano de } \nabla^2 = \text{Re}(\bar{\nabla} \nabla) = \text{Re} \left[ \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) \left( \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

$$\text{Laplaciano de } f = \nabla^2 f = \text{Re}(\bar{\nabla} \nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

## 4.6 Teorema de Green

Sea  $B(z, \bar{z}) = P(x, y) + iQ(x, y) = f(x, y)$  continua con derivadas parciales continuas en un dominio simplemente conexo  $R$  y sobre su frontera  $C$  donde  $z = x + iy$ ,  $\bar{z} = x - iy$  entonces

$$\oint_C B(z, \bar{z}) dz = 2i \iint_R \frac{\partial B}{\partial \bar{z}} dx dy$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \oint_C B(z, \bar{z}) dz &= \oint_C (P(x, y) + iQ(x, y)) (dx + i dy) \\ &= \oint_C P dx - Q dy + i \oint_C Q dx + P dy \\ &= - \iint_R \left( \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_R \left( \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \\ &= i \left[ \iint_R \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} + i \left( \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) \right] dx dy = 2i \iint_R \frac{\partial B}{\partial \bar{z}} dx dy \end{aligned}$$

## Ejercicios

1. Una ecuación paramétrica para

- a) El segmento de recta que une los puntos 0 con  $1+2i$  es  $z(t) = (1+2i)t$   $0 \leq t \leq 1$
- b) El segmento de recta que une los puntos  $4+2i$  con  $3+5i$  es  $z(t) = 4+2i + t(-1+3i)$   $0 \leq t \leq 1$
- c) El contorno del semicírculo superior con centro  $1-i$  y radio 2 es  $z(t) = 1-i+2e^{it}$   $0 \leq t \leq \pi$
- d) El contorno de la parábola  $y = 3x^2$  desde  $(-1, 3)$  hasta  $(2, 12)$  es  $z(t) = t + 3t^2i$   $-1 \leq t \leq 2$
- e) El contorno de la elipse  $4x^2 + y^2 = 4$  es  $z(t) = \cos t + 2i \sin t$   $-\pi \leq t \leq \pi$
- f) El contorno de la elipse  $4x^2 + y^2 = 4$  es  $z(t) = \cos t + 2i \sin t$   $0 \leq t \leq 2\pi$
- g) El contorno de  $y = \frac{1}{x}$  desde  $(1, 1)$  hasta  $(3, \frac{1}{3})$  es  $z(t) = t + \frac{i}{t}$   $1 \leq t \leq 3$
- h) El contorno de  $|z - 3 + 4i| = 4$  es  $z(t) = 3 - 4i + 4e^{it}$   $0 \leq t \leq 2\pi$

2. Mostrar que

$$\text{a)} \int_i^{2+i} z \, dz = 2 + 2i$$

$$\text{b)} \int_0^{\pi i} e^z \, dz = -2$$

$$\text{c)} \int_{\frac{\pi i}{6}}^0 \cosh 3z \, dz = \frac{-i}{3}$$

$$\text{d)} \int_1^i z e^{z^2} \, dz = \frac{1}{2} e^{-1} - \frac{1}{2} e$$

$$\text{e)} \int_i^{2i} z e^z \, dz = (1-i)e^i - (1-2i)e^{2i}$$

$$\text{f)} \int_0^{2i} z^2 \cos z^3 \, dz = -\frac{1}{3} i \sinh 8$$

$$\text{g)} \int_{1+i}^{2+4i} \frac{1}{z} \, dz = \text{Log}(2+4i) - \text{Log}(1+i) = \ln \sqrt{20} - \ln \sqrt{2} + i \left[ \arctan 2 - \frac{\pi}{4} \right]$$

**3.** Mostrar que las integrales siguientes

$$\text{a)} \oint_C e^{z^3} \, dz = 0$$

$$\text{b)} \oint_C \sin^4 z \cos^3 z \, dz = 0$$

$$\text{c)} \oint_C (z^3 + 3z^2 - 5 + i) \, dz = 0$$

$$\text{d)} \oint_C z^{20} \cos^2 z \, dz = 0$$

Si  $C$  es el contorno de la curva simple cerrada regular a trozos, orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj para

a) Rectángulo de vértices  $-1, 3, 3+2i, -1+2i$



- b)  $C : |z - i| = 1$   
 c)  $C : |z - 1| = 1$   
 d)  $C : |z| = 1$

4. Mostrar que

- a)  $\int_C \operatorname{Im}(z^2) dz = \frac{32}{3} + \frac{64}{3}i$  si  $C$  es el contorno del segmento de recta que une los puntos  $0 + 0i$  hasta  $2 + 4i$   
 b)  $\int_C \operatorname{Im}(z^2) dz = 8 + \frac{128i}{5}$  si  $C$  es el contorno del gráfico de  $y = x^2$  desde 0 hasta  $2 + 4i$   
 c)  $\oint_C (2\bar{z} - 1) dz = \begin{cases} 1 - i & \text{si } C : \text{Es el segmento de recta de } 1 \text{ a } -i \\ 1 + (\pi + 1)i & \text{si } C : z(t) = e^{2\pi it} \quad \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 2i & \text{si } C : \text{segmentos de recta de } 0 \text{ a } 1, 1 \text{ a } i \text{ y } i \text{ a } 0 \end{cases}$

5. Considere  $C$  la curva simple cerrada regular a trozo orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj y verifique que

- a)  $\oint_C \frac{z^4 + 6}{z^2 - 2z} dz = -6\pi i$  si  $C : |z| = 1$   
 b)  $\oint_C \frac{1}{\bar{z}} dz = 0$  si  $C : |z| = 1$   
 c)  $\oint_C (\bar{z})^2 dz = 0$  si  $C : |z| = 1$   
 d)  $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 0$  si  $C : |z| = 1$   
 e)  $\oint_C \frac{\cos z}{z(z^2 + 1)} dz = \begin{cases} 2\pi i(1 - \cos i) & \text{si } C : |z| = 3 \\ 2\pi i & \text{si } C : |z| = \frac{1}{2} \\ 0 & \text{si } C : |z - 1| = \frac{1}{3} \end{cases}$   
 f)  $\oint_C \bar{z} dz = \begin{cases} 18i\pi & \text{si } C : |z - 2| = 3 \\ 8i & \text{si } C : \text{Contorno del cuadrado de vértices } 0, 2, 2i, 2 + 2i \\ 40i\pi & \text{si } C : |z - 3| + |z + 3| = 10 \end{cases}$

$$\text{g)} \oint_C \frac{e^z}{z(1-z)} dz = \begin{cases} 2\pi i & \text{si } C : |z| = \frac{1}{4} \\ -2\pi e i & \text{si } C : |z-1| = \frac{1}{4} \\ 2\pi i - 2\pi e i & \text{si } C : |z - \frac{1}{2}| = 1 \end{cases}$$

$$\text{h)} \oint_{|z|=2} \frac{z}{z^4 - 1} dz = 0$$

i)

$$\begin{aligned} \oint_C \left( Re\bar{z} + \text{Im}(z^2) + |z|^2 + z^2 + \frac{z}{z^2 + 4} + \frac{e^z}{z^2 + 16} \right) dz = \\ = (0 + 12i) + (-24 + 36i) + (-36 + 24i) + (0 + i0) + (0 + \pi i) + (0 + 0i) \end{aligned}$$

si  $C$  la curva simple cerrada regular a trozos, orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj para el rectángulo de vértices  $-1, 3, 3 + 3i, -1 + 3i$

ii)

$$\begin{aligned} \oint_C \left( Re\bar{z} + \text{Im}(z^2) + |z|^2 + z^2 + \frac{z}{z^2 + 4} + \frac{e^z}{z^2 + 16} \right) dz = \\ = (0 + \frac{\pi i}{4}) + \left( 0 + \frac{\pi i}{2} \right) - \left( \frac{\pi}{2} + 0i \right) + (0 + i0) + (0 + i0) + (0 + 0i) \end{aligned}$$

si  $C$  la curva simple cerrada regular a trozos  $C : |z - i| = \frac{1}{2}$ , orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj

iii)

$$\begin{aligned} \oint_C \left( Re\bar{z} + \text{Im}(z^2) + |z|^2 + z^2 + \frac{z}{z^2 + 4} + \frac{e^z}{z^2 + 16} \right) dz = \\ = (0 + \pi i) + (-2\pi + 0i) + (0 + 2\pi i) + (0 + 0i) + (0 + 0i) + (0 + 0i) \end{aligned}$$

si  $C$  es la curva simple cerrada regular a trozos  $C : |z - 1| = 1$ , orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj

iv)

$$\begin{aligned} \oint_C \left( Re\bar{z} + \text{Im}(z^2) + |z|^2 + z^2 + \frac{z}{z^2 + 4} + \frac{e^z}{z^2 + 16} \right) dz = \\ = (0 + \pi i) + (0 + 0i) + (0 + 0i) + (0 + 0i) + (0 + 0i) + (0 + 0i) \end{aligned}$$

si  $C$  es la curva simple cerrada regular a trozos  $C : |z| = 1$ , orientada en sentido contrario al del movimiento de las manecillas del reloj

v)

$$\oint_C \bar{z} dz = \begin{cases} 18\pi i & si & C : |z - 2| = 3 \\ 8i & si & C : \text{cuadrado de v\u00e9rtices } 0, 2, 2i, 2 + 2i \\ 40\pi i & si & C : |z - 3| + |z + 3| = 10 \end{cases}$$



# Capítulo 5

## Sucesiones y series

### 5.1 Generalidades

En este capítulo se presenta el contenido básico de lo que es una sucesión y algunos criterios de convergencia para las series complejas, que son semejantes a los de las series reales que se estudian en el curso de cálculo y se explica por qué las series de potencia desempeñan un papel fundamental en el análisis complejo y el interés principal, son los desarrollos de Taylor y de Laurent de una función compleja

### 5.2 Definición de una sucesión compleja

Una sucesión compleja es una función que asigna a cada número natural un número complejo, es decir,

$$\begin{array}{rcl} f & : & \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C} \\ n & \longrightarrow & f(n) = z_n \end{array}$$

y la sucesión se nota por  $\{f(n)\} = \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

#### Ejemplo 5.1

$$\{i^n\}, \quad \{1 + ni\}, \quad \left\{ \frac{1}{n} + \frac{i}{n^2} \right\}, \quad \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + ie \right\}, \quad \{e^{ni}\}$$

*son ejemplos de sucesiones complejas .*

### 5.3 Definición de una sucesión convergente

Una sucesión  $\{z_n\}$  converge a  $L$ , si para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N > 0$ , tal que si  $n > N$  entonces  $|z_n - L| < \epsilon$  y si  $\{z_n\}$  converge a  $L$  entonces  $L$  es el límite de la sucesión y escribimos  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = L$  y si no existe el límite, se dice que la sucesión  $\{z_n\}$  diverge

#### Ejemplo 5.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n} + \frac{i}{n} \right) = 1$$

Se probará que para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N > 0$  tal que si  $n > N$  entonces

$$\left| \frac{n+1}{n} + \frac{i}{n} - 1 \right| < \epsilon.$$

En efecto :

$$\left| \frac{n+1}{n} + \frac{i}{n} - 1 \right| = \left| 1 + \frac{1}{n} + \frac{i}{n} - 1 \right| = \left| \frac{1}{n} + \frac{i}{n} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \epsilon$$

entonces  $\frac{2}{\epsilon} < n$ , luego tomar  $N = \frac{2}{\epsilon}$ , así  $N$  existe. Ahora probemos que satisface la desigualdad, pues si  $n > N = \frac{2}{\epsilon}$  entonces  $n > \frac{2}{\epsilon}$ , así  $\frac{2}{\epsilon} < n$ , luego

$$\frac{2}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} < \epsilon \quad \text{y} \quad \text{como} \quad \left| \frac{1}{n} + \frac{i}{n} \right| < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} < \epsilon$$

entonces

$$\left| 1 + \frac{1}{n} + \frac{i}{n} - 1 \right| = \left| \frac{n+1}{n} + \frac{i}{n} - 1 \right| < \epsilon$$

#### Ejemplo 5.3 Mostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i}{n} = 0$$

Se probará que para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N > 0$  tal que si  $n > N$  entonces  $\left| \frac{i}{n} - 0 \right| < \epsilon$ .

En efecto :

$$\left| \frac{i}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \epsilon$$

entonces  $\frac{1}{\epsilon} < n$ , luego tomar  $N = \frac{1}{\epsilon}$ , así  $N$  existe. Ahora probemos que  $N$  satisface la desigualdad, pues si  $n > N = \frac{1}{\epsilon}$  entonces  $n > \frac{1}{\epsilon}$ , luego

$$\frac{1}{n} < \epsilon \quad \text{y} \quad \text{como} \quad \frac{1}{n} = \left| \frac{i}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

entonces

$$\left| \frac{i}{n} - 0 \right| < \epsilon \quad \text{si} \quad n > N$$

### 5.3.1 Algunas propiedades

Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = B$  entonces

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \pm w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = A \pm B$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = A \cdot B$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} w_n} = \frac{A}{B} \quad \text{si} \quad B \neq 0$$

**Lema 5** Sea  $z_n = x_n + iy_n$ ,  $L = a + ib$ , entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = L$  sii  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ , en otras palabras una sucesión compleja converge sii las sucesiones reales formadas por las partes real e imaginaria de  $z_n$  convergen

En efecto : Supngamos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = L$  entones para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N > 0$  tal que si

$$n > N \quad \text{se tiene que} \quad |z_n - L| = |x_n + iy_n - (a + ib)| = |x_n - a + i(y_n - b)| < \epsilon$$

pero

$$|x_n - a| \leq |x_n - a + i(y_n - b)| < \epsilon \quad \text{y} \quad |y_n - b| \leq |x_n - a + i(y_n - b)| < \epsilon$$

entonces

$$|x_n - a| < \epsilon \quad \text{y} \quad |y_n - b| < \epsilon \quad \text{si} \quad n > N$$

Recíprocamente si  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  entonces para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N_1 > 0$  tal que si  $n > N_1$  se tiene que  $|x_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$  y si  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ , entonces para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N_2 > 0$  tal que si  $n > N_2$  se tiene que  $|y_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$ . Sea  $N = \max\{N_1, N_2\}$ , entonces

$$|x_n + iy_n - (a + ib)| = |x_n - a + i(y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \epsilon \quad \text{si } n > N$$

**Ejemplo 5.4** *Mostrar que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} + \frac{n^2 i}{n^2 + 1} = 1 + i$$

$$\text{Como } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 i}{n^2 + 1} = i \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = i \quad \text{entonces}$$

la sucesión

$$\left\{ \frac{n}{n+1} + \frac{n^2 i}{n^2 + 1} \right\} \quad \text{converge a } 1 + i, \text{ es decir,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} + \frac{n^2 i}{n^2 + 1} = 1 + i$$

**Ejemplo 5.5** *Mostrar que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n i = 1 + e^2 i$$

$$\text{Como } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n i = e^2 i \quad \text{entonces la sucesión}$$

$$\left\{ \frac{n^3}{n^3 + 1} + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n i \right\} \quad \text{converge a } 1 + e^2 i, \text{ es decir}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n i = 1 + e^2 i$$

**Ejemplo 5.6** *Mostrar que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n i}{n^2} = 0$$

$$\text{Como } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n i}{n^2} = 0 \quad \text{entonces la sucesión}$$

$$\left\{ \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n i}{n^2} \right\} \quad \text{converge a } 0 + 0i, \text{ es decir,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n i}{n^2} = 0$$



**Ejemplo 5.7** *El*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{in}$$

*no existe, ya que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos n$$

*no existe*

**Ejemplo 5.8** *Mostrar que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 + 1}{2n^3 + n + 21} + \left(\frac{2}{5}\right)^n i = \frac{3}{2} + 0i = \frac{3}{2}$$

*En efecto*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 + 1}{2n^3 + n + 21} + \left(\frac{2}{5}\right)^n i = \frac{3}{2} + 0i = \frac{3}{2}, \text{ ya que}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 + 1}{2n^3 + n + 21} = \frac{3}{2} \quad y \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n i = i \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = i \cdot 0 = 0$$

**Ejemplo 5.9** *El*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n^2} + \frac{i}{n^2} = 0, \quad \text{ya que}$$

$$0 \leq \frac{\sin n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad y \quad \text{por el teorema del empareado se concluye que} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n^2} = 0$$

$$y \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i}{n^2} = 0$$

**Ejemplo 5.10** *El*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + \frac{i}{n}\right) = \infty$$

*ya que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \quad \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \left| n + \frac{i}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + \frac{1}{n^2}} = \infty \right)$$

**Ejemplo 5.11** *Mostrar que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left( \sqrt{n+2i} - \sqrt{n+1} \right) = \frac{2i-1}{2}$$

En efecto:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left( \sqrt{n+2i} - \sqrt{n+1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} (\sqrt{n+2i} - \sqrt{n+1}) (\sqrt{n+2i} + \sqrt{n+1})}{(\sqrt{n+2i} + \sqrt{n+1})} = \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} (n+2i - n - 1)}{\sqrt{n+2i} + \sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} (2i - 1)}{\sqrt{n+2i} + \sqrt{n+1}} = \\
 &= (2i - 1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} \left( \sqrt{1 + \frac{2i}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right)} \\
 &= (2i - 1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left( \sqrt{1 + \frac{2i}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right)} = (2i - 1) \frac{1}{2} = \frac{2i - 1}{2}
 \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.12** Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{3}{n} \right)^n = e^3 \quad y \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \left( \sin \left( \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) = \arctan \left( \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{3}{n} \right)^n + i \arctan \left( \sin \left( \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \right] = e^3 + i \arctan \sin \frac{\pi}{2} = e^3 + i \frac{\pi}{4}$$

Se escribe  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$  si para  $|z_n|$  se tiene que  $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$  sii para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N > 0$  tal que si  $n > N$  entonces  $|z_n| > N$

## 5.4 Series complejas

Sea  $\{z_n\}$  una sucesión compleja, queremos asignar un significado al símbolo  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ , que denota la suma de los términos de la sucesión  $\{z_n\}$ . Como en el caso real, definimos la  $n$ -ésima suma parcial  $S_n$  de esta serie, como la suma de  $n$  primeros términos de la sucesión  $\{z_n\}$  así :

$$S_n = \sum_{k=0}^n z_k = z_0 + z_1 + z_2 + \dots + z_n$$

$\{S_n\}$  es a su vez una sucesión compleja. Si esta sucesión de sumas parciales converge a  $L$ , decimos que la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$  converge a  $L$  y definimos su suma como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n z_k = \sum_{k=1}^{\infty} z_k = L$$

en caso contrario decimos que la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$  diverge

Si en la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$  se omiten los términos de  $S_n$  queda

$R_n = z_{n+1} + z_{n+2} + z_{n+3} + \dots$  denominado residuo de la serie despues del término  $z_n$  y resulta que si la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$  converge y tiene suma  $L$ , entonces

$$L = S_n + R_n$$

por tanto

$$R_n = L - S_n$$

luego

$$S_n \rightarrow L$$

por la definición de convergencia se tiene que

$$R_n \rightarrow 0$$

**Ejemplo 5.13** *Analizar la convergencia de la serie*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^n i$$

*En efecto:*

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^k i = \frac{1}{n-1+2} - \frac{1}{0+1} + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} i = \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{1} + 2i \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1} \end{aligned}$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} - \frac{1}{1} + 2i \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1} = -1 + 2i$$

y así

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^n i = -1 + 2i$$

**Ejemplo 5.14** sea

$$S_n = \sum_{k=0}^n z^k = 1 + z^1 + z^2 + z^3 + \dots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n z^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \right) = \frac{1}{1 - z} \quad \text{si } |z| < 1$$

luego

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \frac{1}{1 - z} \quad \text{si } |z| < 1$$

**Ejemplo 5.15**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{(1+i)^n} = \frac{3}{1 - \frac{1}{1+i}} = \frac{3(1+i)}{i} = -3i(1+i) \quad \text{pues } \left| \frac{1}{1+i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

**Ejemplo 5.16**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{i}{3} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{i}{3}} = \frac{3}{3-i} = \frac{3(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{9+3i}{10} \quad \text{pues } \left| \frac{i}{3} \right| = \frac{1}{3} < 1$$

**Ejemplo 5.17**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1+i}{3-4i} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1+i}{3-4i}} \quad \text{pues } \left| \frac{1+i}{3-4i} \right| = \frac{\sqrt{2}}{5} < 1$$

Las sumas parciales relacionan inmediatamente la convergencia de una serie compleja con la convergencia de las dos series de su parte real e imaginaria, es decir :

### 5.4.1 Algunos criterios de convergencia

1. Una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  con  $z_n = x_n + iy_n$  converge sii las series  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$  convergen y si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  converge a  $A$  y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$  converge a  $B$  entonces la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge a  $A + iB$ , es decir,

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + iy_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n = A + iB$$

**Ejemplo 5.18** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n + iy_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1} + \left(\frac{2}{3}\right)^n i$$

*es convergente, ya que las series*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

*son convergentes, pues*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad y \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \text{ es una serie geométrica convergente}$$

**Ejemplo 5.19** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{3i}{(2n)!}$$

*es divergente, ya que la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

*es divergente, por el criterio de la integral para series reales y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{(2n)!}$  es convergente*

**Ejemplo 5.20** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(i)^n}{\sqrt{n}}$$

*es convergente, ya que esta serie se puede escribir*

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(i)^n}{\sqrt{n}} &= i - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{i}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{i}{\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{8}} + \dots \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{1}{\sqrt{8}} + \dots + i \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{7}} + \dots \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}} \end{aligned}$$

*y como las dos series  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n}}$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}$  son alternadas convergentes, criterio de leibniz, se concluye que la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(i)^n}{\sqrt{n}}$$

*es convergente*

**2.** Si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ converge}$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$$

por lo tanto si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \neq 0 \text{ entonces}$$

la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ diverge}$$

En efecto como la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge a  $L$ , entonces  $z_m = S_m - S_{m-1}$ , luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_m - S_{m-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_m - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{m-1} = L - L = 0$$

**Ejemplo 5.21** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n+2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n i \quad \text{diverge, pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n i = 1 + 0i \neq 0$$

**Ejemplo 5.22** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+2} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n i \quad \text{diverge, pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n i = 0 + e \cdot i \neq 0$$

**Ejemplo 5.23** *La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{ni}$  diverge, pues  $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{ni} \neq 0$*

La multiplicación de cada término de una serie por una constante diferente de cero, no afecta la convergencia o divergencia de la serie.

Eliminando o agregando un número finito de términos en una serie, no se afecta la convergencia o divergencia de la serie (solo se afecta el valor, en caso de ser convergente)

**Definición 14** *Una serie se denomina absolutamente convergente, si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$  converge y si  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge, pero la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$  diverge, entonces se dice que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  es condicionalmente convergente.*

Si se tiene una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  y es posible hallar una serie convergente  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  con términos reales positivos tales que  $|z_n| \leq b_n$   $n = 1, 2, 3$ , entonces la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$  converge. En efecto,  $S_n = |z_1| + |z_2| + |z_3| + \dots + |z_n|$ ;  $T_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n$  como la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  converge, entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$  entonces  $0 \leq S_n \leq T_n$  y como  $\{S_n\}$  es creciente y acotada entonces  $\{S_n\}$  converge, luego la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge.

**3.** Si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$  converge entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge

En efecto, sea  $z_n = x_n + iy_n$ , con  $x_n$  y  $y_n$  reales. Como  $|x_n| \leq |z_n|$  entonces la convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$  implica la convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ , que a su vez

implica la convergencia de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ . En forma análoga se demuestra la convergencia

de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$

### Ejemplo 5.24

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i}{n!} \text{ es convergente, ya que } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i}{n!} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n!}$$

y como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n!} \text{ es una serie convergente, aplicar criterio del cociente, entonces la serie}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i}{n!} \right|$$

es una serie convergente y así la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i}{n!} \text{ es convergente}$$

### Ejemplo 5.25 La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i-1}{n^2+1} \text{ es convergente, pues}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i-1}{n^2+1} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \text{ y como la serie } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \text{ es convergente, se concluye que la serie}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i-1}{n^2+1} \right| \text{ es convergente y así la serie } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i-1}{n^2+1} \text{ es convergente}$$



**Ejemplo 5.26** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+2i}{(n+1)^n} \text{ es convergente, ya que } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{3+2i}{(n+1)^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^n}$$

que es convergente, aplicar el criterio del cociente ó el criterio de la raíz, por lo tanto, por el criterio de comparación se concluye que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{3+2i}{(n+1)^n} \right| \text{ es una serie convergente y así la serie}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+2i}{(n+1)^n} \text{ es convergente}$$

#### 4. Criterio del Cociente

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  con  $z_n \neq 0$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = L$ , entonces

a) si  $L < 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge

b) Si  $L > 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  diverge

c) Si  $L = 1$ , el criterio falla, puede ser convergente o divergente

**Ejemplo 5.27** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(100+75i)^n}{n!} \text{ converge pues}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(100+75i)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(100+75i)^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(100+75i)^n (100+75i)}{(n+1)n!}}{\frac{(100+75i)^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(100+75i)}{(n+1)} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{125}{n+1} = 0 < 1 \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.28** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2)^n i}{(3n)!} \text{ converge, pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{n+1} i^{n+1}}{(3n+3)!}}{\frac{2^n i^n}{(3n)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} \right| = 0 < 1$$

**Ejemplo 5.29** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right)^n \text{ converge, pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left( \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right)^{n+1}}{\left( \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$$

**Ejemplo 5.30** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-3i)^n}{n!} \text{ converge, pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2-3i)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2-3i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2-3i}{n+1} \right| = 0 < 1$$

## 5. Criterio de la raíz

Sea  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  con  $z_n \neq 0$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sqrt[n]{z_n} \right| = L$ , entonces

- a) si  $L < 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  converge
- b) Si  $L > 1$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  diverge
- c) Si  $L = 1$ , el criterio falla, puede ser convergente o divergente

**Ejemplo 5.31** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n(1+i)^n}{(n+1)^n} \text{ diverge, pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^n(1+i)^n}{(n+1)^n} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(1+i)}{(n+1)} \right| = |1+i| = \sqrt{2} > 1$$

**Ejemplo 5.32** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-i)^n}{(2+3i)^n} \text{ converge, ya que}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1-i)^n}{(2+3i)^n} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1-i)}{(2+3i)} \right| = \frac{|(1-i)|}{|(2+3i)|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{13}} < 1$$

**Ejemplo 5.33** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{(3i)^n} \text{ converge, ya que}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1+i)^n}{(3i)^n} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1+i)}{(3i)} \right| = \frac{|(1+i)|}{|(3i)|} = \frac{\sqrt{2}}{3} < 1$$

**Ejemplo 5.34** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2+i}{5-4i} \right)^{2n} \text{ converge, ya que}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left( \frac{2+i}{5-4i} \right)^{2n} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left( \frac{2+i}{5-4i} \right)^2 \right| = \frac{|(2+i)|^2}{|(5-4i)|^2} = \frac{5}{41} < 1$$

**Ejemplo 5.35** *La serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{i}{n} \right)^n \text{ converge, ya que}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left( \frac{i}{n} \right)^n \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left( \frac{i}{n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 < 1$$

**Ejercicio 4****1.** Verificar que

- a)  $\{(-1)^n + 3i\}$  *diverge*      b)  $\left\{ \frac{(-1)^n}{n+i} \right\}$  converge a  $0+0i$       c)  $\{(-1)^n + \frac{i}{n}\}$  *diverge*
- d)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\cos n}{n^2} + \frac{2ni}{n+1} \right) = 2i$       e)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1+2n^2}{n^2} - \frac{(n-1)i}{n} \right) = 2-i$       f)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-i)^{4n} = 1$
- g)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i}{n!} = 0$       h)  $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{i}{n}} = 1$       i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{i^n}{n} + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \right) = e^2$
- j)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} + \left(1 + \frac{2i}{n}\right)^n = 1 + e^{2i}$       k)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin n + ie^n)$  no existe      l)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{in}}{2n+1} = 0$
- i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) + i \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^n} \right) = 1 + \frac{i}{2}$

2. Mostrar que las series siguientes son convergentes

$$\begin{array}{lll}
 a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^3}{(2-3i)^n} & b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3+i)^n}{n!} & c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8i}{9}\right)^n n^4 \\
 d) \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1+i}{2}\right)^n & e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+i)} & f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 i^n}{n^4 + 1} \\
 g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (1+i) & h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(10+5i)^n}{(3n)!} & i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3} + \frac{(-1)^n}{n} i
 \end{array}$$

3. Mostrar que las series siguientes son divergentes

$$\begin{array}{lll}
 a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4i)^n n!}{n^n} & b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+2i)^n}{(1-i)^n} & c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-i}{3n+2i} \\
 d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n} + \frac{n-1}{n+1} i & e) \sum_{n=1}^{\infty} 2i + \frac{2}{n^4} & f) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+5i}{1-i}\right)^n
 \end{array}$$

## 5.5 Series de potencia

Las series de potencia constituyen las series más importantes en análisis complejo y una serie de potencia es una expresión de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n = a_0 + a_1(z-a) + a_2(z-a)^2 + a_3(z-a)^3 + \dots$$

con  $a_0, a_1, a_2 \dots$  constantes denominados coeficientes de la serie y a  $a$  constante, denominada el centro de la serie.

Una serie de potencias siempre converge para un valor de  $z$ , puede ser que converja en el interior de  $|z-a| \leq R$ , en todo el plano complejo o en un punto. Si la serie converge en el interior de  $|z-a| \leq R$ , se dice que la serie tiene un radio de convergencia  $R$ , si converge para todo  $z$ , se dice que la serie tiene un radio de convergencia  $\infty$  y si converge en un solo punto, tiene un radio de convergencia 0.

**Ejemplo 5.36** La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$  converge para todo  $z$ , pues

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{z^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z}{(n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z|}{n+1} = 0 < 1 \quad \text{para todo } z$$

y en este caso su radio de convergencia es  $\infty$

**Ejemplo 5.37** La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} n^n z^n$  converge para  $z = 0$ , pues

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |n z| = \begin{cases} 0 & \text{si } z = 0 \\ \infty & \text{si } z \neq 0 \end{cases}$$

en este caso el radio de convergencia es 0

**Ejemplo 5.38** La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$  converge para  $|z| < 1$ , pues

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} |z^n|^{\frac{1}{n}} = |z| < 1$$

en este caso el radio de convergencia es 1

**Lema 6** Si la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$  converge para  $z = z_1 \neq a$ , entonces converge absolutamente para todo  $z$  que esté más próximo a  $a$  que a  $z_1$ , es decir,  $|z-a| < |z_1-a|$  y si diverge para  $z = z_2$ , entonces diverge para todo  $z$  que esté más lejos de  $a$ , que de  $z_1$ .

En efecto, como la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_1-a)^n$  converge, entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(z_1-a)^n = 0$ , luego los términos de la serie están acotados, es decir,  $|a_n(z_1-a)^n| < M$  para  $n = 0, 1, 2, \dots$  Ahora

$$|a_n(z-a)^n| = \left| a_n(z_1-a)^n \frac{(z-a)^n}{(z_1-a)^n} \right| \leq M \left| \frac{z-a}{z_1-a} \right|^n$$

y como  $\left| \frac{z-a}{z_1-a} \right| < 1$  entonces la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{z-a}{z_1-a} \right|^n = M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z-a}{z_1-a} \right|^n$$

es una serie geométrica convergente y como

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(z-a)^n| < M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z-a}{z_1-a} \right|^n$$

por el criterio de comparación, se concluye que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

converge

La suma o resta, término a término de dos series de potencia con radio de convergencia  $R_1, R_2$  produce una serie de potencia con radio de convergencia por lo menos igual al menor entre  $R_1$  y  $R_2$

La multiplicación de cada término de la primera serie, por cada término de la segunda y el agrupamiento de los términos que tienen la misma potencia de  $z$ , produce una nueva serie de potencia así :

$$\begin{aligned} \text{Si } f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \text{ y } g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \text{ entonces } f(z).g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \\ &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)z + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)z^2 + \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \end{aligned}$$

$$c_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} (f(z)g(z))_{z=0}$$

y

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n z^n \quad |z| < \min \{R_1, R_2\}$$

Si una serie de potencia tiene un radio de convergencia diferente de cero, ésta siempre representa una función analítica, más aún

Supongamos que la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$  tiene un radio de convergencia diferente de cero,

y sea  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$  en  $|z-a| < R$  entonces

a)  $f(z)$  es una función analítica en  $|z-a| < R$

b)  $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-a)^{n-1}$  en  $|z-a| < R$

c) Si  $C$  es una curva regular a trozos en el círculo de convergencia

$$\int_C f(z)dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C (z-a)^n dz$$

### 5.5.1 Serie de Taylor

Sea  $f(z)$  una función analítica en  $z = a$ , entonces  $f$  tiene una representación en serie de la forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$$

para  $z$  en alguna vecindad de  $a$

Como  $f$  es analítica en  $z = a$ , existe una vecindad de la forma  $|z-a| < R$  en donde  $f$  es derivable. Sea  $C$  la circunferencia  $|z-a| = \frac{R}{2}$  entonces  $f$  es derivable en todos los puntos  $|z-a| < \frac{R}{2}$  y sobre  $C$ . Sea  $t$  en  $C$  y  $z$  cualquier punto en  $|z-a| < \frac{R}{2}$ .

$$\begin{aligned} \text{Ahora } \frac{1}{t-z} &= \frac{1}{t-a+a-z} = \frac{1}{(t-a)-(z-a)} = \frac{1}{(t-a)} \frac{1}{1-\frac{z-a}{t-a}} = \\ &= \frac{1}{(t-a)} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z-a}{t-a} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(t-a)^{n+1}} \end{aligned}$$

y por fórmula integral de Cauchy

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{t-z} dt = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(t)(z-a)^n}{(t-a)^{n+1}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)(z-a)^n}{(t-a)^{n+1}} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} dt \right] (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n \end{aligned}$$

Si  $a = 0$ , se reduce a la serie de Maclaurin

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad |z| < R$$

**Ejemplo 5.39** Sea  $f(z) = e^z$ , como  $f^{(n)}(0) = 1$  entonces la serie de Taylor de  $f$  alrededor de cero es

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \text{ y converge para todo } z, \text{ pues}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{z^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{z^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z}{(n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z|}{n+1} = 0 < 1, \text{ para todo } z$$

por tanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{n!} = e^{1+i}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n!} = e^i$$

**Ejemplo 5.40** La serie de Taylor de  $f(z) = e^z$  alrededor de  $a$  es

$$f(z) = e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^a}{n!} (z-a)^n \text{ que converge para todo } z$$

$$\text{En efecto, } f(z) = e^z = e^{z-a+a} = e^a e^{z-a} = e^a \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^a}{n!} (z-a)^n$$

**Ejemplo 5.41** Si reemplazamos  $z$  por  $az$  en la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

obtenemos la serie

$$f(z) = e^{az} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (az)^n \text{ y converge para todo } z$$

**Ejemplo 5.42** Si reemplazamos  $z$  por  $z^3$  en la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

obtenemos la serie

$$f(z) = e^{z^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{3n} \text{ y converge para todo } z$$



por tanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2-3i)^{3n}}{n!} = e^{(2-3i)^3}$$

**Ejemplo 5.43** Si reemplazamos  $z$  por la serie de  $\tan z$  en la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

obtenemos la serie

$$\begin{aligned} e^{\tan z} &= 1 + \left( z + \frac{z^3}{3} + \dots \right) + \frac{1}{2!} \left( z + \frac{z^3}{3} + \dots \right)^2 + \frac{1}{3!} \left( z + \frac{z^3}{3} + \dots \right)^3 + \dots \\ &= 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{2} + \frac{3}{8} z^4 + \dots \end{aligned}$$

En algunos casos, podemos obtener un desarrollo de Taylor complejo a partir de un desarrollo de Taylor real, simplemente reemplazando  $x$  por  $z$ . Por ejemplo la serie de  $\sin x$  es

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad \text{que converge para todo } x$$

Como  $\sin x$  debe ser igual a  $\sin z$  para  $z$  real, el desarrollo de Taylor alrededor de cero para  $\sin z$  es

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \text{que converge para todo } z, \text{ aplique criterio del cociente}$$

por tanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2+4i)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin(2+4i)$$

Si derivamos la serie del  $\sin z$  obtenemos la serie del coseno

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{(2n+1)!} z^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \text{que converge para todo } z$$

por tanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2+i)^{2n}}{(2n)!} = \cos(2+i)$$

Si reemplazamos la  $z$  por  $z^3$  en la serie

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

obtenemos

$$\cos z^3 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{6n} \quad \text{que converge para todo } z$$

Si reemplazamos la  $z$  por  $az$  en la serie

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

obtenemos

$$\cos az = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (az)^{2n} \quad \text{que converge para todo } z$$

Si reemplazamos la  $z$  por  $z - a$  en la serie

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$$

obtenemos

$$\cos(z - a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (z - a)^{2n} \quad \text{que converge para todo } z$$

**Ejemplo 5.44** *La serie binomial*

$$(1 + z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n \quad \text{converge para } |z| < 1$$

$$(1 - z)^\alpha = (1 + (-z))^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} (-z)^n \quad \text{converge para } |z| < 1$$

**Ejemplo 5.45** *Si se hace el desarrollo de  $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n$  y luego reemplazamos  $\alpha = -1$  en*

$$(1 + z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n \quad \text{se obtiene}$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad \text{que converge para } |z| < 1, \quad \text{aplique el criterio de la raíz}$$

Si reemplazamos  $z$  por  $z^3$  en la serie

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

obtenemos la serie

$$\frac{1}{1-z^3} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{3n}$$

que converge para  $|z| < 1$ , aplique el criterio de la raíz

Si reemplazamos  $z$  por  $3z$  en

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

obtenemos la serie

$$\frac{1}{1-3z} = \sum_{n=0}^{\infty} (3z)^n$$

converge para  $|3z| < 1$ , es decir,  $|z| < \frac{1}{3}$ , aplique el criterio de la raíz

**Ejemplo 5.46** La serie alrededor de cualquier punto  $a$  de  $\frac{1}{1-z}$  viene dada por

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-(z-a+a)} = \frac{1}{(1-a)-(z-a)} = \frac{1}{(1-a)} \frac{1}{(1-\frac{z-a}{1-a})} = \\ &= \frac{1}{(1-a)} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z-a}{1-a} \right)^n \quad \text{converge para } \left| \frac{z-a}{1-a} \right| < 1 \end{aligned}$$

luego

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-a)} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z-a}{1-a} \right)^n \quad \text{converge para } \left| \frac{z-a}{1-a} \right| < 1$$

**Ejemplo 5.47** La serie de  $\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2}{15}z^5 + \dots$  tiene radio de convergencia  $\frac{\pi}{2}$ , que es la distancia de cero al punto mas cercano donde  $\tan z$  no es analítica. En efecto

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}}$$

Como usualmente es más fácil multiplicar dos series que dividir, escribimos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad o$$

$$(a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots) \left(1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} - \frac{z^6}{720} + \dots\right) = z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + \dots$$

y agrupando los términos de este producto se obtiene

$$a_0 + a_1 z + \left(a_2 - \frac{a_0}{2}\right)z^2 + \left(a_3 - \frac{a_1}{2}\right)z^3 + \left(a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24}\right)z^4 = z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + \dots$$

luego igualando coeficientes de potencias iguales se tiene

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 - \frac{a_0}{2} = 0, \quad a_3 - \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{6}, \quad a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24} = 0$$

y así sucesivamente, solucionando el anterior sistema se obtiene que

$$a_0 = a_2 = a_4 = 0 \quad a_1 = 1, \quad a_3 = \frac{1}{3}$$

entonces

$$\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2}{15}z^5 + \dots$$

## 5.6 Convergencia Uniforme

Decimos que una sucesión de funciones  $u_1(z), u_2(z), u_3(z), \dots, u_n(z)$ .. tiene límite  $S(z)$  cuando  $n \rightarrow \infty$ , si dado  $\epsilon > 0$ , podemos demostrar que existe un entero  $N$  tal que

$$|S(z) - u_n(z)| < \epsilon \quad \text{para todo } n > N \quad \text{y escribimos } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) = S(z)$$

De la sucesion de funciones  $\{u_n(z)\}$  podemos formar una nueva sucesion

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^n u_k(z) \quad \text{y si } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) \text{ existe entonces}$$

escribimos

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z) = S(z)$$

Decimos que  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  con suma parcial  $\{S_n(z)\}$  converge uniformemente a  $S(z)$  en un dominio D, si para todo  $\epsilon > 0$ , existe un número N que no depende de z, tal que para todo z en D

$$|R_n(z)| = |S(z) - S_n(z)| < \epsilon \quad \text{para todo } n > N$$

Una forma sencilla de probar que una serie es uniformemente convergente es por medio del criterio de **Weierstass**

Sea  $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$  una serie convergente de términos positivos. La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  converge uniformemente en un dominio D si

$$|u_n(z)| < M_n \quad \text{para todo } z \text{ en D}$$

En efecto:

$$|S(z) - S_n(z)| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} S_k(z) - \sum_{k=0}^n S_k(z) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} S_k(z) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |S_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k$$

y como la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} M_n \quad \text{es convergente entonces } |S(z) - S_n(z)| < \epsilon \text{ si } n > N \text{ para todo } z \text{ en D}$$

luego la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z) \quad \text{converge uniformemente}$$

### 5.6.1 Algunas propiedades

1. Si una serie de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  converge para  $z = a \neq 0$  entonces converge absolutamente para  $|z| < |a|$  y uniformemente para  $|z| < |z_1|$  donde  $|z_1| < |a|$

En efecto ya que  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n a^n$  converge entonces  $|a_n a^n| < 1$  para n grande o sea que  $|a_n| < \frac{1}{|a^n|}$  para  $n > N$  luego

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |z^n| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{|z^n|}{|a|^n} \text{ que converge para } \frac{|z|}{|a|} < 1 \text{ por lo tanto}$$

la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$  converge, y por lo tanto es absolutamente convergente

Sea

$$M_n = \frac{|z_1|^n}{|a|^n} \text{ entonces la serie } \sum_{n=0}^{\infty} M_n \text{ es convergente pues } \frac{|z_1|}{|a|} < 1$$

como  $|a_n z^n| < M_n$  para  $|z| < |z_1|$  entonces la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  es uniformemente convergente

**Ejemplo 5.48** La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$  converge uniformemente para  $|z| \leq \frac{3}{5}$

2. Si  $u_n(z)$ ,  $n=0,1,2,\dots$  son continuas en un dominio  $D$  y la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  es uniformemente convergente y converge a  $S(z)$  en  $D$  entonces  $S(z)$  es continua en  $D$
3. Si  $u_n(z)$ ,  $n=0,1,2,\dots$  son continuas en un dominio  $D$  y  $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$  es uniformemente convergente en  $D$  con  $C$  una curva en  $D$  entonces

$$\int_C S(z) dz = \int_C \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_C u_n(z) dz$$

## 5.7 Serie de Laurent

Si  $f$  es analítica en  $a$ , podemos desarrollar  $f$  en una serie de Taylor alrededor de  $a$ , conteniendo potencias de  $z - a$ . Si  $f$  no es analítica en  $a$  podríamos tratar de representar  $f$  en una serie alrededor de  $a$  si incluimos potencias de  $\frac{1}{z-a}$  y esta es la idea de la serie de Laurent

Sea  $f$  analítica en el anillo  $r_1 < |z - a| < r_2$  entonces para  $z$  en este anillo

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n$$

donde

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{(t - a)^{n+1}} dt \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

y  $C$  cualquier circunferencia  $|z - a| = \rho$  con  $r_1 < \rho < r_2$ .

Al coeficiente

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(t) dt \text{ se llama el residuo de } f \text{ en } z = a$$

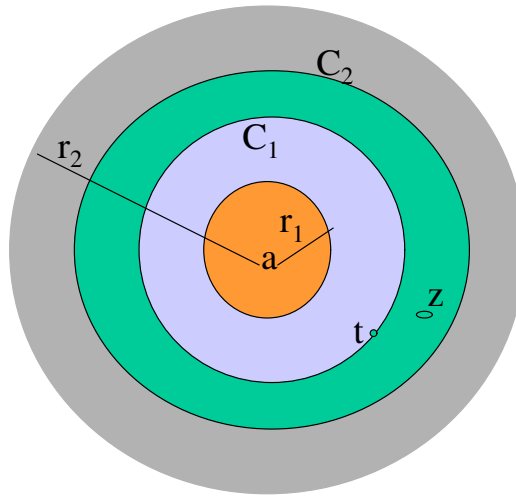
La serie

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n$$

se llama serie de Laurent de  $f$  alrededor de  $a$ , en el anillo  $r_1 < |z - a| < r_2$  y los números

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{(t - a)^{n+1}} dt \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

se llaman los coeficientes de Laurent de  $f$  en  $a$



En efecto: sea  $z$  en el anillo figura 5.1 y elegimos los números  $R_1$  y  $R_2$  tales que  $r_1 < R_1 < |z - a| < R_2 < r_2$ . Sea  $C_2$  la circunferencia  $|z - a| = R_2$  y sea  $C_1$  la circunferencia  $|z - a| = R_1$  entonces por generalización de la integral de Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(t)}{t - z} dt - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(t)}{t - z} dt$$

calculando ambas integrales en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj

Ahora

Para la integral sobre la curva  $C_2$ ,  $\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(t)}{t - z} dt$  escribimos

$$\frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-a+a-z)} = \frac{1}{(t-a)\left(1-\frac{z-a}{t-a}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(t-a)^{n+1}}$$

entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(t)}{t-z} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \left( \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} \right) dt \right\} (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$$

donde

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t) dt}{(t-a)^{n+1}} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Para la integral sobre la curva  $C_1$ ,  $\oint_{C_1} \frac{f(t)}{(t-z)} dt$  escribimos

$$\begin{aligned} \frac{1}{t-z} &= \frac{1}{t-a-(z-a)} = -\frac{1}{(z-a)} \frac{1}{\left(1-\frac{t-a}{z-a}\right)} \\ &= -\frac{1}{(z-a)} \frac{1}{\left(1-\frac{t-a}{z-a}\right)} = -\frac{1}{(z-a)} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{t-a}{z-a} \right)^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(t-a)^{n-1}}{(z-a)^n} \end{aligned}$$

y observemos que para  $t$  en  $C_1$ ,  $\left| \frac{t-a}{z-a} \right| < 1$ , por lo tanto

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(t)}{t-z} dt = -\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(t) (t-a)^{n-1} dt \right\} \frac{1}{(z-a)^n} = -\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-a)^{-n}$$

donde

$$a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(t) (t-a)^{n-1} dt \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Ahora reemplazamos  $C_1$  y  $C_2$  con la circunferencia  $|z-a| = \rho$  en estas integrales de linea. Esto nos permite consolidar las fórmulas para  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{-1}, a_{-2}, a_{-3}$  en una sola

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho} \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} dt \quad \text{para } n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$



Con esta elección de coeficientes, tenemos

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(t)}{t-z} dt - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(t)}{t-z} dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} \frac{-1}{(z-a)^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} \frac{1}{(z-a)^n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-a)^n \end{aligned}$$

como queríamos demostrar

Casi nunca calculamos un desarrollo de Laurent calculando las integrales de la fórmula para los coeficientes

**Ejemplo 5.49** Como ya sabemos que la serie

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad \text{converge para todo } z$$

entonces reemplazando  $z$  por  $\frac{1}{z}$  en

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

obtenemos la serie de Laurent

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n}$$

que converge para  $0 < |z| < \infty$

**Ejemplo 5.50** Reemplazando  $z$  por  $\frac{1}{z-i}$  en

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

obtenemos la serie de Laurent

$$e^{\frac{1}{z-i}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{(z-i)^n}$$

que converge para  $0 < |z-i| < \infty$

**Ejemplo 5.51** *La serie*

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \text{converge para todo } z$$

entonces reemplazando  $z$  por  $\frac{1}{z}$  en

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$$

obtenemos la serie de Laurent

$$\sin \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1}$$

que converge para  $0 < |z| < \infty$

**Ejemplo 5.52** *Hallar todas la series Laurent alrededor de cero de la función*

$$f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3}$$

En efecto:

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{2\left(1+\frac{z}{2}\right)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{2}\right)^n \quad \text{converge para } \left|\frac{z}{2}\right| < 1, \text{ es decir, } |z| < 2$$

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{z\left(1+\frac{2}{z}\right)} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{z}\right)^n \quad \text{converge para } \left|\frac{2}{z}\right| < 1, \text{ es decir, } |z| > 2$$

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{3\left(1+\frac{z}{3}\right)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3}\right)^n \quad \text{converge para } \left|\frac{z}{3}\right| < 1, \text{ es decir, } |z| < 3$$

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{z\left(1+\frac{3}{z}\right)} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{z}\right)^n \quad \text{converge para } \left|\frac{3}{z}\right| < 1, \text{ es decir, } |z| > 3$$

i) Ahora la serie de laurent para  $f(z)$  en el anillo  $2 < |z| < 3$  es

$$f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{3^{n+1}} \quad \text{pues}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{z}\right)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z}{3}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{3^{n+1}} \end{aligned}$$

ii) La serie de laurent para  $f(z)$  en  $|z| > 3$  es

$$f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{z^{n+1}}$$

iii) La serie de Laurent para  $f(z)$  en  $|z| < 2$  es

$$f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{3^{n+1}}$$

iv) La serie de Laurent para  $f(z)$  en el anillo  $0 < |z+2| < 1$  es

$$f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z+2)^{n-1} \quad \text{y converge para } 0 < |z+2| < 1 \quad \text{pues}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+2)(z+3)} = \frac{1}{(z+2)} \frac{1}{(1+z+2)} = \frac{1}{(z+2)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z+2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z+2)^{n-1} \quad \text{y converge para } 0 < |z+2| < 1 \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.53** La serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^3} \quad \text{en el anillo } 0 < |z| < \infty \quad \text{es}$$

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^3} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}}{z^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n-2} \quad \text{converge en el anillo } 0 < |z| < \infty$$

**Ejemplo 5.54** Hallar la serie de Laurent de la función

$$f(z) = \frac{5}{(z+2)(z^2+1)} = \frac{1}{z+2} - \frac{\frac{1}{2}+i}{z-i} - \frac{\frac{1}{2}-i}{z+i} \quad \text{en el anillo } 1 < |z| < 2$$

Primero observemos que

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{2(1+\frac{z}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^{n+1}} \quad |z| < 2$$

$$\frac{1}{z+i} = \frac{1}{z(1+\frac{i}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{i^n}{z^{n+1}} \quad |i| < |z|, \quad 1 < |z|$$

$$\frac{1}{z-i} = \frac{1}{z(1-\frac{i}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{z^{n+1}} \quad |i| < |z|, \quad 1 < |z|$$

luego para

$1 < |z| < 2$  se tiene que

$$\frac{5}{(z+2)(z^2+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^{n+1}} - \left(\frac{1}{2}+i\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{z^{n+1}} - \left(\frac{1}{2}-i\right) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{i^n}{z^{n+1}}$$

**Ejemplo 5.55** Hallar la serie de Laurent de

$$f(z) = \frac{z^2-3}{(z+1)(z+3)} = 1 - \frac{3}{z+3} - \frac{1}{z+1} \quad \text{para } |z| > 3$$

Podemos observar que

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{z(1+\frac{3}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{z^{n+1}} \quad |z| > 3$$

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z(1+\frac{1}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1^n}{z^{n+1}} \quad |z| > 1$$

luego

$$\frac{z^2-3}{(z+1)(z+3)} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{n+1}}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1^n}{z^{n+1}} \quad \text{para } |z| > 3$$

**Ejemplo 5.56** *Mostrar que*

$$\frac{10}{(z+1)(z^2-2z+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (z-1)^n + (-1+2i) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n i^n (z-1)^{-n-1} - (1+2i) \sum_{n=0}^{\infty} i^n (z-1)^{-n-1} \quad \text{si } 1 < |z-1| < 2$$

*En efecto:*

$$\begin{aligned} \frac{10}{(z+1)(z^2-2z+2)} &= \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1+i} + \frac{C}{z-1-i} = \\ &= \frac{2}{z+1} + \frac{(-1+2i)}{z-1+i} - \frac{(1+2i)}{z-1-i} = \frac{2}{z-1+2} + \frac{(-1+2i)}{z-1+i} - \frac{(1+2i)}{z-1-i} \\ &= \frac{1}{1+\left(\frac{z-1}{2}\right)} + \frac{(-1+2i)}{(z-1)\left(1+\frac{i}{z-1}\right)} - \frac{(1+2i)}{(z-1)\left(1-\frac{i}{z-1}\right)} = \\ &\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (z-1)^n + (-1+2i) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n i^n (z-1)^{-n-1} - (1+2i) \sum_{n=0}^{\infty} i^n (z-1)^{-n-1} \\ &\quad \text{si } 1 < |z-1| < 2 \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.57** *Hallar la serie de Laurent de*

$$f(z) = \frac{z}{(z+1)^2} \quad \text{en } 0 < |z+1| < \infty$$

*En efecto:*

$$f(z) = \frac{z}{(z+1)^2} = \frac{z+1-1}{(z+1)^2} = \frac{z+1}{(z+1)^2} - \frac{1}{(z+1)^2} = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{(z+1)^2}$$

**Ejemplo 5.58** *Hallar la serie de Laurent de*

$$f(z) = \frac{2}{(z+1)(z-1)} \quad \text{en } 1 < |z+2| < 3$$

*En efecto:*

$$f(z) = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+1} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z+2-3} - \frac{1}{z+2-1}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-1}{3(1 - \frac{z+2}{3})} - \frac{1}{(z+2)(1 - \frac{1}{z+2})} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+2)^n}{3^n} + \frac{1}{(z+2)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+2)^n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+2)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+2)^n}{3^{n+1}} \quad \text{en } 1 < |z+2| < 3
\end{aligned}$$

### 5.7.1 Singularidades

Si  $f(z)$  no es analítica en  $z = a$ , pero en una vecindad de  $a$  si es, entonces se dice que  $z = a$ , es una singularidad de  $f(z)$  y se pueden clasificar en :

1. Singularidad esencial.  $z = a$  es una singularidad esencial de  $f(z)$ , si en la serie

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-a)^n \text{ aparecen infinitas potencias de } (z-a) \text{ negativas}$$

**Ejemplo 5.59** La función

$$e^{\frac{1}{z-i}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{(z-i)^n} = 1 + \frac{1}{z-i} + \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-i)^2} + \dots$$

tiene una Singularidad esencial en  $z = i$  y  $a_{-1} = 1$ , coeficiente de  $\frac{1}{z-i}$

**Ejemplo 5.60** La función

$$\sin \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \frac{1}{7!z^7} + \dots$$

tiene una Singularidad esencial en  $z = 0$  y  $a_{-1} = 1$ , coeficiente de  $\frac{1}{z}$

2. Polo de orden n. Se dice que  $f(z)$  tiene un polo de orden n, si la serie de Laurent toma

la forma  $\sum_{k=-n}^{\infty} a_k(z-a)^k$ , con  $a_{-n} \neq 0$ , y los anteriores a él son todos nulos, es decir,  
 $a_{-n-1} = a_{-n-2} = a_{-n-3} = \dots = 0$

**Ejemplo 5.61** La función

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^4} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots}{z^4} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{3!} \frac{1}{z} + \frac{z}{5!} - \dots$$

tiene un polo de orden 3 en  $z = 0$  y  $a_{-1} = -\frac{1}{3!}$ , coeficiente de  $\frac{1}{z}$

**Ejemplo 5.62** *La función*

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3} = \frac{1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots\right)}{z^3} = \frac{1}{2!} \frac{1}{z} - \frac{z}{4!} + \dots$$

tiene un polo de orden 1 en  $z = 0$  y  $a_{-1} = \frac{1}{2!}$ , coeficiente de  $\frac{1}{z}$

**Ejemplo 5.63** *La función*

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{z} + 2 + 3z + 4z^2 + \dots \quad 0 < |z| < 1$$

tiene un polo de orden 1 en  $z = 0$  y  $a_{-1} = 1$ , coeficiente de  $\frac{1}{z}$

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2} = \frac{1}{(z-1+1)} \frac{1}{(z-1)^2} = \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{(z-1)} + 1 - (z-1) + \dots$$

tiene un polo de orden 2 en  $z = 1$  y  $a_{-1} = -1$ , coeficiente de  $\frac{1}{z-1}$

## Algunas reglas

a) Si

$$\lim_{z \rightarrow a} (z-a)^n f(z) \text{ no es cero, ni infinito}$$

entonces  $f(z)$  tiene un polo de orden  $n$  en  $z = a$

**Ejemplo 5.64** *La función*

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^3} \text{ tiene un polo de orden 2 en } z = 0, \text{ pues } \lim_{z \rightarrow 0} z^2 \frac{\sin z}{z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$$

**Ejemplo 5.65** *La función*

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{z^2} \text{ tiene un polo de orden 1 en } z = 0, \text{ pues } \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{e^z - 1}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1$$

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3} \text{ tiene un polo de orden 1 en } z = 0, \text{ pues } \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{1 - \cos z}{z^3} = \frac{1}{2}$$

**Ejemplo 5.66** *La función*

$$f(z) = \frac{1}{z - \sin z}, \text{ tiene un polo de orden 3}$$

*pues*

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{z - \sin z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{3z^2}{1 - \cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{6z}{\sin z} = 6$$

b) Sea

$$f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$$

donde  $g(z)$  es analítica en  $z = a$  ó  $a$  es una singularidad removible de  $g(z)$ , además  $\lim_{z \rightarrow a} g(z)$  existe y no es cero. Si  $h(z)$  tiene  $n$  ceros entonces,  $f(z)$  tiene un polo de orden  $n$  en  $z = a$

**Ejemplo 5.67**

$$f(z) = \frac{e^z}{z^3(z-i)(z+2)} = \frac{\frac{e^z}{(z-i)(z+2)}}{z^3} \text{ tiene un polo de orden 3 en } z = 0, \text{ ya que}$$

$$\text{la función } g(z) = \frac{e^z}{(z-i)(z+2)} \text{ es analítica en } z = 0 \text{ y } \lim_{z \rightarrow 0} g(z) = \frac{1}{-2i} \neq 0$$

y  $h(z) = z^3$  tiene tres ceros. También tiene un polo de orden uno en  $z = i$ , y en  $z = -2$

La función

$$f(z) = \frac{\sin z}{(z-i)(z+2)} = \frac{\frac{\sin z}{z+2}}{(z-i)} = \frac{g(z)}{(z-i)}$$

tiene un polo de orden 1 en  $z = i$ , ya que la función

$$g(z) = \frac{\sin z}{z+2}$$

es analítica en  $z=i$  y

$$\lim_{z \rightarrow i} g(z) = \frac{\sin i}{i+2} \neq 0$$

y  $h(z) = (z-i)$  tiene un cero en  $z=i$

**3.** Singularidad removible. Se dice que  $f(z)$  tiene una Singularidad removible en  $z = a$ , si  $f(z)$  no está definida en  $z = a$  y la serie  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-a)^n$  no tiene potencias negativas de  $z - a$



**Ejemplo 5.68** *La función*

$$f(z) = \frac{\sin z}{z} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots$$

tiene una Singularidad removible en  $z = 0$ , con  $a_{-1} = 0$

**Ejemplo 5.69** *La función*

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^3} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots}{z^3} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!} + \frac{z^2}{5!} - \dots$$

tiene un polo de orden 2 en  $z = 0$ , con  $a_{-1} = 0$

**Ejemplo 5.70** *La función*

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2} = \frac{1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots\right)}{z^2} = \frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \dots$$

tiene una Singularidad removible en  $z = 0$ , con  $a_{-1} = 0$

## Como calcular el residuo en algunos casos

1. Si  $f(z)$  tiene una singularidad esencial en  $z = a$ , entonces el residuo  $a_{-1}$  de  $f(z)$  en  $z = a$ , hay que hallarlo por medio de la serie de Laurent
2. Si  $f(z)$  tiene un polo de orden  $n$  en  $z = a$ , entonces el residuo se calcula por

$$a_{-1} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z-a)^n f(z))$$

En efecto, como  $f(z)$  tiene un polo de orden  $n$  en  $z = a$ , entonces

$$f(z) = \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} + \frac{a_{-n+1}}{(z-a)^{n-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{(z-a)} + a_0 + a_1(z-a) + \dots \text{ con } a_{-n} \neq 0$$

Multiplicando ambos lados de la igualdad por  $(z-a)^n$  se obtiene

$$(z-a)^n f(z) = a_{-n} + a_{-n+1}(z-a) + \dots + a_{-1}(z-a)^{n-1} + a_0(z-a)^n + \dots$$

Como la parte derecha de la igualdad anterior es una serie de Taylor alrededor de  $z = a$ , entonces  $(z - a)^n f(z)$  es una función analítica en  $z = a$ , luego podemos derivar  $n - 1$  veces, es decir,

$$\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}((z - a)^n f(z)) = (n - 1)(n - 2)(n - 3) \dots 1 \cdot a_{-1} + a_0(z - a) + \dots$$

y tomando límite cuando  $z$  tiende a  $a$  en ambos lados de la igualdad, obtenemos

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{(n - 1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}((z - a)^n f(z)) = a_{-1}$$

3. Si  $f(z)$  tiene una *singularidad removible* en  $z = a$ , entonces el residuo  $a_{-1}$  de  $f(z)$  en  $z = a$ , hay que hallarlo por medio de la serie de Laurent, pero como la serie  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$  no tiene potencias negativas de  $z - a$ , entonces su residuo es cero

## 5.8 Teorema de los Residuos

Sea  $f(z)$  analítica en un dominio  $D$ , excepto en un número finito de singularidades  $z_0, z_1, \dots, z_n$ , con residuos  $a_{-1}, b_{-1}, \dots, c_{-1}$  y  $C$  una curva simple cerrada en  $D$  orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, conteniendo las singularidades, entonces

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i(a_{-1} + b_{-1} + \dots + c_{-1}) = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Re}(f, z_k)$$

En efecto,

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \dots \oint_{C_n} f(z) dz = 2\pi i(a_{-1} + b_{-1} + \dots + c_{-1})$$

**Ejemplo 5.71** *Mostrar que la integral*

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

*En efecto:*

La serie de Laurent de la función  $f(z) = \frac{1}{z}$ , alrededor de  $z = 0$ , es  $f(z) = \frac{1}{z}$ , por lo tanto el residuo en  $z = 0$  es 1, y así la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i(1) = 2\pi i$$

La función  $f(z) = \frac{1}{z}$  tiene un polo en  $z = 0$ , pues

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} 1 = 1 \text{ es diferente de } 0 \text{ y es finito además este límite es } Re(f; 0) = 1$$

En forma análoga, la serie de Laurent de la función  $f(z) = \frac{1}{z^2}$ , alrededor de  $z = 0$ , es  $f(z) = \frac{1}{z^2}$ , por lo tanto el residuo en  $z = 0$  es 0, y así la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2} dz = 2\pi i (0) = 0$$

La función  $f(z) = \frac{1}{z^2}$  tiene un polo en  $z = 0$ , de orden 2 pues

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} 1 = 1 \text{ es diferente de } 0 \text{ y es finito además } Re(f; 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left( \frac{z^2}{z^2} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} (1) = 0$$

**Ejemplo 5.72** *Mostrar que la integral*

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 0$$

*En efecto:*

La serie de Laurent de la función  $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ , alrededor de  $z = 0$  es

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots$$

por lo tanto el residuo en  $z = 0$  es el coeficiente de  $\frac{1}{z}$  que es 0, y así la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

**Ejemplo 5.73** *Mostrar que la integral*

$$\oint_{|z|=1} \frac{1 - \cos z}{z^3} dz = \pi i$$

*En efecto:*

La serie de Laurent de la función  $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$ , alrededor de  $z = 0$  es

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3} = \frac{1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots\right)}{z^3} = \frac{1}{2!} \frac{1}{z} - \frac{z}{4!} + \dots$$

por lo tanto el residuo en  $z = 0$  es el coeficiente de  $\frac{1}{z}$  que es  $\frac{1}{2!}$ , y así la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{2!} = \pi i$$

La función

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$$

tiene un polo de orden 1

$$\text{pues } \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{1 - \cos z}{z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{2z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{2} = \frac{1}{2} = \text{Re}(f, 0)$$

**Ejemplo 5.74** *Mostrar que la integral*

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z - 1}{z^2} dz = 2\pi i$$

*En efecto:*

La serie de Laurent de la función  $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$ , alrededor de  $z = 0$  es

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{z^2} = \frac{\left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots\right) - 1}{z^2} = \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \dots$$

por lo tanto el residuo en  $z = 0$  es el coeficiente de  $\frac{1}{z}$  que es 1, y así la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z - 1}{z^2} dz = 2\pi i$$

La función

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$$

tiene un polo de orden 1 en  $z = 0$ , pues

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \frac{e^z - 1}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1 = \operatorname{Re}(f, 0)$$

luego

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z - 1}{z^2} dz = 2\pi i$$

**Ejemplo 5.75** *Mostrar que la integral*

$$\oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z}} \sin \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

*En efecto,*

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{z}} \sin \frac{1}{z} &= \left( 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots \right) \left( \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \end{aligned}$$

luego  $a_{-1} = 1$ , el coeficiente de  $\frac{1}{z}$ , en la serie de Laurent, luego

$$\oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z}} \sin \frac{1}{z} dz = 2\pi i(1)$$

**Ejemplo 5.76** *Mostrar que la integral*

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz = 2\pi i$$

*En efecto, como*

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \frac{\sin z}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$$

entonces  $z = 0$  es un polo de orden 1 y el residuo en  $z = 0$  es 1. Ahora

$$\frac{\sin z}{z^2} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots}{z^2} = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z^3}{5!} - \dots$$

luego el residuo es  $a_{-1} = 1$ , el coeficiente de  $\frac{1}{z}$ , en la serie de Laurent, luego

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz = 2\pi i$$

**Ejemplo 5.77** Calcular

$$\oint_{|z|=10} \frac{z}{(z^2 + 1)} dz$$

En efecto,  $f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)}$  tiene a  $z = \pm i$  como puntos singulares que son polos de orden 1, ya que

$$\lim_{z \rightarrow i} \frac{(z - i)z}{(z^2 + 1)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z - i)z}{(z + i)(z - i)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z}{(z + i)} = \frac{1}{2} \quad \text{además } a_{-1} = \frac{1}{2}$$

y

$$\lim_{z \rightarrow -i} \frac{(z + i)z}{(z^2 + 1)} = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{(z + i)z}{(z + i)(z - i)} = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{z}{(z - i)} = \frac{1}{2} \quad \text{además } b_{-1} = \frac{1}{2}$$

luego

$$\oint_{|z|=10} \frac{z}{(z^2 + 1)} dz = 2\pi i \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 2\pi i$$

**Ejemplo 5.78** Calcular

$$\oint_C \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 25)} dz \quad C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

En efecto,  $f(z) = \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 25)}$  tiene a  $z = \pm 5$  como puntos singulares que son polos de orden

1, pero no se encuentran en el interior de  $C$ , por tanto  $f(z) = \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 25)}$  es analítica en  $C$  y su interior luego

$$\oint_C \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 25)} dz = 0 \quad \text{si} \quad C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

**Ejemplo 5.79** *Calcular*

$$\oint_C \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 4)} dz \quad C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

En efecto,  $f(z) = \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 4)}$  tiene a  $z = \pm 2$  como puntos singulares que son polos de orden 1,

$$\oint_C \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 4)} dz = 2\pi i (\operatorname{Re}(f, 2) + \operatorname{Re}(f, -2)) \quad \text{si} \quad C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\operatorname{Re}(f, 2) + \operatorname{Re}(f, -2) = \lim_{z \rightarrow 2} (z - 2) \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 4)} + \lim_{z \rightarrow -2} (z + 2) \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 4)} = \frac{\cos 1}{4} - \frac{\cos 1}{4} = 0$$

por tanto

$$\oint_C \frac{\cos\left(\frac{z}{2}\right)}{(z^2 - 4)} dz = 2\pi i (\operatorname{Re}(f, 2) + \operatorname{Re}(f, -2)) = 0$$

**Ejemplo 5.80** *Mostrar que*

$$\oint_C \frac{\cos z}{e^z - 1} dz = \operatorname{Re}(f, 0) + \operatorname{Re}(f, 2\pi i) = 2\pi i (1 + \cosh 2\pi)$$

si  $C$  es el rectángulo limitado por las ecuaciones  $x = \pm 1$ ,  $y = -1, y = 3\pi$ .

En efecto

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(f, 0) + \operatorname{Re}(f, 2\pi i) &= \lim_{z \rightarrow 0} (z - 0) \frac{\cos z}{e^z - 1} + \lim_{z \rightarrow 2\pi i} (z - 2\pi i) \frac{\cos z}{e^z - 1} = \\ \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z - z \sin z}{e^z} + \lim_{z \rightarrow 2\pi i} \frac{\cos z - (z - 2\pi i) \sin z}{e^z} &= 1 + \cos 2\pi i = 1 + \cosh 2\pi \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\oint_C \frac{\cos z}{e^z - 1} dz = \operatorname{Re}(f, 0) + \operatorname{Re}(f, 2\pi i) = 2\pi i (1 + \cosh 2\pi)$$

**Ejemplo 5.81** Calcular

$$\oint_{|z|=10} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{1-z} dz$$

En efecto,  $z = 0$  es una singularidad esencial y  $z = 1$  un polo de orden 1

$$\begin{aligned} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{1-z} &= (1 + z + z^2 + z^3 + \dots) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots\right) \frac{1}{z} + \dots = \frac{e-1}{z} + \dots \end{aligned}$$

luego el residuo en  $z = 0$  es  $e - 1$  y el residuo en  $z=1$  es  $-e$ , ya que

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{e^{\frac{1}{z}}}{1-z} = - \lim_{z \rightarrow 1} e^{\frac{1}{z}} = -e$$

así que

$$\oint_{|z|=10} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{1-z} dz = 2\pi i (e - 1 - e) = -2\pi i$$

**Ejemplo 5.82** Calcular

$$\oint_{|z|=10} z \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) dz$$

Como

$$\begin{aligned} z \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) &= (z-i+i) \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) = (z-i) \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) + i \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) \\ &= (z-i) \left(1 - \frac{1}{2!(z-i)^2} + \frac{1}{4!(z-i)^4} - \dots\right) + i \left(1 - \frac{1}{2!(z-i)^2} + \frac{1}{4!(z-i)^4} - \dots\right) \\ &= (z-i) - \frac{1}{2!(z-i)} + \frac{1}{4!(z-i)^3} - \dots + i - \frac{i}{2!(z-i)^2} + \frac{i}{4!(z-i)^4} - \dots \end{aligned}$$

así el  $\operatorname{Re}(f, i) = -\frac{1}{2!}$ , luego

$$\oint_{|z|=10} z \cos\left(\frac{1}{z-i}\right) dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{2!}\right) = -\pi i$$



**Ejemplo 5.83** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=9} \frac{\sin z}{z^2(z^2 + 4)} dz$$

En efecto,  $f(z)$  presenta singularidades en  $z = 0$  y  $z = \pm 2i$ . En  $z = 0$  hay un polo de orden 1, en  $z = \pm 2i$  hay polos de orden uno así que :

$$Re(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{\sin z}{z^2(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin z}{z}}{z^2 + 4} = \frac{1}{4}$$

$$Re(f, 2i) = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) \frac{\sin z}{z^2(z - 2i)(z + 2i)} = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{\sin z}{z^2(z + 2i)} = \frac{\sin 2i}{(2i)^2(4i)} = \frac{i \sin 2i}{16}$$

$$Re(f, -2i) = \lim_{z \rightarrow -2i} (z + 2i) \frac{\sin z}{z^2(z - 2i)(z + 2i)} = \lim_{z \rightarrow -2i} \frac{\sin z}{z^2(z - 2i)} = \frac{\sin 2i}{(-2i)^2(-4i)} = \frac{i \sin 2i}{16}$$

luego

$$\oint_{|z|=9} \frac{\sin z}{z^2(z^2 + 4)} dz = 2\pi i \left( \frac{1}{4} + \frac{i \sin 2i}{16} + \frac{i \sin 2i}{16} \right)$$

**Ejemplo 5.84** La integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2(z^2 + 4)} dz = 2\pi i \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}$$

ya que  $z = \pm 2i$  no están en el interior de  $|z| \leq 1$ , ni en la frontera y

$$Re(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{\sin z}{z^2(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin z}{z}}{z^2 + 4} = \frac{1}{4}$$

**Ejemplo 5.85** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=8} \frac{(z^2 - 2z)dz}{(z + 1)^2(z^2 + 4)}$$

En efecto,  $f(z)$  tiene un polo de orden 2 en  $z = -1$  y polos de orden 1 en  $z = \pm 2i$ , luego

$$\begin{aligned} Re(f, -1) &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left[ (z + 1)^2 \frac{z^2 - 2z}{(z + 1)^2(z^2 + 4)} \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[ \frac{z^2 - 2z}{(z^2 + 4)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z^2 + 4)(2z - 2) - (z^2 - 2z)2z}{(z^2 + 4)^2} = -\frac{14}{25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(f, 2i) &= \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) \frac{z^2 - 2z}{(z + 1)^2(z + 2i)(z - 2i)} = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z^2 - 2z}{(z + 1)^2(z + 2i)} = \\ &= \frac{-4 - 4i}{(2i + 1)^2(2i + 2i)} = \frac{7 + i}{25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(f, -2i) &= \lim_{z \rightarrow -2i} (z + 2i) \frac{z^2 - 2z}{(z + 1)^2(z + 2i)(z - 2i)} = \lim_{z \rightarrow -2i} \frac{z^2 - 2z}{(z + 1)^2(z - 2i)} = \\ &= \frac{-4 + 4i}{(-2i + 1)^2(-2i - 2i)} = \frac{7 - i}{25} \end{aligned}$$

entonces

$$\oint_{|z|=8} \frac{z^2 - 2z}{(z + 1)^2(z^2 + 4)} = 2\pi i \left( -\frac{14}{25} + \frac{7 + i}{25} + \frac{7 - i}{25} \right)$$

**Ejemplo 5.86** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=8} \frac{e^z dz}{z^3}$$

En efecto,  $f(z)$  tiene un polo de orden 3 en  $z = 0$ , ya que

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 0} z^3 f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} z^3 \frac{e^z}{z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} e^z = 1 \\ &\quad \text{ó} \\ \frac{e^z}{z^3} &= \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!z} + \frac{1}{3!} + \dots \end{aligned}$$

y  $\operatorname{Re}(f(z), 0) = \frac{1}{2!}$  y así

$$\oint_{|z|=8} \frac{e^z dz}{z^3} = \frac{2\pi i}{2!} = \pi i$$

Ahora si aplicamos la fórmula para hallar el residuo cuando la singularidad es un polo de orden 3 se tiene

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(f(z), 0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(3 - 1)!} \frac{d^{3-1}}{dz^{3-1}} z^3 f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left( z^3 \cdot \frac{e^z}{z^3} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} (e^z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} e^z = \frac{1}{2!} \end{aligned}$$

luego

$$\oint_{|z|=8} \frac{e^z dz}{z^3} = \frac{2\pi i}{2!} = \pi i$$

**Ejemplo 5.87** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=8} \frac{e^z \cos z}{z^2}$$

En efecto:

$z = 0$ , es un polo de orden 2, ya que

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 \cdot \frac{e^z \cos z}{z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} e^z \cos z = 1 \text{ y el residuo se calcula por}$$

$$Re(f(z), 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left( z^2 \frac{e^z \cos z}{z^2} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} (e^z \cos z - e^z \sin z) = 1$$

luego

$$\oint_{|z|=8} \frac{e^z \cos z}{z^2} = 2\pi i$$

Ahora observe que

$$\begin{aligned} e^z \cos z &= \left( 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \right) \left( 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \right) \\ &= 1 + z - \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4!} + \dots \end{aligned}$$

así que

$$\frac{e^z \cos z}{z^2} = \frac{1 + z - \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4!} + \dots}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} - \frac{z}{3} - \dots$$

que ratifica que el  $Re(f(z), 0) = 1$ , coeficiente de  $\frac{1}{z}$  luego

$$\oint_{|z|=8} \frac{e^z \cos z}{z^2} = 2\pi i$$

**Ejemplo 5.88** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\sin z}$$

En efecto:

$z = 0$ , es un polo de orden 1, ya que

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{1}{\sin z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\cos z} = 1 \text{ que coincide con el residuo}$$

así la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\sin z} = 2\pi i$$

En forma análoga la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z \sin z} = 2\pi i \cdot 0 = 0$$

ya que  $z = 0$ , es un polo de orden 2, pues

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 \cdot \frac{1}{z \sin z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sin z} = 1$$

y el residuo está dado por

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(f(z), 0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left( z^2 \cdot \frac{1}{z \sin z} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left( \frac{z}{\sin z} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z - z \cos z}{\sin^2 z} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z - \cos z + z \sin z}{2 \sin z \cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{2 \cos z} = 0 \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.89** Calcular la integral

$$\oint_{|z - \frac{1}{2\pi}| = \frac{1}{40}} \frac{dz}{\sin \frac{1}{z}}$$

Las singularidades se presentan en  $\frac{1}{z} = n\pi$ ,  $n = \pm 1, \pm 2, \dots$  es decir,  $z = \frac{1}{n\pi}$ , pero solo el punto  $z = \frac{1}{2\pi}$ , está en el interior de la región y es un polo de orden 1, pues

$$\lim_{z \rightarrow \frac{1}{2\pi}} \left( z - \frac{1}{2\pi} \right) \cdot \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2\pi}} \frac{1}{-\left( \frac{1}{z^2} \right) \cos \frac{1}{z}} = - \lim_{z \rightarrow \frac{1}{2\pi}} \frac{z^2}{\cos \frac{1}{z}} = -\frac{1}{4\pi^2}$$

que coincide con el valor del residuo, luego

$$\oint_{|z - \frac{1}{2\pi}| = \frac{1}{40}} \frac{dz}{\sin \frac{1}{z}} = 2\pi i \left( -\frac{1}{4\pi^2} \right) = -\frac{i}{2\pi}$$

**Ejemplo 5.90** *Calcular la integral*

$$\oint_C \frac{dz}{e^z - 1}$$

si  $C$  es el contorno limitado por los gráficos de  $x = -1, x = 1, y = 3\pi, y = 5\pi$ . En efecto:

$z = 4\pi i$ , es un polo de orden 1, ya que

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z - 4\pi i}{e^z - 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{e^z} = 1 \text{ que coincide con el valor del residuo}$$

por lo tanto

$$\oint_C \frac{dz}{e^z - 1} = 2\pi i$$

**Ejemplo 5.91** *Calcular la integral*

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z dz}{z - \sinh z}$$

Calculemos la serie de Laurent alrededor de  $z = 0$ .

$$\frac{\sin z}{z - \sinh z} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots}{z - \left(z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^7}{7!} + \dots\right)} = \frac{-6}{z^2} + \frac{13}{10} + \dots$$

por lo tanto  $z = 0$  es un polo de orden 2 y su residuo es 0, el coeficiente de  $\frac{1}{z}$  luego

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin z dz}{z - \sinh z} = 2\pi i \cdot 0 = 0$$

Como  $z = 0$  es un polo de orden 2 por la serie de Laurent y porque

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \sin z}{z - \sinh z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \cos z + 2z \sin z}{1 - \cosh z} = -6 \text{ (derive dos veces más l'Hopital)}$$

entonces el residuo se calcula también por

$$\text{Re}(f(z), 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \left( \frac{z^2 \sin z}{z - \sinh z} \right) = 0 \text{ extenso el cálculo}$$

**Ejemplo 5.92** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}}$$

Calculemos la serie de Laurent alrededor de  $z = 0$ .

$$\cos z - 1 + \frac{z^2}{2} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots - 1 + \frac{z^2}{2} = \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

entonces

$$\frac{1}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}} = \frac{1}{\frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots} = \frac{4!}{z^4} + \frac{4!4!}{6!z^2} + \frac{4!4!4!}{6!6!} + \dots$$

luego el residuo en  $z = 0$  es 0, por tanto

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}} = 2\pi i 0 = 0$$

observe que  $z = 0$  es un polo de orden 4 y se puede ratificar por

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^4}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4z^3}{-\sin z + z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{12z^2}{-\cos z + 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{24z}{\sin z} = 24$$

diferente de 0 y finito y el residuo se puede calcular por

$$\operatorname{Re}(f(z), 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{(4-1)!} \frac{d^{4-1}}{dz^{4-1}} \left( \frac{z^4}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}} \right) = 0 \text{ difícil}$$

**Ejemplo 5.93** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=2\pi} \tan z$$

En efecto

$$\oint_{|z|=2\pi} \tan z = \oint_{|z|=2\pi} \frac{\sin z dz}{\cos z} = 2\pi i \left( \operatorname{Re} \left( f, \frac{\pm\pi}{2} \right) + \operatorname{Re} \left( f, \frac{\pm3\pi}{2} \right) \right)$$

Ahora

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( z - \frac{\pi}{2} \right) \frac{\sin z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin z + \left( z - \frac{\pi}{2} \right) \cos z}{-\sin z} = -1$$

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{-\pi}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \left( z + \frac{\pi}{2} \right) \frac{\sin z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin z + \left( z + \frac{\pi}{2} \right) \cos z}{-\sin z} = -1$$

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{3\pi}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \left( z - \frac{3\pi}{2} \right) \frac{\sin z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{\sin z + \left( z - \frac{3\pi}{2} \right) \cos z}{-\sin z} = -1$$

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{-3\pi}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow -\frac{3\pi}{2}} \left( z + \frac{3\pi}{2} \right) \frac{\sin z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow -\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin z + \left( z + \frac{3\pi}{2} \right) \cos z}{-\sin z} = -1$$

por tanto

$$\oint_{|z|=2\pi} \tan z = -8\pi i$$

**Ejemplo 5.94** Calcular la integral

$$\oint_{|z+1|=4} \frac{zdz}{e^z + 3}$$

En efecto

$$\operatorname{Re} (f, \log(-3)) = \lim_{z \rightarrow \log(-3)} (z - \log(-3)) \frac{z}{e^z + 3} = \lim_{z \rightarrow \log(-3)} (z - \log(-3)) \frac{1}{e^z} + \frac{z}{e^z} =$$

$$\frac{\log(-3)}{-3} = \frac{\ln 3 + \pi i}{-3}$$

por lo tanto

$$\oint_{|z+1|=4} \frac{zdz}{e^z + 3} = \frac{\ln 3 + \pi i}{-3}$$

**Ejemplo 5.95** Calcular la integral

$$\oint_{|z+1|=4} \frac{e^z dz}{\cosh z} = \oint_{|z+1|=4} \frac{2e^{2z} dz}{e^{2z} + 1}$$

En efecto :

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \frac{e^{2z} + 1}{2e^z} \text{ entonces } \frac{e^z}{\cosh z} = \frac{2e^{2z}}{e^{2z} + 1}$$

Como

$$e^{2z} + 1 = 0 \text{ ssi } e^{2z} = -1 \text{ ssi } 2z = \log(-1) + 2n\pi i$$

entonces

$$z = \frac{\log(-1) + 2n\pi i}{2} = \frac{i(\pi + 2k\pi) + 2n\pi i}{2} =$$

por tanto las singularidades son  $\pm \frac{\pi i}{2}, \pm \frac{3\pi i}{2}$  por tanto

$$\oint_{|z+1|=4} \frac{e^z dz}{\cosh z} = \oint_{|z+1|=4} \frac{2e^{2z} dz}{e^{2z} + 1} = 2\pi i \left( \operatorname{Re} \left( f, \frac{\pm \pi i}{2} \right) + \operatorname{Re} \left( f, \frac{\pm 3\pi i}{2} \right) \right) = 8\pi i$$

pues

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{\pi i}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi i}{2}} \left( z - \frac{\pi i}{2} \right) \frac{2e^{2z}}{e^{2z} + 1} = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi i}{2}} \frac{(z - \frac{\pi i}{2})4e^{2z} + 2e^{2z}}{2e^{2z}} = 1$$

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{-\pi i}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi i}{2}} \left( z + \frac{\pi i}{2} \right) \frac{2e^{2z}}{e^{2z} + 1} = \lim_{z \rightarrow -\frac{\pi i}{2}} \frac{(z + \frac{\pi i}{2})4e^{2z} + 2e^{2z}}{2e^{2z}} = 1$$

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{3\pi i}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow \frac{3\pi i}{2}} \left( z - \frac{3\pi i}{2} \right) \frac{2e^{2z}}{e^{2z} + 1} = \lim_{z \rightarrow \frac{3\pi i}{2}} \frac{(z - \frac{3\pi i}{2})4e^{2z} + 2e^{2z}}{2e^{2z}} = 1$$

$$\operatorname{Re} \left( f, \frac{-3\pi i}{2} \right) = \lim_{z \rightarrow -\frac{3\pi i}{2}} \left( z + \frac{3\pi i}{2} \right) \frac{2e^{2z}}{e^{2z} + 1} = \lim_{z \rightarrow -\frac{3\pi i}{2}} \frac{(z + \frac{3\pi i}{2})4e^{2z} + 2e^{2z}}{2e^{2z}} = 1$$

**Ejemplo 5.96** Calcular la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{\sinh z} = 2\pi i$$

ya que

$$\operatorname{Re}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} (z - 0) \frac{1}{\sinh z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\cosh z} = 1$$

y

$$\frac{1}{\sinh z} = \frac{1}{z} + \dots$$

que ratifica que el residuo en  $z = 0$  es 1



### 5.8.1 Teorema del Argumento

Sea  $f(z)$  analítica dentro y sobre una curva simple cerrada  $C$ , excepto para un polo  $z = \alpha$  de multiplicidad  $p$  dentro de  $C$  y que  $f(z)$  tiene un cero  $z = \beta$  de multiplicidad  $n$  dentro de  $C$  entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = n - p$$

En efecto

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

con  $C_1$  una curva simple cerrada en el interior de  $C$  que encierra a  $z = \beta$  y  $C_2$  una curva simple cerrada en el interior de  $C$  que encierra a  $z = \alpha$  y disjuntas

Como  $f(z)$  tiene un polo  $z = \alpha$  de multiplicidad  $p$  entonces

$$f(z) = \frac{F(z)}{(z - \alpha)^p} \quad \text{con } F(z) \text{ analítica y diferente de cero dentro y sobre } C_2$$

entonces tomando logaritmo en ambos lados de la igualdad y derivando se obtiene que

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{F'(z)}{F(z)} - \frac{p}{z - \alpha}$$

por lo tanto

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{F'(z)}{F(z)} dz - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{p}{z - \alpha} dz = 0 - p = -p$$

y como  $f(z)$  tiene un cero de orden  $n$  en  $z = \beta$  entonces

$$f(z) = (z - \beta)^n G(z) \quad \text{donde } G(z) \text{ es analítica y diferente de cero dentro y sobre } C_1$$

entonces tomando logaritmo en ambos lados de la igualdad y derivando se obtiene que

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z - \beta} + \frac{G'(z)}{G(z)}$$

por lo tanto

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{n}{z - \beta} dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{G'(z)}{G(z)} dz = n + 0$$

luego

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = n - p$$

Generalizando el teorema anterior se tiene que

Sea  $f(z)$  una función analítica dentro y sobre una curva simple cerrada  $C$  excepto para un número finito de polos dentro de  $C$ . Suponga que  $f(z)$  es diferente de cero sobre  $C$ . Si  $N$  y  $P$  son el número de ceros y el número de polos dentro de  $C$ , contando las multiplicidades entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P$$

### Ejemplo 5.97

$$\text{como } f(z) = \frac{(z^2 + 1)^2}{(z^2 + 2z + 2)^3}$$

tiene dos ceros de multiplicidad 2 y tiene dos polos de multiplicidad 3 y están dentro de  $C$ , entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P = 4 - 6 = -2$$

### Ejemplo 5.98

como  $f(z) = z^2 + 1$  tiene dos ceros de orden 1 y cero polos en  $|z| = 4$

entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{2z}{z^2 + 1} dz = N - P = 2 - 0 = 2$$

### Ejemplo 5.99

como  $f(z) = z^4 + 1$  tiene 4 ceros de orden 1 y cero polos en  $|z| = 4$

entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{4z^3}{z^4 + 1} dz = N - P = 4 - 0 = 4$$

**Ejemplo 5.100** Como

$$f(z) = \frac{\sin \pi z}{\cos \pi z}$$

tiene 7 ceros de orden 1 en  $z = 0, z = \pm 1, z = \pm 2, z = \pm 3$  y 6 polos en  $z = \frac{\pm 1}{2}, z = \frac{\pm 3}{2}, z = \frac{\pm 5}{2}$ , en la circunferencia  $|z| = \pi$  entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\pi} \frac{\sin \pi z}{\cos \pi z} dz = N - P = 7 - 6 = 1$$

por tanto

$$\oint_{|z|=\pi} \tan \pi z dz = \oint_{|z|=\pi} \frac{\sin \pi z}{\cos \pi z} dz = 2\pi i$$

## 5.9 Algunas aplicaciones

1. Si la suma infinita  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)$  converge, entonces

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -(\text{suma de residuos de } \pi \cot \pi z f(z) \text{ en todos los polos no enteros de } f(z))$$

**Ejemplo 5.101** Probar que la suma

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \pi \coth \pi$$

En efecto, sea  $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$  que tiene polos de orden 1 en  $z = \pm i$  luego

$$\operatorname{Re}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \cot \pi z \frac{1}{z^2 + 1} = \lim_{z \rightarrow i} \cot \pi z \frac{1}{z + i} = \frac{\cot \pi i}{2i}$$

$$\operatorname{Re}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} (z + i) \cot \pi z \frac{1}{z^2 + 1} = \lim_{z \rightarrow -i} \cot \pi z \frac{1}{z - i} = \frac{\cot(-\pi i)}{-2i}$$

luego

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = -\pi \left( \frac{\cot \pi i}{2i} - \frac{\cot(-\pi i)}{2i} \right) = \frac{-\pi 2 \cos \pi i}{2i \sin \pi i} = \pi \coth \pi$$

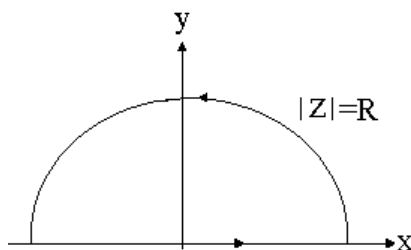
## 2. Integrales convergentes de la forma

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$$

Para calcular integrales del tipo  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$  convergentes, lo haremos de la forma siguiente :

Primero calculamos la integral  $\oint_C f(z)dz$

donde  $C$  es la union del semi-círculo  $\gamma$  de radio  $R$  grande y el segmento de recta desde  $-R$  hasta  $R$ , (figura 5.1) por aplicación del teorema de los residuos. Luego calculamos las integrales sobre el segmento de recta y del semi-círculo  $\gamma$  de radio  $R$  grande por definición, se igualan y se demuestra que la integral sobre el semi-círculo  $\gamma$  vale cero



**Ejemplo 5.102** Calcular

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

En efecto, la integral

$$\oint_C \frac{1}{1+z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Re}(f, i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z-i)}{1+z^2} = 2\pi i \left( \frac{1}{2i} \right) = \pi$$

Ahora

$$\oint_C \frac{1}{1+z^2} dz = \int_{C_1} \frac{1}{1+z^2} dz + \int_{C_2} \frac{1}{1+z^2} dz = \int_{-R}^R \frac{1}{1+x^2} dx + \oint_{C_2} \frac{1}{1+z^2} dz$$

Para  $C_1$   $z(x) = x$   $-R \leq x \leq R$   $dz = dx$ . Como

$$\left| \oint_{C_2} \frac{1}{1+z^2} dz \right| \leq \oint_{C_2} \left| \frac{1}{1+z^2} dz \right| = \int_0^\pi \left| \frac{Rie^{it}}{R^2 e^{2it} + 1} \right| dt \leq \int_0^\pi \frac{|Rie^{it}| dt}{|R^2 e^{2it} + 1|} \leq \int_0^\pi \frac{R dt}{R^2 - 1} = \frac{\pi R}{R^2 - 1}$$

entonces

$$\oint_C \frac{1}{1+z^2} dz = \int_{-R}^R \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{\pi R}{R^2 - 1}$$

y así

$$\pi = \oint_C \frac{1}{1+z^2} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \left( \int_{-R}^R \frac{1}{1+x^2} dx + \frac{\pi R}{R^2 - 1} \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx + 0$$

luego

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \pi$$

Como conclusión

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(f(z), z_k) \quad \text{con } z_k \text{ todos los polos de } f(z) \text{ en el semiplano superior}$$

**Ejemplo 5.103** Calcular

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^6} dx$$

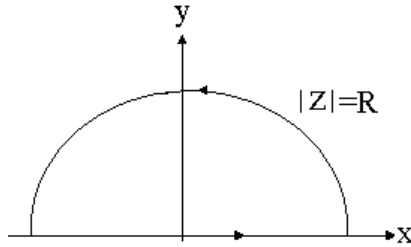
En efecto, consideremos la integral

$$\oint_C \frac{1}{1+z^6} dz$$

donde  $C$  es la union del semi-círculo  $\gamma$  de radio  $R$  grande y el segmento de recta desde  $-R$  hasta  $R$ , recorrido en sentido antihorario

Puesto que  $1+z^6 = 0$  cuando

$$z = (-1)^{\frac{1}{6}} = \cos\left(\frac{\pi + 2k\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi + 2k\pi}{6}\right) \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$



entonces los polos son

$$e^{\frac{\pi i}{6}}, e^{\frac{3\pi i}{6}}, e^{\frac{5\pi i}{6}}, e^{\frac{7\pi i}{6}}, e^{\frac{9\pi i}{6}}, e^{\frac{11\pi i}{6}}$$

pero solamente los polos

$$e^{\frac{\pi i}{6}}, e^{\frac{3\pi i}{6}}, e^{\frac{5\pi i}{6}}$$

están dentro de C entonces utilizando la regla de l'hospital se tiene que

$$\operatorname{Re}(f, e^{\frac{\pi i}{6}}) = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{\pi i}{6}}} (z - e^{\frac{\pi i}{6}}) \frac{1}{z^6 + 1} = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{\pi i}{6}}} \frac{1}{6z^5} = \frac{e^{-\frac{5\pi i}{6}}}{6}$$

$$\operatorname{Re}(f, e^{\frac{3\pi i}{6}}) = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{3\pi i}{6}}} (z - e^{\frac{3\pi i}{6}}) \frac{1}{z^6 + 1} = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{3\pi i}{6}}} \frac{1}{6z^5} = \frac{e^{-\frac{5\pi i}{2}}}{6}$$

$$\operatorname{Re}(f, e^{\frac{5\pi i}{6}}) = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{5\pi i}{6}}} (z - e^{\frac{5\pi i}{6}}) \frac{1}{z^6 + 1} = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{5\pi i}{6}}} \frac{1}{6z^5} = \frac{e^{-\frac{25\pi i}{6}}}{6}$$

por tanto

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{1+z^6} dz &= 2\pi i \left( \frac{e^{-\frac{5\pi i}{6}}}{6} + \frac{e^{-\frac{5\pi i}{2}}}{6} + \frac{e^{-\frac{25\pi i}{6}}}{6} \right) = \frac{2\pi i(-2i \sin 30 - i)}{6} \\ &= \frac{-i(2 \sin(30) + 1)2\pi i}{6} = \frac{-2i2\pi i}{6} = \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^6} dx = \frac{2\pi}{3}$$

**Ejemplo 5.104**

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos t}{1+t^2} dt$$

Primero aplicamos el teorema de los residuos y calculamos la integral

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz$$

donde  $C$  es el semicírculo de radio  $R$  (grande) unido con el segmento de recta desde  $-R$  hasta  $R$ , es decir,

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Re}(f, i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z-i)e^{iz}}{(z-i)(z+i)} = \pi e^{-1}$$

Ahora

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz = \int_{C_1} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz + \int_{C_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz$$

$z_1(t) = t \quad -R \leq t \leq R \quad dz_1 = dt \quad z_2(t) = Re^{it} \quad -\pi \leq t \leq \pi \quad dz_2 = Rie^{it} dt$   
entonces

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz &= \int_{-R}^R \frac{e^{it}}{1+t^2} dt = \int_{-R}^R \frac{\cos t + i \sin t}{1+t^2} dt \\ y \quad \left| \int_{C_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz \right| &= \left| \int_0^\pi \frac{e^{iRe^{it}} i Re^{it}}{1+R^2 e^{2it}} dt \right| \leq R \int_0^\pi \frac{|e^{iRe^{it}}| dt}{|R^2 e^{2it}| - 1} = \frac{R}{R^2 - 1} \int_0^\pi e^{-R \sin t} dt \\ &= \frac{2R}{R^2 - 1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R}{\pi} t} dt = \frac{2R}{R^2 - 1} \cdot \frac{\pi}{2R} (1 - e^{-R}) \rightarrow 0 \text{ si } R \rightarrow \infty \end{aligned}$$

obseve que para

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \sin t \geq \frac{2}{\pi} t, \quad -\sin t \leq -\frac{2}{\pi} t, \quad e^{-R \sin t} \leq e^{-\frac{2R}{\pi} t}$$

asi que

$$\int_{-R}^R \frac{\cos t + i \sin t}{1+t^2} dt + \int_{C_2} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz = \pi e^{-1}$$

entonces tomando límite cuando  $R \rightarrow \infty$ , se tiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos t + i \sin t}{1+t^2} dt + 0 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos t}{1+t^2} dt + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{1+t^2} dt = \pi e^{-1}$$

por lo tanto

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos t}{1+t^2} dt = 2 \int_0^{\infty} \frac{\cos t}{1+t^2} dt = \pi e^{-1} \quad y \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{1+t^2} dt = 0$$

luego

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos t}{1+t^2} dt = \frac{\pi e^{-1}}{2}$$

### 3. Integrales de la forma

$$\int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(f(z), z_k)$$

donde  $R$  es una función racional de senos y cosenos entonces se hace

$$z = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad dz = ie^{it} dt = iz dt \quad y \quad dt = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz}$$

y así

$$f(z) = R(\sin t, \cos t) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right)$$

y  $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$  son los polos en el interior de  $|z| \leq 1$  y se calcula la integral

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) dz = \int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(f(z), z_k)$$

**Ejemplo 5.105** Calcular la integral  $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{5} + \cos t}$

Sea

$$z = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad dz = ie^{it} dt = iz dt \quad y \quad dt = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz}$$



entonces

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{5} + \cos t} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{(\sqrt{5} + \frac{z^2+1}{2z})} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2\sqrt{5}z + 1}$$

Tiene dos singularidades en  $-\sqrt{5}-2$ ,  $-\sqrt{5}+2$ , pero solamente  $-\sqrt{5}+2$  está en el interior de  $|z| \leq 1$  y así

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{5} + \cos t} &= 2\pi i \frac{2}{i} \lim_{z \rightarrow -\sqrt{5}+2} (z - (-\sqrt{5}+2)) \frac{1}{z^2 + 2\sqrt{5}z + 1} = \\ &= 4\pi \lim_{z \rightarrow -\sqrt{5}+2} \frac{1}{2z + 2\sqrt{5}} = \frac{4\pi}{4} = \pi \end{aligned}$$

aplicando la regla de l'hopital

**Ejemplo 5.106** Calcular la integral  $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{5 + 3 \sin t}$

Sea

$$z = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad dz = ie^{it} dt = iz dt \quad y \quad dt = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{1}{2i} \left( z - \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 - 1}{2iz}$$

entonces

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{5 + 3 \sin t} &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{\left( 5 + 3 \left( \frac{z^2 - 1}{2iz} \right) \right)} \frac{dz}{iz} = 2 \oint_{|z|=1} \frac{dz}{10iz + 3z^2 - 3} = 2 \oint_{|z|=1} \frac{dz}{3z^2 + 10iz - 3} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{6dz}{(3z)^2 + 10i3z - 9} = \oint_{|z|=1} \frac{6dz}{(3z + i)(3z + 9i)} = 2\pi i \operatorname{Re}(f, -\frac{i}{3}) \end{aligned}$$

Ahora

$$\operatorname{Re}(f, -\frac{i}{3}) = \lim_{z \rightarrow -\frac{i}{3}} (z + \frac{i}{3}) \frac{6}{(3z + i)(3z + 9i)} = \lim_{z \rightarrow -\frac{i}{3}} \frac{2}{3z + 9i} = \frac{2}{-i + 9i} = \frac{2}{8i}$$

entonces

$$\oint_{|z|=1} \frac{6dz}{(3z+i)(3z+9i)} = 2\pi i \operatorname{Re}(f, -\frac{i}{3}) = \frac{\pi}{2}$$

**Ejemplo 5.107** Calcular la integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos 3t dt}{5 - 4 \cos t}$$

Sea

$$z = e^{it} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad dz = ie^{it} dt = iz dt \quad y \quad dt = \frac{dz}{iz}$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \cos 3t = \frac{e^{3it} + e^{-3it}}{2} = \frac{1}{2} \left( z^3 + \frac{1}{z^3} \right) = \frac{z^6 + 1}{2z^3}$$

entonces

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos 3t dt}{5 - 4 \cos t} = \oint_{|z|=1} \frac{\left( \frac{z^6+1}{2z^3} \right)}{5 - 4 \left( \frac{z^2+1}{2z} \right)} \frac{dz}{iz} = -\frac{1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{(z^6 + 1) dz}{z^3 (2z - 1) (z - 2)}$$

los polos que están dentro de  $|z| = 1$ , son  $z = 0$  y  $z = 1/2$ , por tanto

$$\operatorname{Re}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left[ z^3 \cdot \frac{(z^6 + 1)}{z^3 (2z - 1) (z - 2)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left[ \frac{(z^6 + 1)}{(2z - 1) (z - 2)} \right] = \frac{21}{8}$$

$$\operatorname{Re}(f, 1/2) = \lim_{z \rightarrow 1/2} \left[ (z - 1/2) \cdot \frac{(z^6 + 1)}{z^3 2 (z - 1/2) (z - 2)} \right] = \lim_{z \rightarrow 1/2} \left[ \frac{(z^6 + 1)}{2z^3 (z - 2)} \right] = -\frac{65}{24}$$

por tanto

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos 3t dt}{5 - 4 \cos t} = -\frac{1}{2i} (2\pi i) \left( \frac{21}{8} - \frac{65}{24} \right) = \frac{\pi}{12}$$

#### 4. Transformada de Laplace

Si

$$\mathcal{L}(f(t)) = F(s) \quad \text{entonces} \quad f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(e^{z_k t} F(z_k)) \quad \text{con } z_k \text{ los polos de } F(z)$$

**Ejemplo 5.108** Sabemos que la  $\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{s^2 + 1}$  entonces

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), i) + \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), -i) = \\ &= \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{zt}}{(z + i)(z - i)} + \lim_{z \rightarrow -i} (z + i) \frac{e^{zt}}{(z + i)(z - i)} = \\ &= \frac{e^{it}}{2i} - \frac{e^{-it}}{2i} = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \sin t \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.109** Sabemos que la  $\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{s - 1}$  entonces

$$f(t) = \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{e^{zt}}{(z - 1)} = e^t$$

**Ejemplo 5.110** Sabemos que la

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{(s - 1)^2 + 1} = \frac{1}{(s - 1 + i)(s - 1 - i)}$$

entonces

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), 1 - i) + \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), 1 + i) = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1 - i} (z - 1 + i) \frac{e^{zt}}{(z - 1 + i)(z - 1 - i)} + \lim_{z \rightarrow 1 + i} (z - 1 - i) \frac{e^{zt}}{(z - 1 + i)(z - 1 - i)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1 - i} \frac{e^{zt}}{(z - 1 - i)} + \lim_{z \rightarrow 1 + i} \frac{e^{zt}}{(z - 1 + i)} = \frac{e^{(1-i)t}}{-2i} + \frac{e^{(1+i)t}}{2i} \\ &= \frac{e^{(1+i)t}}{2i} - \frac{e^{(1-i)t}}{2i} = \frac{e^t(e^{it} - e^{-it})}{2i} = e^t \sin t \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.111** Sabemos que la

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{s^2 - 1}$$

entonces

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), 1) + \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), -1) = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{e^{zt}}{(z + 1)(z - 1)} + \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1) \frac{e^{zt}}{(z - 1)(z + 1)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{zt}}{(z + 1)} + \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^{zt}}{(z - 1)} = \frac{e^t}{2} - \frac{e^{-t}}{2} = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \sinh t \end{aligned}$$

**Ejemplo 5.112** Sabemos que la

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{2}{s(s^2 + 4)}$$

entonces

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), 0) + \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), 2i) + \operatorname{Re}(e^{zt}F(z), -2i) = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2ze^{zt}}{z(z^2 + 4)} + \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) \frac{2e^{zt}}{z(z^2 + 4)} + \lim_{z \rightarrow -2i} (z + 2i) \frac{2e^{zt}}{z(z^2 + 4)} = \\ &= \frac{2}{4} + \frac{2e^{2it}}{2i(4i)} + \frac{2e^{-2it}}{-2i(-4i)} = \frac{2}{4} - \frac{e^{2it}}{4} - \frac{e^{-2it}}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{e^{2it} + e^{-2it}}{2} \right) = \\ &= \frac{1 - \cos 2t}{2} = \sin^2 t \end{aligned}$$

### Ejercicio 5

1. Mostrar que

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^n} = \frac{3}{3-z} \quad \text{si } |z| < 3 \qquad b) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n z^n = \frac{-z}{(1+z)^2} \quad \text{si } |z| < 1$$

$$c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+3)!} = \frac{1}{z^3} \left( e^z - 1 - z - \frac{z^2}{2} \right) \quad d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 z^n}{n!} = ze^z + z^2 e^z \quad \text{para todo } z$$

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 + \frac{(-1)^n}{6^n} \right) z^n = \frac{1}{1-z} + \frac{6}{6+z} \quad \text{si } |z| < 1$$

$$f) \sum_{n=0}^{\infty} \left( n + \frac{1 - (-1)^n}{2^n} \right) z^n = \frac{z}{(1-z)^2} + \frac{2}{2-z} - \frac{2}{2+z} \quad \text{si } |z| < 1$$

$$g) \sum_{n=0}^{\infty} (2z-3)^n = \frac{1}{1-(2z-3)} \quad \text{si } |2z-3| < 1 \quad h) \sum_{n=0}^{\infty} n z^n = \frac{z}{(1-z)^2} \quad \text{si } |z| < 1$$

$$i) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n (z-2i)^n}{3^n} = \frac{1}{1 - \frac{5}{3}(z-2i)} \quad \text{si } |z-2i| < \frac{3}{5}$$

2. Hallar el intervalo de convergencia de la serie

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (z-i)^n \quad \left( \text{Respuesta } |z-i| < \frac{1}{2} \right)$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{i-1}{2+i} \right)^n (z-3)^n \quad \left( \text{Respuesta } |z-3| < \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \right)$$

$$c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{2^{n+1}} (z+4-2i)^n \quad ( \text{ Respuesta } |z+4-2i| < 2)$$

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^3} \quad (\text{Respuesta } |z| < 1) \quad e) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} (z+3i)^n \quad (\text{Respuesta } |z+3i| < 2)$$

$$f) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-5i)^n}{3^n} \quad (\text{Respuesta } |z-5i| < 3)$$

$$g) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} (z-1+2i)^n \quad (\text{Respuesta } |z-1+2i| < 1) \quad h) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(5n)!} \quad \text{todo el plano}$$

$$i) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-5i)^n}{(3n)!} \quad (\text{Respuesta todo el plano}) \quad j) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1-i)^n (z-3i)^n}{n+2} \quad \left( \text{Respuesta } |z-3i| < \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$k) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{(1-i)^n} (z-3i)^n \quad \left( \text{Respuesta } |z-3i| < \sqrt{2} \right) \quad l) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{(1+n)^n} (z-i)^n \quad (\text{Respuesta } |z-i| < 1)$$

3. Mostrar que

$$a) \frac{2z}{1+z^2} = \frac{(z+i) + (z-i)}{(z-i)(z+i)} = \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i} = \frac{1}{z-i} + \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-i)^n}{(2i)^n}$$

$$\text{si } 0 < |z-i| < 2$$

$$b) \frac{z^2}{1-z} = \frac{(z-1+1)^2}{1-z} = \frac{-1}{z-1} - 2 - (z-1) \quad \text{si } 0 < |z-1| < \infty$$

$$c) \frac{z+i}{z-i} = \frac{z-i+2i}{z-i} = 1 + \frac{2i}{z-i} \quad \text{si } 0 < |z-i| < \infty$$

$$d) \frac{1}{z+4} = \frac{1}{z+4-2-i+2+i} = \frac{1}{z-2-i+6+i} = \frac{1}{6+i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(6+i)^n} (z-2-i)^n$$

$$\text{si } |z-2-i| < \sqrt{37}$$

4. Mostrar que

$$a) \oint_{|z|=4} z e^{\frac{1}{z+i}} dz = 2\pi i \left(\frac{1}{2} - i\right) \quad b) \oint_{|z|=4} (z-i) e^{\frac{1}{z}} dz = 2\pi i \left(\frac{1}{2} - i\right)$$

$$c) \oint_{|z|=3} \frac{\cos z}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i (1 - \sin 1 - \cos 1)$$

$$d) \oint_{|z+1|=\frac{3}{2}} \frac{z^3 - 1}{(z+1)(z^2 - 4)(z+i)} dz = \frac{-7 + 46i}{30} \pi \quad e) \oint_{|z-2i|=4} (z-i) e^{\frac{1}{z-2i}} dz = 2\pi i \left(\frac{1}{2} + i\right)$$

$$f) \oint_{|z|=4} \frac{\cos \frac{1}{z}}{z^2} dz = 0 \quad g) \oint_{|z-2i|=4} z \cos \frac{1}{z-2i} dz = -\pi i \quad h) \oint_{|z|=3} \frac{1 - \cos \frac{1}{z}}{z} dz = 0$$

$$i) \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^z}{z(z-i)(z+i)} dz = 2\pi i \quad j) \oint_{|z|=2} \frac{e^z - 1}{z^2(z-i)(z+i)} dz = 2\pi i (1 - \sin 1)$$

$$k) \oint_{|z|=2} \frac{1-2z}{z(z-1)(z-3)} dz = \frac{5\pi i}{3} \quad l) \oint_{|z|=2\pi} \tan z dz = -8\pi i \quad m) \oint_{|z|=\pi} \frac{1}{\cos z} dz = 0$$

5. Mostrar que

$$a) \quad f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(z-1)^{n+1}} \quad \text{si } |z-1| > 3$$

$$b) \quad f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z+1)^{n-1} = \frac{1}{z+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z+1)^n$$

si  $0 < |z+1| < 1$

$$c) \quad f(z) = \frac{1}{(z+2)(z-3)} = -\frac{1}{5} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{z^{n+1}} \right) \quad \text{si } 2 < |z| < 3$$

$$\begin{aligned}
 d) \quad f(z) &= \frac{2z-3}{(z-1)^2(z+i)} = \\
 &= \left(1 - \frac{3i}{2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} + \left(\frac{i-1}{2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{z^{n+1}} + \left(-1 + \frac{3i}{2}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{z^{n+1}} \quad \text{si } 1 < |z|
 \end{aligned}$$

6. Mostrar que

$$a) \int_0^{\pi} \frac{dt}{2 - \cos t} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 - \cos t} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \quad b) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 3t dt}{5 - 4 \cos t} = \frac{\pi}{12}$$

$$c) \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(5 - 3 \sin t)^2} = \frac{5\pi}{32} \quad d) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1 + x^4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

$$e) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{(1 + x^2)^2(x^2 + 2x + 2)} = \frac{7\pi}{50} \quad f) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^2(x^2 + 4)} = \frac{\pi}{9}$$

$$g) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x dx}{(1 + x^2)} = \frac{\pi}{e^2} \quad h) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin \sqrt{3}x dx}{(16 + x^2)} = \pi e^{-4\sqrt{3}}$$

indicación para el ejercicio h.  $f(z) = \frac{ze^{i\sqrt{3}z}}{z^2 + 16}$  y  $\sin t \geq \frac{2}{\pi}t \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$





# Bibliografía

- [1] ANSI/ASME Measurement Uncertainty, Part I. ANSI/ASME PTC 19.1–1985. 1986
- [2] .
- [3] Popov, E., P., Mechanics of Materials, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1976.
- [4] Soderstrand, M., A., Mitra, S., K., “Sensitivity Analysis of Third–Order Filters”, International Journal of Electronics, v. 30, No. 3, pp 265–272. 1971.
- [5] Streeter, V., L., Wylie, E., B., Fluid Mechanics, McGraw–Hill, N. Y., 1985.
- [6] Vrbancic, W., P., “The operational amplifier summer—a practical design procedure”. Wescon Conference Record, Session 2, 1982, pp.1–4.
- [7] Johnson, R., Elementary Statistics, PWS–Kent, Boston, USA. 1988.